



ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO
FOTOVOLTAICO/BESS/DIESEL NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A
AGRICULTURA

Mario Felipe Moraes Veloso Moura

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro.

Orientadores: Amaro Olímpio Pereira Junior
Adriano Araujo Carvalho

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2026

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO
FOTOVOLTAICO/BESS/DIESEL NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A
AGRICULTURA

Mario Felipe Moraes Veloso Moura

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA ESCOLA POLITÉCNICA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Examinado por:

Prof. Amaro Olímpio Pereira Junior, D.Sc.

Prof. Adriano Araujo Carvalho, M.Sc.

Prof. Gustavo da Silva Viana, D.Sc.

Prof. Marcos Vicente de Brito Moreira, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
FEVEREIRO DE 2026

Felipe Moraes Veloso Moura, Mario

Análise da Aplicação de Sistema Híbrido
Fotovoltaico/BESS/Diesel no Bombeamento de Água
para a Agricultura/Mario Felipe Moraes Veloso Moura. –
Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2026.

XVI, 100 p.: il.; 29,7cm.

Orientadores: Amaro Olímpio Pereira Junior

Adriano Araujo Carvalho

Projeto de Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/
Curso de Engenharia Elétrica, 2026.

Referências Bibliográficas: p. 97 – 100.

1. Energia Solar. 2. Irrigação. 3. HOMER. I.
Olímpio Pereira Junior, Amaro *et al.* II. Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, Curso de
Engenharia Elétrica. III. Título.

*Aos meus pais, que sempre
confiaram no valor da educação e
da perseverança.*

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo desta jornada de graduação. Foram momentos de grande aprendizado, nos quais pude adquirir conhecimento e construir amizades que espero manter por toda a vida.

Agradeço, em especial, aos meus pais, Mario Sérgio e Roberta Carmelita, pelo apoio incondicional ao longo de toda a minha vida e por me proporcionarem um ambiente familiar acolhedor. Sou grato por me ensinarem o valor da educação e por nunca desistirem de ver seu filho formado em uma universidade federal. Agradeço também aos meus irmãos por me acompanharem ao longo da vida e por me ensinarem a enxergar o mundo sob diferentes perspectivas. À minha namorada Isabella Rocha, agradeço por estar ao meu lado e pelo apoio constante em meus estudos durante a etapa final da graduação.

Agradeço aos meus orientadores, Amaro Olímpio Pereira Júnior e Adriano Araujo Carvalho, por terem aceitado a proposta de me orientar durante o desenvolvimento deste trabalho e pelo apoio e disponibilidade demonstrados ao longo dos últimos meses.

Por fim, agradeço aos meus professores e colegas de graduação pelos ensinamentos, pelo apoio e pelas experiências compartilhadas, que foram fundamentais para minha formação em Engenharia Elétrica e para a conquista dos objetivos alcançados.

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Eletricista.

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO/BESS/DIESEL NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A AGRICULTURA

Mario Felipe Moraes Veloso Moura

Fevereiro/2026

Orientadores: Amaro Olímpio Pereira Junior

Adriano Araujo Carvalho

Curso: Engenharia Elétrica

Apresenta-se, neste trabalho, uma análise da viabilidade técnica e econômica da aplicação de um sistema híbrido de geração de energia, composto por uma usina fotovoltaica, um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) e motores a diesel, aplicado ao bombeamento de água para irrigação no agronegócio. O estudo tem como base um cenário representativo de uma fazenda produtora de soja, operando com duas safras anuais, cuja demanda energética é fortemente influenciada pelos ciclos de irrigação. A metodologia empregada envolve o dimensionamento e a simulação dos sistemas fotovoltaico e de armazenamento por meio dos softwares PVsyst e HOMER Pro, considerando diferentes perfis de carga, restrições operativas e parâmetros econômicos. Os resultados obtidos permitem comparar diferentes arquiteturas híbridas quanto a participação das fontes renováveis, consumo de combustível diesel, emissões e indicadores econômicos, evidenciando o potencial desses sistemas como alternativa para a redução da dependência de combustíveis fósseis e aumento da confiabilidade energética no setor agrícola.

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Engineer.

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF HYBRID
PHOTOVOLTAIC/BESS/DIESEL SYSTEMS IN AGRICULTURAL WATER
PUMPING

Mario Felipe Moraes Veloso Moura

February/2026

Advisors: Amaro Olímpio Pereira Junior

Adriano Araujo Carvalho

Course: Electrical Engineering

In this work, a technical and economic feasibility analysis of a hybrid energy generation system composed of a photovoltaic power plant, a battery energy storage system (BESS), and diesel generators applied to agricultural water pumping is presented. The study is based on a representative scenario of a soybean-producing farm operating with two harvests per year, whose energy demand is strongly influenced by irrigation cycles. The adopted methodology includes the sizing and simulation of the photovoltaic and energy storage systems using the PVsyst and HOMER Pro software tools, considering different load profiles, operational constraints, and economic parameters. The obtained results allow the comparison of different hybrid system architectures in terms of renewable energy penetration, diesel fuel consumption, emissions, and economic performance indicators, highlighting the potential of such systems as an alternative to reduce dependence on fossil fuels and to increase energy reliability in the agricultural sector.

Sumário

Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiv
Lista de Abreviaturas e Siglas	xv
1 Introdução	1
1.1 Contexto do Agronegócio	1
1.2 A Questão Energética no Agronegócio	2
1.3 Possibilidade da Energia Renovável	4
1.4 Projeto Híbrido	5
1.5 Objetivo	6
1.6 Metodologia	6
2 Referencial Teórico	9
2.1 Sistema Fotovoltaico	9
2.1.1 Propriedades Elétricas do Silício	9
2.1.2 Módulos Fotovoltaicos	10
2.1.3 Inversor Fotovoltaico	12
2.1.4 Inversores para Sistemas Fotovoltaicos Isolados X Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Rede	14
2.2 Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS)	15
2.2.1 Células de Bateria	16
2.2.2 Sistema de Conversão de Potência (PCS)	18
2.2.3 Transformador	19
2.2.4 Battery Management System (BMS)	19
2.3 Motores a Diesel	22
2.4 Energy Management System (EMS)	23
2.5 Pivôs de Irrigação	24
2.5.1 Conceito Geral	24
2.5.2 Gasto Energético	25

3	Ferramentas Computacionais	27
3.1	PVsyst	27
3.1.1	Obtenção de Dados Meteorológicos	27
3.1.2	Orientação dos Módulos e Arranjos	29
3.1.3	Seleção de Componentes	30
3.1.4	Definição de Perdas	31
3.1.5	Relatório de Geração	32
3.2	HOMER Pro	36
3.2.1	Modelagem Econômica	37
3.2.2	Variáveis importantes	41
3.2.3	Utilizando o Software	41
4	Metodologia Empregada	56
4.1	Definição de cargas - Sistema de Irrigação	56
4.1.1	Dimensionamento de Bombas: reservatório para os pivôs	57
4.1.2	Dimensionamento de Bombas: poço para o reservatório	58
4.1.3	Carga Total do Sistema	58
4.2	Gerador Diesel	58
4.2.1	CAPEX e OPEX	58
4.3	Sistema Fotovoltaico	59
4.3.1	Orientação dos Módulos	59
4.3.2	Escolha de Equipamentos	59
4.3.3	Definição de Perdas	59
4.3.4	CAPEX e OPEX - Sistema Fotovoltaico	60
4.4	Sistema de Armazenamento (BESS)	60
4.5	Conversor	61
4.6	Premissas HOMER	61
4.6.1	Premissas Econômicas	61
4.6.2	Restrições Operativas	61
4.6.3	Arquitetura do Sistema	61
5	Resultados e Discussões	62
5.1	Carga Diurna - 7h às 17h	65
5.2	Carga Intermediária - 14h às 00h	71
5.3	Carga Noturna - 18h às 4h	78
5.4	Comparação com Cenário Diesel	85
5.5	Comparação com Conexão a Rede	87
5.5.1	Cenário Diurno	88
5.5.2	Cenário Intermediário	89
5.5.3	Cenário Noturno	92

6 Conclusão	95
6.1 Trabalhos futuros	96
Referências Bibliográficas	97

Lista de Figuras

1.1	Fluxograma resumido da metodologia empregada no trabalho	8
2.1	Representação de Célula Fotovoltaica	11
2.2	Circuito Equivalente de Célula Fotovoltaica	12
2.3	Circuito Equivalente de um Inversor	13
2.4	Representação BESS	16
2.5	Circuito de Randles	18
2.6	Circuito de Randles Simplificado	18
2.7	Representação de Pivô de Irrigação	25
2.8	Diagrama simplificado de sistema proposto.	25
3.1	Inserção de Coordenadas no PVsyst	28
3.2	Seleção de Base de Dados Meteorológicos	28
3.3	Dados Meteorológicos Importados	29
3.4	Dados de Orientação PVsyst	30
3.5	Definição de Componentes PVsyst	31
3.6	Perdas por incompatibilidade e qualidade PVsyst	31
3.7	Perdas por envelhecimento PVsyst	32
3.8	Relatório de Geração PVsyst - 1	33
3.9	Relatório de Geração PVsyst - 2	34
3.10	Relatório de Geração PVsyst - 3	35
3.11	Relatório de Geração PVsyst - 4	36
3.12	Parâmetros Econômicos	43
3.13	Restrições Operativas	45
3.14	Primeira Janela de Carga	46
3.15	Tabela de Carga	46
3.16	Comportamento da Carga	47
3.17	Tela de Inserção da Usina Fotovoltaica	48
3.18	Comportamento Anual da Geração Fotovoltaica	49
3.19	Premissas Econômicas Usina Fotovoltaica	49
3.20	Escolha do sistema de armazenamento	50

3.21	Premissas do sistema de armazenamento	51
3.22	Premissas do inversor	52
3.23	Seleção do Gerador Térmico	53
3.24	Definição de Premissas do Gerador Térmico	54
3.25	Premissas do Controlador	55
4.1	Representação da Captação de Água	57
5.1	Sumário de Resultados	62
5.2	Tabelas dos Resultados	63
5.3	Gráficos dos Resultados	63
5.4	Cash Flow do cenário vencedor para carga diurna	66
5.5	Produção de Energia - Carga Diurna	66
5.6	Participação Renovável - Carga Diurna	67
5.7	Participação Renovável 2 - Carga Diurna	67
5.8	Participação do Inversor - Carga Diurna	68
5.9	BESS - carga diurna	69
5.10	Uso de Combustível - Carga Diurna	70
5.11	Participação do Gerador - Carga Diurna	70
5.12	Emissões - Carga Diurna	71
5.13	Cash Flow do cenário vencedor - carga intermediária.	73
5.14	Produção de Energia - carga intermediária	73
5.15	Participação Renovável - carga intermediária	74
5.16	Participação Renovável 2 - carga intermediária	74
5.17	Participação do Inversor - carga intermediária	75
5.18	BESS - carga intermediária	76
5.19	Uso de Combustível - carga intermediária	76
5.20	Participação do Gerador - carga intermediária	77
5.21	Emissões - carga intermediária	77
5.22	Cash Flow do cenário vencedor - carga noturna.	79
5.23	Produção de Energia - carga noturna.	80
5.24	Penetração Renovável - carga noturna.	80
5.25	Penetração Renovável 2 - carga noturna.	81
5.26	Participação do Inversor - carga noturna.	82
5.27	BESS - carga noturna.	82
5.28	Uso de Combustível - carga noturna.	83
5.29	Participação do Gerador - carga noturna.	84
5.30	Emissões - carga noturna.	84
5.31	Fluxo de Caixa - Cenário Diesel	86
5.32	Emissões - Cenário Diesel	86

5.33	Comparativo entre os cenários vencedores.	87
------	---	----

Lista de Tabelas

5.1	Parâmetros de arquitetura dos cenários otimizados.	65
5.2	Resultados econômicos e métricas de desempenho dos cenários.	65
5.3	Pentração renovável e consumo de combustível dos cenários.	65
5.4	Parâmetros de arquitetura dos cenários híbridos.	71
5.5	Resultados econômicos e métricas de desempenho dos cenários.	71
5.6	Parâmetros de arquitetura dos cenários otimizados - intermediário. . .	72
5.7	Resultados econômicos e desempenho dos cenários - carga intermediária.	72
5.8	Penet. renovável e consumo de combustível - carga intermediária . . .	72
5.9	Parâmetros de arquitetura dos cenários híbridos - ganhador.	78
5.10	Resultados e de desempenho dos cenários - ganhador.	78
5.11	Parâmetros de arquitetura dos cenários otimizados - carga noturna. .	78
5.12	Resultados e desempenho dos cenários - carga noturna.	78
5.13	Pentração renovável e consumo de combustível - carga noturna	78
5.14	Parâmetros de arquitetura dos cenários híbridos ganhadores	85
5.15	Resultados e desempenho dos cenários ganhadores.	85
5.16	Parâmetros do cenário diesel.	85
5.17	Resultados e métricas de desempenho do cenário.	85
5.18	Pentração renovável e consumo de combustível - cenário diesel	85
5.19	Ordem dos Cenários por LCOE.	89
5.20	Ordem dos Cenários por LCOE.	92
5.21	Ordem dos Cenários por LCOE.	93

Lista de Abreviaturas e Siglas

ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
BESS	Battery Energy Storage System (Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias)
BMS	Battery Management System (Sistema de Gerenciamento de Energia)
CA	Corrente Alternada
CAPEX	Capital Expenditure (Despesas de Capital)
CC	Corrente Contínua
Cepea	Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
CNA	Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
EPE	Empresa de Pesquisa Energética
EMS	Energy Management System
EVA	Ethylene Vinyl Acetate (Etileno Vinil Acetato)
FGV	Fundação Getúlio Vargas
HOMER	Hybrid Optimization Model for Electric Renewables
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ILPF	Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
LCOE	Levelized Cost of Energy (Custo Nivelado de Energia)
MPPT	Maximum Power Point Tracking (Rastreamento do Ponto de Máxima Potência)
NPC	Net Present Cost (Custo Presente Líquido)
Off-grid	Sistema isolado da rede elétrica
On-grid	Sistema conectado a rede elétrica
ONS	Operador Nacional do Sistema Elétrico
OPEX	Operational Expenditure
PCS	Power Conversion System (Sistema de Conversão de Potência)
PIB	Produto Interno Bruto
PVsyst	Software de Simulação de Sistemas Fotovoltaicos
Vmp	Tensão de Potência Máxima
Voc	Tensão de Circuito Aberto

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo comenta sobre os assuntos estudados no contexto energético agronegócio, de forma a apresentar o cenário brasileiro e mostrar as possibilidades de energia renovável criadas.

1.1 Contexto do Agronegócio

Segundo estudo conjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), divulgado em 17 de junho de 2025, neste mesmo ano, o agronegócio representou cerca de 23,5% do PIB brasileiro, com projeções de aumento para até 29,4% nesse mesmo ano, representando cerca de R\$ 3,44 trilhões. Esses números expressivos colocam o Brasil como um dos maiores produtores de soja, milho, algodão, açúcar e café do mundo. [1]

Apesar da alta tecnologia empregada no campo, com máquinas e equipamentos de altíssima capacidade produtiva, o setor enfrenta gargalos significativos e contradições. Uma delas é o déficit em relação a alimentação da própria população.

Além disso, a imagem do agronegócio brasileiro é frequentemente manchada por graves problemas socioambientais, como o avanço do desmatamento na Amazônia, impulsionado por monoculturas e pelo uso generalizado de pesticidas nas lavouras. Por conta disso, vê-se a necessidade de obtenção de novas práticas para reverter esse cenário e ainda conseguir impulsionar o agronegócio brasileiro.

Atualmente, diversas formas de plantio são utilizadas no Brasil, como o plantio de sequeiro (sem irrigação), o plantio irrigado e os sistemas integrados, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a agricultura de sequeiro representa aproximadamente 96% da área colhida de culturas temporárias no país, sendo predominante no território nacional [2]. Essa forma de cultivo é inteiramente dependente das chuvas e enfrenta

graves limitações climáticas, como o déficit hídrico médio de 37%, sendo 30% durante o crescimento vegetativo e 7% na fase final do ciclo [2]. Já a agricultura irrigada ocupa uma área estimada de 8,2 milhões de hectares em 2019, o que corresponde a 20% da área agrícola nacional efetivamente colhida, com destaque para a irrigação de pastagens e grãos, conforme o Atlas Irrigação [3]. Apesar de representar uma parcela menor da área cultivada, a agricultura irrigada apresenta produtividade até três vezes maior do que os sistemas de sequeiro, além de garantir maior estabilidade e segurança na produção agrícola [3]. A forte dependência das chuvas torna o plantio de sequeiro vulnerável a secas, a variabilidade climática e a sazonalidade, limitando o alcance das metas econômicas e sociais relacionadas a produção de alimentos.

Com isso, a importância da irrigação se reflete diretamente no aumento da produtividade e na estabilidade da produção agrícola. Enquanto a agricultura de sequeiro, dependente das chuvas, está sujeita às intempéries e à irregularidade do clima, a irrigação garante o suprimento hídrico necessário para que as culturas atinjam seu máximo potencial produtivo. Estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) indicam que, além do aumento da produtividade, a irrigação permite a obtenção de mais de uma safra por ano, a chamada "safrinha" ou terceira safra [4].

Atualmente, o Brasil já figura entre os dez países com maior área irrigada no mundo, conforme indica o Atlas Irrigação. Além disso, a maior parte dessa área irrigada se concentra no bioma Cerrado, onde mais de 70% dos pivôs centrais identificados no Brasil estão localizados [4]. Segundo a Embrapa, a tecnologia de irrigação tem impulsionado a produção agrícola nesse bioma de forma sustentável, com substancial contribuição para o aumento de produtividade e estabilidade produtiva.

Porém, mesmo com um vasto potencial de crescimento, o país ainda possui gargalos que impossibilitam o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas no meio do agronegócio. Sendo a energia um fator crucial e limitante desse processo.

1.2 A Questão Energética no Agronegócio

O relatório "Avaliando a Qualidade dos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica no Brasil", de 2022 e publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), analisa os indicadores de continuidade do fornecimento energético e revela disparidades significativas na qualidade da energia que chega aos consumidores. Segundo o estudo, embora o país tenha avançado na universalização do acesso à eletricidade, persistem desafios relacionados à frequência e à duração das interrupções, afetando de forma desproporcional comunidades em áreas remotas e periferias urbanas. [5]

Com base em análises do setor, a deficiência no fornecimento elétrico no Bra-

sil cria regiões de "*Bad-Grid*", onde a rede existe, mas é marcada por constantes quedas, e áreas "*Off-Grid*", com pessoas totalmente desconectadas da rede de distribuição. Essa precariedade impacta diretamente o agronegócio, pois, embora o "Atlas da Irrigação", da ANA, aponte que o país já ultrapassou 8,2 milhões de hectares irrigados, essa infraestrutura se concentra em locais com energia confiável e barata. Em outras áreas, o déficit de acesso à energia força os agricultores a optarem pela utilização de sistemas de geração de energia que emitem gases poluentes. O que se confirma com relatórios da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), como o Plano Decenal de Expansão de Energia, mostrando que motores a diesel são a principal alternativa para suprir a demanda não atendida pela rede elétrica, elevando custos e a emissão de poluentes.

Além dos desafios de disponibilidade e qualidade da rede, o agricultor que decide investir e se conectar ao sistema elétrico enfrenta um gargalo adicional: a lentidão e os entraves burocráticos das concessionárias de energia. Quando um produtor busca expandir sua operação, como ao instalar um novo pivô de irrigação, ele frequentemente necessita de um novo ponto de conexão ou de um reforço na estrutura de rede existente. No entanto, o prazo entre a solicitação e a efetiva ligação de energia pode se estender por meses ou, em muitos casos, vários anos. Essa longa espera representa um custo de oportunidade imenso, impedindo o produtor de utilizar o investimento em uma ou mais safras e retardando a transição para um modelo mais eficiente e sustentável.

Dessa forma, a dependência de combustíveis fósseis no campo representa um ponto crítico para a transição energética do setor. Conforme aponta o estudo "Dinâmicas de Demanda e Oferta de Energia pelo Agronegócio", publicado em maio de 2025 pelo Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Bioeconomia), cerca de 73% da energia consumida diretamente na agropecuária em 2022 teve origem em fontes fósseis, com destaque para o óleo diesel. [6] O mesmo relatório evidencia que o consumo energético do setor atingiu 1,4 GJ por cada US\$ 1.000 de produção agrícola, superando a média global de 1,2 GJ. Refletindo essa forte demanda do agronegócio, a EPE, em seu relatório "Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Combustíveis no Curto Prazo" de junho de 2025, estima que o consumo nacional de óleo diesel chegará a 70,5 bilhões de litros em 2025. O documento justifica a projeção citando a expectativa de uma safra recorde de grãos para o período 2024/2025, o que, considerando o uso majoritário do modal rodoviário, acaba por aumentar a demanda por frete rodoviário. [7]

1.3 Possibilidade da Energia Renovável

O Brasil ocupa hoje o posto de liderança no quesito produção de energia solar na América do Sul, com mais de 59 GW de potência instalada. Segundo o ONS, a projeção da malha energética brasileira de energia solar (somando-se Micro e Mini Geração Distribuída com Solar Centralizada) passará de um valor de 59.162 MW em 2025, cerca de 24,5% da malha brasileira total, para 89.317 MW em 2029, cerca de 33% da malha brasileira total. Esse número significativo demonstra a capacidade do território brasileiro em produzir energia vinda do Sol. Sendo assim, diversos fatores podem ser considerados para a explicação dessa expansão exacerbada.

Diversas regiões com forte atividade agropecuária no Brasil enfrentam desafios significativos relacionados ao acesso a infraestrutura elétrica. Em áreas rurais extensas e afastadas dos grandes centros, é comum a existência de propriedades localizadas a grandes distâncias das redes de transmissão e distribuição de energia. Ademais, os custos associados a implantação de linhas de distribuição ou subestações elétricas nessas regiões tornam-se elevados, tanto pelo comprimento das linhas quanto pelas dificuldades logísticas e operacionais envolvidas. Esse cenário é recorrente em diferentes polos do agronegócio nacional e configura um entrave relevante para a expansão produtiva e para a adoção de tecnologias energéticas mais eficientes no meio rural.

A crescente conscientização sobre as mudanças climáticas e a busca por práticas mais sustentáveis têm impulsionado a adoção de tecnologias renováveis. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, não emissora de gases poluentes de efeito estufa, a energia solar contribui para a diminuição do impacto ambiental causado pela humanidade.

No contexto do agronegócio brasileiro, especialmente em regiões afastadas dos grandes centros de carga, a elevada dependência de combustíveis fósseis, em particular do óleo diesel, evidencia limitações estruturais do suprimento energético no campo. Embora a busca por fontes renováveis, como a energia solar fotovoltaica, seja frequentemente associada a aspectos ambientais e de sustentabilidade, a decisão pela adoção dessa tecnologia é fortemente condicionada por fatores econômicos. Na prática, a viabilidade financeira e o potencial de redução de custos operacionais desempenham papel central no processo decisório do produtor rural, superando, muitas vezes, a mera conscientização ambiental. Nesse sentido, a competitividade econômica da geração fotovoltaica em relação às soluções convencionais a diesel torna-se o principal vetor para sua difusão no setor agropecuário.

Esse movimento recente de expansão da energia solar no agronegócio está diretamente relacionado à expressiva redução dos custos dos sistemas fotovoltaicos observada nos últimos anos. Segundo o *Estudo Estratégico de Geração Distribuída*,

da empresa *GREENER*, o Brasil atingiu um recorde anual de importação de módulos fotovoltaicos em 2024, totalizando 22,3 GWp (Gigawatt-pico), o que representa um crescimento de 25% em relação a 2023. O mesmo relatório indica que, em janeiro de 2025, os preços de sistemas fotovoltaicos com potência superior a 150 kWp apresentaram uma queda de 16% quando comparados ao mesmo período do ano anterior, mesmo diante do aumento do imposto de importação sobre os módulos. Essa redução foi viabilizada, principalmente, pela diminuição do custo dos próprios módulos, impulsionada pela queda contínua do preço do polissilício. Ainda assim, em regiões isoladas, onde a intermitência da fonte solar exige o uso de sistemas de armazenamento em baterias, o custo total de instalação permanece elevado, o que historicamente limitou a adoção dessa tecnologia em relação à alternativa do diesel, caracterizada por menor investimento inicial, porém, maiores custos operacionais e maior exposição à volatilidade do preço do combustível. [8]

1.4 Projeto Híbrido

É comum que as agriculturas possuam ciclos de irrigação diários com mais de 16 horas de funcionamento dos equipamentos. Por conta disso, faz-se necessária a utilização de fontes de energia capazes de suportar todo esse período. [4] Sendo assim, é possível utilizar o BESS para armazenar energia em momentos de menor consumo, para utilizá-la em horários de pico ou quando não há produção de energia solar. Isso facilita a integração de fontes renováveis de energia.

De acordo com uma matéria da PV Magazine Brasil, [9], a fazenda Dom Perignon, localizada em São Desidério, na Bahia, conseguiu dobrar sua safra de soja ao implementar uma solução de energia híbrida que integra fontes solar e térmica a diesel. O projeto, desenvolvido pela empresa LOOP Energia, resultou em uma redução de até 70% no consumo de diesel, segundo Luvânio Lopes, CEO da companhia. O sistema de pivôs de irrigação da fazenda é alimentado por bombas de alta potência, que consomem energia de uma usina fotovoltaica de 1,2 MW conectada a um conjunto de motores que somam 3200 kW de potência, distribuída por uma rede privada de 34,5 kV ao longo de 21 km. Essa inovação gerou um aumento de produtividade que ultrapassou os R\$ 5 milhões.

Dessa forma, torna-se claro que os sistemas de energia renovável podem ser um fator diferencial na expansão da malha energética brasileira e uma forma de desafogar os problemas que as distribuidoras podem apresentar.

1.5 Objetivo

O objetivo do trabalho apresentado é estudar as viabilidades técnica e econômica de um sistema híbrido composto por: usina solar, sistema de baterias (BESS) e motores a diesel para a implementação no sistema de coleta e distribuição de água no agronegócio. Com isso, foram levantados todos os dados acerca desses tipos de tecnologias, de forma que foi possível analisar e avaliar o funcionamento de todas elas ao integrá-las.

Para que isso seja possível, foi utilizado um modelo de negócio padrão para o agronegócio. Utilizou-se como base uma fazenda produtora de soja com uma produção de duas safras por ano. Este trabalho analisa a eficiência na adoção dessa aplicação e o possível aumento de produção que um agricultor pode ter ao adotá-la.

Dessa forma, os objetivos específicos são:

1. Definição do sistema a ser analisado, com todos os dados de consumo energético e funcionamento do maquinário necessário;
2. Pesquisa bibliográfica para levantamento de custos de compra, implementação e operação do sistema estudado;
3. Simulação do sistema nos softwares HOMER e PVsyst, possibilitando obter todas as curvas de carga e econômicas do sistema estudado;
4. Avaliação dos casos levantados, envolvendo geração de energia, suficiência da solução e viabilidade econômica;
5. Comparar o valor estudado com um possível aumento na produtividade de soja de um agricultor.

1.6 Metodologia

Para alcançar os objetivos propostos, a análise se concentrará no estudo detalhado e na integração das seguintes tecnologias:

- **Sistema Fotovoltaico:** Será avaliada como a fonte primária de energia limpa do sistema. Esta etapa da metodologia envolve o dimensionamento de uma usina fotovoltaica capaz de atender a demanda energética dos equipamentos de bombeamento e irrigação durante os períodos de luz solar. Serão utilizados softwares específicos como o PVsyst para simular a geração de energia, considerando dados de irradiação solar locais e as especificidades técnicas dos módulos fotovoltaicos. A análise levará em conta a recente queda nos preços dos sistemas, um fator que impulsiona sua adoção.

- **Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS):** O estudo abordará o BESS como um componente essencial para garantir a continuidade e a confiabilidade do fornecimento de energia. A metodologia focará na capacidade do sistema de baterias de armazenar o excedente de energia gerado pela usina solar durante o dia. Essa energia armazenada será utilizada para alimentar os sistemas de irrigação em horários sem produção solar, como durante a noite, ou em picos de demanda, considerando que muitas culturas exigem ciclos de irrigação superiores a 16 horas diárias. A análise permitirá aumentar a autonomia do sistema e reduzir a dependência de outras fontes.
- **Motores a Diesel:** Dentro do sistema híbrido, os motores a diesel serão analisados como uma fonte de energia de suporte e *backup*. A metodologia investigará seu papel em momentos de baixa geração solar e com as baterias descarregadas, assegurando que não haja interrupção no fornecimento de energia para a irrigação. O estudo quantificará a redução no consumo de diesel em comparação com sistemas que dependem exclusivamente desta fonte fóssil, que ainda representa a maior parte da energia consumida na agropecuária.

De forma a estruturar a avaliação técnica e econômica do sistema proposto, a metodologia adotada segue uma sequência lógica de etapas. Inicialmente, é realizado o levantamento e a definição da carga elétrica associada ao sistema de bombeamento de água da fazenda, considerando os perfis operacionais dos pivôs de irrigação ao longo do dia e das diferentes safras.

A partir dessa carga, procede-se ao dimensionamento técnico do sistema fotovoltaico, no qual são avaliadas a orientação dos módulos, a potência instalada, a seleção de inversores e as perdas elétricas do sistema, utilizando-se o software PVsyst com base em dados meteorológicos locais. Em seguida, considerando a intermitência da fonte solar e a necessidade de continuidade do fornecimento de energia, especialmente em regiões isoladas, é realizado o dimensionamento do sistema de armazenamento em baterias (BESS), levando em conta a autonomia requerida, a influência das condições climáticas na geração e os ciclos de carga e descarga. Paralelamente, são definidos os motores a diesel como fonte complementar de backup, assegurando a confiabilidade do sistema híbrido.

Com os componentes técnicos definidos, são estimados os custos de aquisição, instalação e operação de cada tecnologia, permitindo o cálculo dos indicadores econômicos, como CAPEX, OPEX, Custo Nivelado de Energia (LCOE) e fluxo de caixa. Além disso, diferentes arquiteturas de sistema são consideradas, como *Load Following*, *Cycle Charging*, *Combined Dispatch* e *Predictive*. Dessa forma, é possível analisar a arquitetura que resulta em um menor custo de energia para a agricultura.

Com isso, o fluxograma 1.1 indica todas as etapas propostas para o estudo em questão.

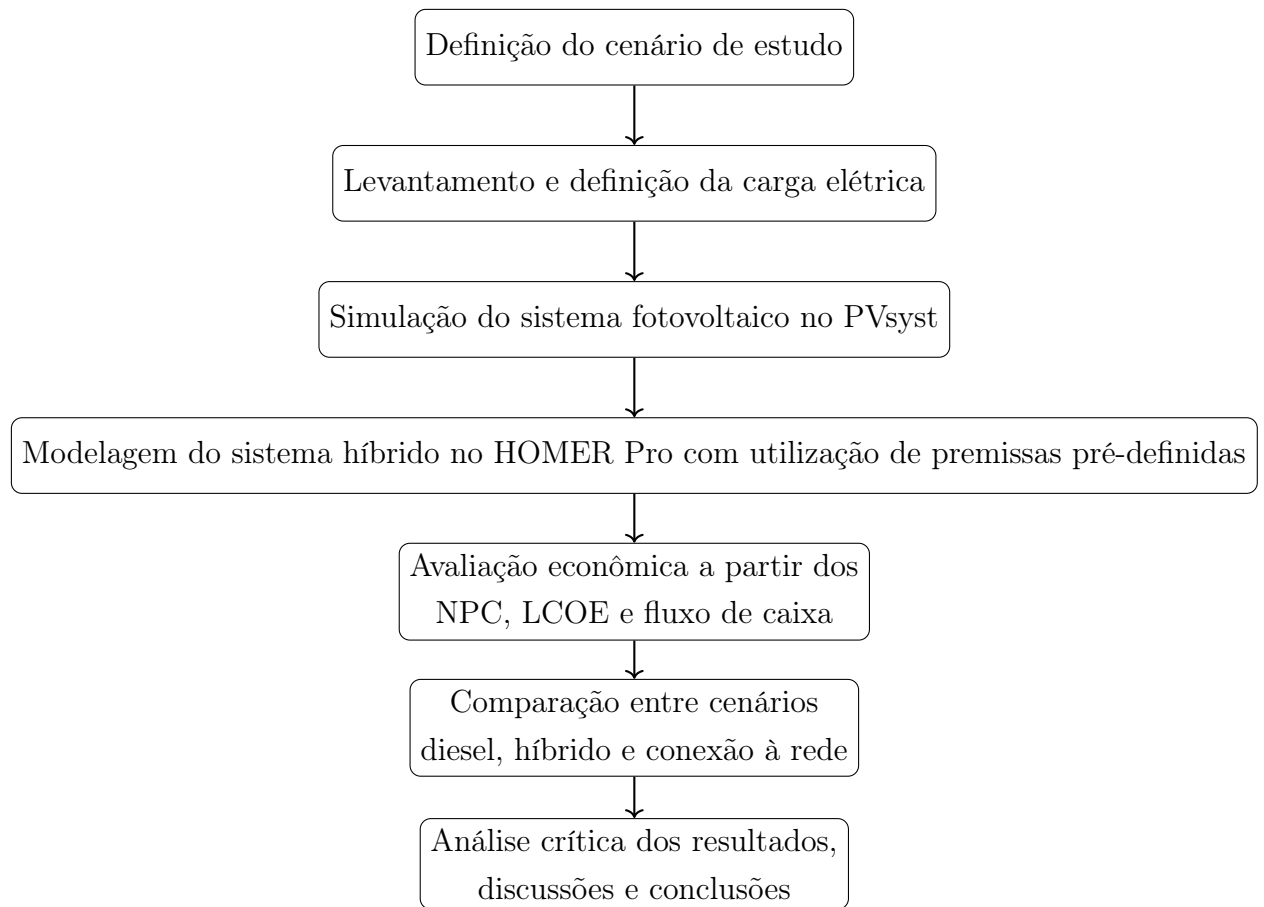


Figura 1.1: Fluxograma resumido da metodologia empregada no trabalho

Capítulo 2

Referencial Teórico

Este capítulo apresenta todas as tecnologias empregadas nas soluções híbridas propostas. Nele, serão apresentadas premissas técnicas que compõem esses sistemas e como eles funcionam.

2.1 Sistema Fotovoltaico

Os sistemas fotovoltaicos são baseados na produção de energia elétrica a partir da energia proveniente do sol. Seu funcionamento baseia-se em dois componentes principais: os módulos fotovoltaicos e os inversores, além de outros componentes de proteção e controle necessários para o sistema. Esses sistemas podem ser conectados a cargas, diretamente a rede de distribuição (chamados de sistemas fotovoltaicos on-grid) ou até mesmo a redes isoladas (chamados de sistemas fotovoltaicos off-grid). Além disso, esse sistema pode ser integrado a outras tecnologias, como baterias e motores a diesel, que serão tratados mais a frente.

2.1.1 Propriedades Elétricas do Silício

Pensando em sistemas fotovoltaicos, é importante citar o componente básico que move esse tipo de tecnologia: o silício. Sendo o principal componente das placas solares, esse elemento possui características singulares que o tornam uma matéria-prima primordial no cenário da eletrônica.

É possível determinar as propriedades elétricas de um elemento analisando sua configuração eletrônica, seu tipo de ligação química e/ou seu tipo de estrutura. A partir disso, podemos determinar a condutividade elétrica de alguns elementos, permitindo classificá-los em condutores, semicondutores e isolantes.

Em se falando do silício, para que um elétron consiga saltar entre as bandas do átomo, é necessário que ele receba uma energia de 1,1 eV. [10] Após essa excitação, cria-se um espaçamento entre essas bandas de valor proporcional a energia citada

anteriormente. Dessa forma, ao conseguir saltar da banda de valência para a banda de condução, o elétron atravessa o gap de energia necessário, tornando-se livre e qualificando o silício como um material semiconductor.

Dessa forma, como material semiconductor, o silício se encontra em um estado intermediário entre condutor, que conduz corrente com facilidade, e isolante, que não conduz corrente facilmente. A utilização desse elemento foi um marco para os circuitos eletrônicos. Essa propriedade proporcionou a criação de diversas novas tecnologias, inclusive no ramo da energia solar.

Para tornar o silício mais condutor, ele é submetido a um processo de dopagem eletrônica. Esse processo consiste em adicionar átomos de um elemento dopante em uma rede cristalina através do controle de concentração. Esses dopantes se dividem em dois tipos: Tipo N e Tipo P. [10]

Na dopagem do tipo N, são utilizados átomos que possuem 5 elétrons livres na camada de valência. Ao entrar em contato com o reticulado do silício, 4 desses elétrons se ligam aos 4 elétrons livres do silício. O elétron que sobra é chamado de elétron livre, que é responsável por tornar o material condutor. [10]

Já na dopagem do tipo P, são utilizados átomos com 3 elétrons livres na camada de valência. Esses 3 elétrons se ligam ao reticulado do silício, criando lacunas entre o silício e o átomo dopante. Essas lacunas criam um efeito semelhante ao de uma carga positiva, permitindo a condutividade elétrica. [10]

2.1.2 Módulos Fotovoltaicos

O módulo solar é responsável pela geração de energia do sistema. Composto por conjuntos de partes menores, denominadas células solares, esse dispositivo é capaz de captar a energia térmica/luminosa do sol e convertê-la em corrente elétrica.

Atualmente, existem diversos métodos para a fabricação de células fotovoltaicas, como as de silício monocristalino e policristalino, filme-fino, Telureto de Cádmio, CIGS, entre outros. No contexto global, as células fotovoltaicas são comumente feitas de silício. Divididas em dois tipos, as células de silício podem ser compostas por silício monocristalino ou silício policristalino. A principal diferença está no fato de que o silício monocristalino apresenta um maior nível de "pureza" em relação ao outro, tornando-o mais eficiente. [11]

Para a fabricação das células fotovoltaicas, são comumente utilizadas ambas as dopagens, do tipo P e do tipo N, com os elementos fósforo e boro sendo os mais utilizados. Ao juntar as duas camadas de silício dopadas, forma-se uma junção denominada *Junção PN*. Por conta disso, forma-se um campo elétrico entre os dois terminais, onde os elétrons livres do silício tipo N ocupam as lacunas do tipo P. [11]

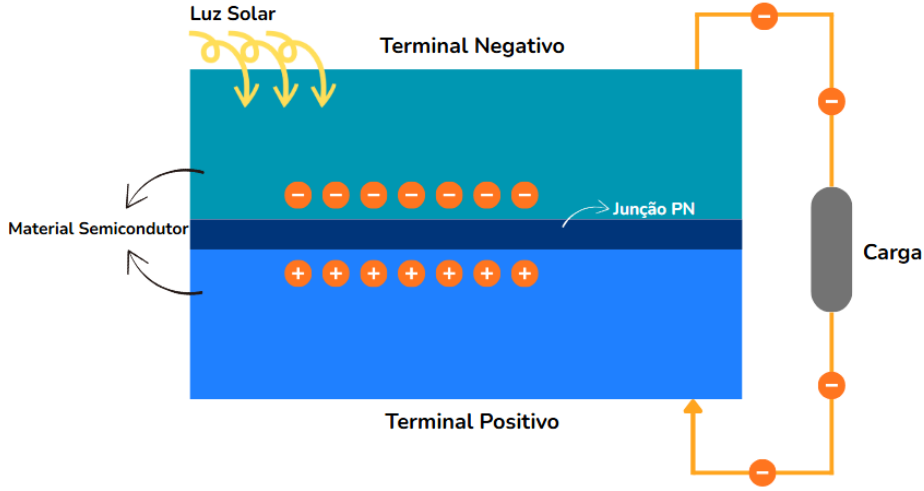


Figura 2.1: Representação de Célula Fotovoltaica

Fonte: Elaboração própria.

Após serem bombardeados por fótons de energia luminosa do Sol, os elétrons livres alocados nas lacunas começam a se mover. Devido ao campo elétrico, os elétrons fluem da camada P para a camada N através de um condutor externo que conecta ambas as camadas. Dessa forma, enquanto houver incidência luminosa, haverá fluxo de elétrons nesse condutor. Isso resulta na produção de energia elétrica. [12]

Para avaliar a performance elétrica de uma célula solar, é necessário ter conhecimento de algumas variáveis importantes. Sendo elas: Corrente de Curto-Circuito (I_{sc}), Tensão de Circuito-Aberto (V_{oc}), Corrente de Potência Máxima (I_{mp}), Tensão de Potência Máxima (V_{mp}), Potência Máxima (P_{max}), Fator de Forma (FF) e Eficiência de Conversão de Energia (η). Além disso, para padronizar mundialmente os testes de eficiência, são utilizadas algumas condições padrões, como: Condição de Espectro de Massa de Ar 1.5 ($AM_{1.5}$), definida como 1.5 vezes a absorção da atmosfera terrestre, irradiação de ($1,000 \text{ W m}^{-2}$) e Temperatura Ambiente (T_{amb}) de 25°C . Dessa forma, é possível calcular a Potência Máxima, Fator de Forma e a eficiência da célula fotovoltaica de acordo com as equações (2.1), (2.2) e (2.3):

$$P_{\max} [\text{W}] = I_{mp} [\text{A}] \times V_{mp} [\text{V}] \quad (2.1)$$

$$FF = \frac{P_{\max} [\text{W}]}{I_{sc} [\text{A}] \times V_{oc} [\text{V}]} \quad (2.2)$$

$$\eta [\%] = \frac{P_{\max} [\text{W}] \times 100}{1,000 [\text{Wm}^{-2}] \times \text{Area} [\text{m}^2]} \quad (2.3)$$

Para representar uma célula fotovoltaica, pode-se observar na figura 2.2 o circuito equivalente da mesma. Nele, a fonte de corrente I representa a corrente foto-gerada no dispositivo submetido a energia luminosa. A corrente I_d representa a corrente que seria observada na ausência de luz. R_s e R_p são, respectivamente, resistores em série e paralelo, representando os desvios da idealidade do modelo real. Já R_c representa uma resistência da carga, na qual a potência deve ser entregue.

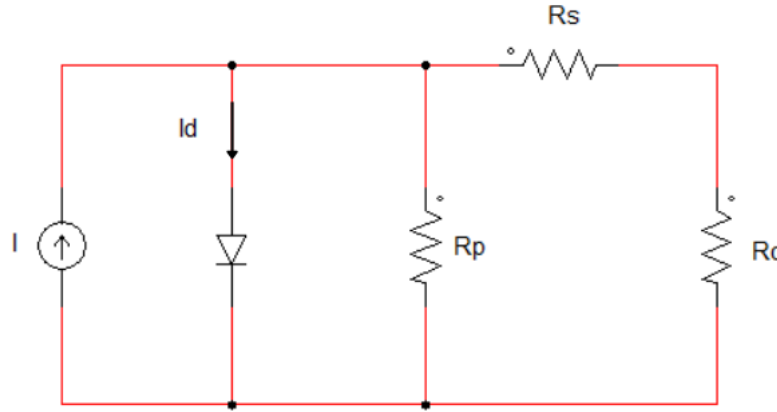


Figura 2.2: Circuito Equivalente de Célula Fotovoltaica

Fonte: Elaboração própria.

Com essas células fabricadas, dezenas são conectadas em série, aumentando o poder de produção de energia. Para protegê-las, as células são encapsuladas de forma que se forma uma estrutura mais coesa. Além de serem guardadas entre dois vidros de alta transparência, vinila (EVA) e um isolante. Fazendo assim, obtém-se um módulo fotovoltaico funcional e seguro. [13]

Levando-se em consideração o contexto do módulo fotovoltaico, é possível calcular o desempenho do sistema fotovoltaico a partir de algumas premissas. Sendo elas: Irradiância Solar (G [W/m^2]), área do painel (A [m^2]) e eficiência (η). A partir disso, calcula-se o desempenho da célula fotovoltaica:

$$P = G \cdot A \cdot \eta \quad (2.4)$$

Onde a potência gerada (P) é medida em W (Watts).

2.1.3 Inversor Fotovoltaico

A função do inversor é converter a corrente contínua proveniente das células fotovoltaicas em corrente alternada, visto que quase toda a distribuição brasileira é em corrente alternada. Esse equipamento é crucial para o sistema, visto que

proporciona a conexão dos geradores em corrente contínua com os equipamentos. Além de definir as amplitudes, a frequência e os possíveis harmônicos da fonte de geração em CC conectada.

Seu funcionamento tem como base o chaveamento de dispositivos eletrônicos, conseguindo alternar o sentido da corrente fornecida a carga. A escolha para sua especificação é feita com base em todas as características de tensão, corrente, frequência e forma de onda que o consumidor necessita. Seu funcionamento interno envolve circuitos de controle e transistores de comutação (geralmente os IGBT). O resultado final são pulsos de onda em CA suavizados, de forma que a carga possa ser atendida.

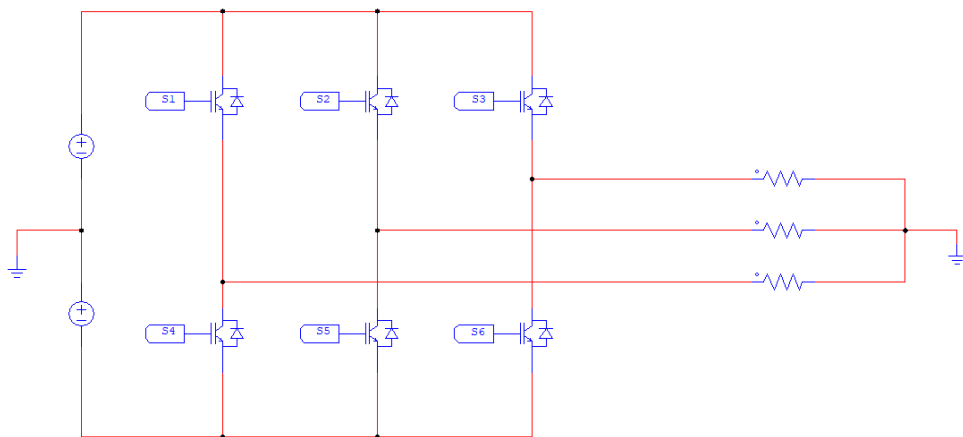


Figura 2.3: Circuito Equivalente de um Inversor

Fonte: Elaboração própria.

Esses inversores podem ser utilizados em diversas aplicações industriais e de eletrônica de potência; contudo, cada um apresenta diferenças em suas aplicações. Para o uso em sistemas de energia solar, não é diferente: os inversores são equipados com uma tecnologia de controle que permite extrair o maior valor de potência da geração solar, os chamados MPPT (*Maximum Power Point Tracking* - Rastreamento do Ponto Máximo de Potência).

Os MPPTs buscam, como o próprio nome diz, fazer com que o inversor consiga entregar a maior potência instantânea possível a partir da geração de energia dos módulos. Eles funcionam através do controle de corrente e tensão, de forma que conseguem manter os módulos fotovoltaicos operando sempre no "ponto ótimo". Isso se deve ao fato de que a potência que um módulo consegue produzir varia em função da radiação solar existente no momento. [14]

Além disso, é possível explorar a utilização dos chamados microinversores. Esses inversores têm uma função muito parecida com a do inversor padrão, porém são

voltados para instalação módulo a módulo. Dessa forma, eles convertem a energia de corrente contínua em corrente alternada de cada módulo. Atualmente, existem modelos mais robustos capazes de se conectar a até 4 a 8 módulos. Essa tecnologia é normalmente aplicada em sistemas residenciais, onde os sistemas são menores e não precisam de inversores tão potentes. [13]

A potência nominal de um inversor é considerada a potência que ele fornece continuamente a carga; já a capacidade de surto está relacionada à máxima potência que o inversor pode suportar em um curto período de tempo. Devido ao fato de que a curva de geração solar varia bastante ao longo do dia, com seu pico ao meio-dia, é comum a utilização de inversores com capacidade um pouco menor que a potência dos módulos, explorando essa capacidade de surto.

Quanto ao tempo de vida útil do inversor, alguns cuidados devem ser tomados para a realização de análises financeiras. Branker (2011) afirmou que um tempo ideal para a vida útil desses equipamentos seria de 30 anos. Porém, ao consultar datasheets e cotações com empresas fabricantes de inversores, sabe-se que a maioria oferece garantia de 5 a 10 anos. [13] Além disso, os módulos fotovoltaicos possuem uma vida útil superior a 20 anos e, geralmente, admite-se uma margem de cerca de 20% ao final desse período. Dessa forma, é perceptível que, ao realizar uma simulação econômica, deve-se avaliar a necessidade de incluir um reinvestimento para o custo da troca de inversores em um sistema fotovoltaico.

2.1.4 Inversores para Sistemas Fotovoltaicos Isolados X Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Rede

Embora os inversores para sistemas fotovoltaicos isolados (off-grid) e para sistemas fotovoltaicos conectados a rede (on-grid) tenham o mesmo princípio de funcionamento, ambos possuem especificações diferentes, com normas e exigências específicas a serem atendidas.

Como é de se esperar, os sistemas conectados a rede exigem alguns parâmetros para que a qualidade, a integridade e a segurança da rede não sejam comprometidas pelos sistemas fotovoltaicos instalados. Dessa forma, os inversores são responsáveis por sincronizar a saída de energia com a rede, garantindo que a fase e a frequência estejam dentro dos parâmetros necessários. Além de ser um fator importante para reduzir a distorção harmônica e manter a estabilidade da tensão. [15]

Diferentemente dos inversores para sistemas on-grid, os inversores off-grid são mais independentes. Esse tipo de inversor pode operar sem se preocupar com as distorções e problemas causados na rede, necessitando apenas garantir que a energia gerada esteja dentro dos parâmetros de funcionamento dos equipamentos conectados a ele. Além disso, para que seja possível operar em momentos sem irradiação solar,

eles necessitam de um sistema de baterias. [15]

Segundo o artigo de Olarewaju Ayeoribe, Akinsanmi e Iyiola Ayeoribe de 2025 [16], os testes de carga realizados em inversores solares conectados a rede e isolados revelaram diferenças importantes em eficiência e qualidade de energia. O sistema on-grid apresentou melhor desempenho, alcançando uma eficiência média de 93,5% e menor distorção harmônica, resultado da sincronização com a rede elétrica. Já o sistema off-grid obteve uma eficiência inferior, em torno de 87%, e níveis mais altos de distorção, consequência da operação independente.

Os autores destacam ainda que a confiabilidade dos sistemas varia conforme a aplicação. Enquanto o grid-tied oferece maior estabilidade de tensão e qualidade da energia, ele depende da disponibilidade da rede elétrica. Em contrapartida, o off-grid garante autonomia e continuidade no fornecimento de energia durante falhas da rede, embora exija maior manutenção devido ao uso de baterias. Dessa forma, o estudo evidencia que a escolha entre os dois modelos deve considerar a prioridade entre eficiência e qualidade de energia ou autonomia e resiliência.

2.2 Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS)

Os Sistemas de Armazenamento de Energia em Bateria, ou, em inglês, Battery Energy Storage Systems (BESS), como o próprio nome diz, possuem a capacidade de armazenar energia elétrica em baterias. Essa tecnologia vem ganhando grande espaço no mercado; a previsão é que a instalação de sistemas BESS ultrapasse 400 GWh por ano até 2030. Somente na Europa, verificou-se a instalação de quase meio milhão de sistemas de baterias residenciais apenas em 2022, com mais de 1,8 milhão de sistemas de energia solar. De modo geral, em 2024, estima-se que já tenham sido instalados mais de 1,1 milhão de BESS, com uma capacidade de armazenamento por volta de 9,3 GWh. Esses dados reafirmam que essa tecnologia vem tomando cada vez mais espaço no mercado, passando por diversos avanços e descobertas que possibilitaram essa expansão exacerbada. [17]

Esse tipo de sistema se apresenta como uma ótima alternativa para a prorrogação do fornecimento de energia em sistemas de energia renovável, como solar e eólica. Colocando a energia solar como exemplo, observa-se que a curva de geração atinge seu pico ao meio-dia. Por conta disso, em momentos de pico de geração, o consumo energético pode não ser suficiente para a utilização de toda a energia gerada. Dessa forma, os sistemas de baterias permitem o acúmulo de energia excedente, possibilitando sua utilização em períodos de ausência de geração, como nos períodos noturnos para sistemas fotovoltaicos.

Além de possuírem baterias, os BESS precisam que diversas tecnologias sejam integradas, de forma a garantir as especificações necessárias para suas diferentes aplicações. Dividindo esses sistemas em partes menores, temos: células, módulos, racks e contêineres. Além disso, algumas outras tecnologias podem ser integradas, como: sistemas auxiliares de resfriamento e segurança, conversor CC/CC, Battery Management Systems (BMS), Power Conversion System (PCS), Energy Management System (EMS), entre outras. A representação desses sistemas pode ser visualizada na figura 2.4.

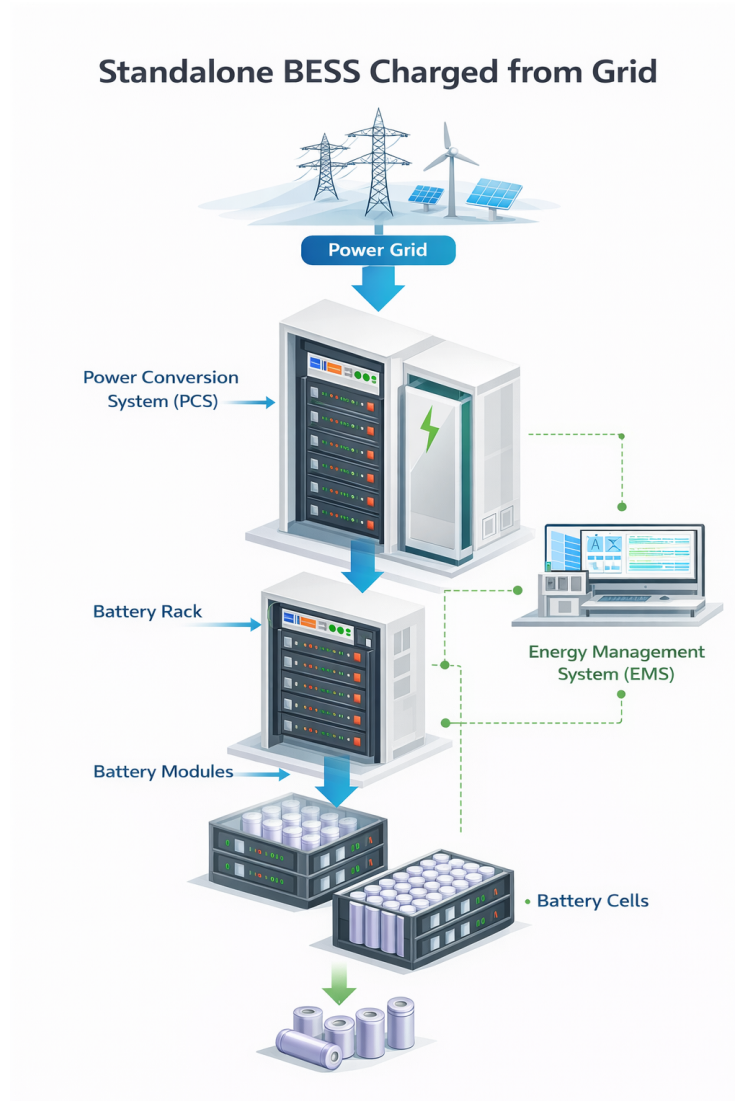


Figura 2.4: Representação BESS
Fonte: Elaboração própria utilizando IA.

2.2.1 Células de Bateria

Essas formam a unidade principal do BESS. As células possuem a capacidade e a tarefa de armazenar a energia elétrica na forma de energia química. Diversas reações

químicas já foram estudadas para essa aplicação, como as de íon-lítio, chumbo-ácido, sódio-íon, níquel-cádmio, entre outras. Cada uma representa uma aplicação e custo específicos. Essas aplicações podem depender de diversos aspectos, como capacidade de potência, capacidade de armazenamento, vida útil, faixa de temperatura operacional, entre outros. Sendo assim, saber escolher a matéria-prima correta é um passo muito importante na confecção de um BESS.

Atualmente, as baterias mais utilizadas são as de chumbo-ácido e as de íons de lítio. As de chumbo-ácido foram inventadas há mais de um século, com suas primeiras aplicações em sistemas industriais e de iluminação. Porém, por mais que tenham mais tempo de mercado, elas apresentam diversas limitações, como maior peso e uma resposta não tão eficiente em situações de descarga profunda. [18]

Desde seu lançamento no início da década de 90 pela Sony, as baterias de íons de lítio têm ocupado grande parte do mercado. Suas vantagens estão na alta densidade energética e de potência, além do longo ciclo de vida. Com isso, foram desenvolvidas variações para esse tipo de bateria, como Lítio-Ferro-Fosfato (LiFePO_4), Polímero de Lítio (LiPO), Lítio-Cobalto (LCO), Níquel-Manganês-Cobalto (NMC), entre outras, cada uma com suas vantagens e desvantagens.

Para a escolha do material, alguns parâmetros são considerados inicialmente, como capacidade, tempo de vida, custo, desempenho, segurança e potência. Por mais que a bateria de Lítio-Cobalto possua capacidade e desempenho consideravelmente altos, ela não apresenta vida-útil e segurança tão satisfatórias. Embora as baterias de lítio-titânio (LTO) possuam desempenho, vida útil e segurança elevados, elas não apresentam um desempenho tão bom em custo e capacidade de armazenamento. Dessa forma, as baterias de lítio e ferro são mais comercializadas por serem mais equilibradas e homogêneas.

Essas células de bateria podem ser conectadas tanto em série quanto em paralelo. Sendo a tensão e a capacidade de carga os fatores decisivos para a sua escolha. Após isso, elas são organizadas em módulos e, posteriormente, em racks, mudando apenas a sua escalabilidade e tamanho. Com isso, os sistemas BESS acabam por ser bem parecidos, mudando muitas vezes apenas na quantidade de células utilizadas.

Representação em Circuito

O circuito de Randles é um dos modelos mais utilizados para representar processos eletroquímicos, sendo composto pela resistência do eletrólito (R_s), capacitância de dupla camada (C_{dl}), resistência de transferência de carga (R_{ct}) e a impedância de Warburg (Z_w)(figura 2.5). Como a representação exata da Warburg exigiria infinitos pares RC, utiliza-se uma aproximação com poucos pares, geralmente de um a três, garantindo boa precisão (figura 2.6). Em versões simplificadas, os efeitos de C_{dl} podem ser omitidos e as resistências agrupadas, resultando em um modelo

de Thevenin. A esse modelo podem ser adicionadas a tensão de circuito aberto (OCV), efeitos de histerese e resistores extras para representar fenômenos como a autodescarga da bateria. [17]

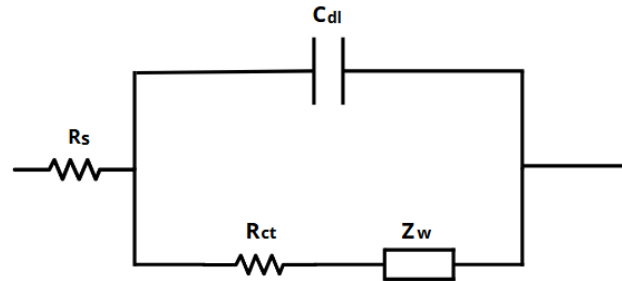


Figura 2.5: Circuito de Randles

Fonte: Elaboração própria.

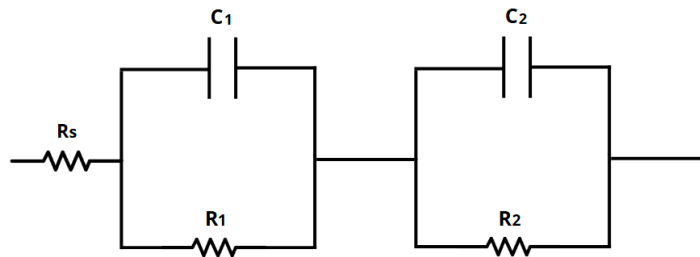


Figura 2.6: Circuito de Randles Simplificado

Fonte: Elaboração própria.

2.2.2 Sistema de Conversão de Potência (PCS)

O *Power Conversion System* (PCS), ou Sistema de Conversão de Potência, é o sistema responsável por converter toda a energia em corrente contínua proveniente das baterias e células em corrente alternada. Dessa forma, ele é responsável por garantir que a energia armazenada nas baterias possa ser sincronizada com a energia utilizada pelos equipamentos e pela rede de distribuição (em casos on-grid), respeitando a frequência de operação desta. [18]

Esse equipamento é muito diversificado, pois, além da tarefa de converter a

energia CC em CA, pode ser utilizado na correção do fator de potência para melhorar a regulação de tensão ou até reduzir o flicker no ponto de conexão. [18]

O controle da frequência em sistemas elétricos é geralmente realizado por meio de um controlador de declive de frequência, o qual define a variação da potência ativa (ΔP) trocada com a rede em função de desvios de frequência em relação a um ponto de referência. Como os conversores de energia são, em sua maioria, capazes de operar nos quatro quadrantes do plano PQ , torna-se possível também a injeção ou absorção de potência reativa de forma simultânea. Nesse cenário, a regulação da tensão local no nível da rede de distribuição pode ser obtida por meio dessa troca adicional de potência reativa. [18]

Alguns de seus principais componentes são: Chaveamento de proteção de entrada, transformador abaixador principal, transformador abaixador auxiliar e de rede de distribuição, filtros de onda senoidal, inversores e chaveamento e proteção de curto-circuito.

2.2.3 Transformador

Os transformadores são equipamentos responsáveis por converter uma determinada tensão ou corrente em valores menores ou maiores, mantendo a mesma frequência. Seu funcionamento baseia-se em circuitos eletromagnéticos. Composto por duas ou mais bobinas de fios condutores enrolados em um núcleo ferromagnético compartilhado, essas bobinas interagem entre si devido ao fluxo magnético, induzindo tensões e correntes.

Em sistemas de armazenamento, esse equipamento é utilizado logo após o PCS, podendo converter a tensão para o nível necessário da carga ou da rede, além de isolar o BESS e atenuar ruídos e distorções em sua direção. [18]

2.2.4 Battery Management System (BMS)

O Battery Management System (BMS), ou Sistema de Gerenciamento de Baterias, é o núcleo de inteligência dos BESS, sendo responsável por monitorar, controlar e proteger os módulos de bateria ao longo de seu ciclo de operação. Sua função principal é garantir a segurança e a eficiência do sistema, realizando o monitoramento contínuo de variáveis críticas como tensão, corrente, temperatura e estado de carga (SOC). Além disso, o BMS executa algoritmos de estimativa do estado de saúde (SOH), permitindo prever o desempenho e a vida útil dos módulos, aspecto essencial para reduzir os riscos de falhas catastróficas e otimizar o retorno do investimento em projetos de armazenamento de energia. [18]

Outro papel fundamental do BMS em BESS é a coordenação da operação das células e módulos, promovendo o balanceamento de carga entre eles e evitando a

degradação prematura. Essa função é crucial em arranjos de grande escala, nos quais pequenas diferenças entre células podem comprometer o desempenho do conjunto. Ademais, o BMS fornece a interface de comunicação entre o banco de baterias e os sistemas superiores de gerenciamento de energia (EMS), integrando-se ao controle da planta para atender as demandas de estabilidade da rede elétrica. Dessa forma, o BMS não apenas assegura a confiabilidade operacional do BESS, mas também potencializa sua contribuição como recurso estratégico na transição energética. [17]

Com isso, o BMS consegue trazer segurança e confiabilidade para as baterias. O desempenho dessa função ocorre de duas maneiras principais: por meio do monitoramento de parâmetros críticos do conjunto de baterias ou das células individuais (como tensão, temperatura e corrente) e pela posterior adaptação das condições de operação com base nesses dados. O BMS atua na identificação de riscos, tais como sobreaquecimento, sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão e curtos-circuitos, implementando estratégias de mitigação por meio do ajuste da corrente de carga e da tensão aplicada. Além disso, quando há a utilização de um sistema ativo de gerenciamento térmico (BTMS), o BMS emite comandos específicos para a regulação do processo de resfriamento.

State of Charge (SoC)

O estado de carga (State of Charge – SoC) é um parâmetro fundamental que expressa a quantidade de energia remanescente em uma bateria e, portanto, sua autonomia operacional. Ele está associado as reações de oxirredução ou de intercalação que ocorrem no material ativo das células. A determinação precisa do SoC é essencial para evitar condições de sobrecarga ou descarga profunda, que podem resultar em danos irreversíveis e reduzir a vida útil do sistema. Em termos conceituais, o SoC pode ser definido como a razão entre a carga disponível em um determinado instante e a carga máxima que a célula pode suportar de forma estável. Contudo, valores extremos (0% ou 100%) não significam necessariamente concentrações máximas ou mínimas, uma vez que limitações físicas e eletroquímicas, como o colapso de camadas do eletrodo, alterações volumétricas e dissolução de condutores, devem ser consideradas. [17]

A literatura apresenta diferentes abordagens para a definição do estado de carga, o qual pode ser calculado com base na capacidade disponível, na capacidade nominal ou ainda em uma capacidade efetiva atualizada ao longo do envelhecimento da bateria. Em aplicações práticas, sistemas de armazenamento operam, em geral, dentro de janelas de SoC entre 20% e 90%, de modo a preservar a vida útil do equipamento. A capacidade efetivamente utilizável costuma situar-se entre 80% e 95% da capacidade nominal, variando conforme as condições de operação. Além disso, fatores como taxa de corrente (geralmente entre 0,25C e 1C) e temperatura

de operação, tipicamente em torno de 25 °C, influenciam diretamente as quedas de tensão internas e a energia efetivamente armazenada ou fornecida. Ao longo da vida útil, a capacidade da bateria tende a se reduzir, sendo comum considerar o fim de vida quando esta atinge aproximadamente 70% a 80% do valor nominal inicial. [17]

State of Health (SoH)

O estado de saúde (State of Health – SoH) é um indicador utilizado para avaliar o grau de envelhecimento e degradação de uma bateria. À medida que as baterias envelhecem, sua capacidade de armazenar energia diminui, sua impedância interna tende a aumentar e ocorrem variações no comportamento eletroquímico, resultando em menor retenção de carga ao longo do tempo. Dessa forma, a estimativa adequada do SoH é indispensável para prevenir falhas operacionais, evitar danos ao sistema e prever tanto o desempenho quanto a expectativa de vida útil do banco de baterias. [17]

Uma definição clássica de SoH é dada pela razão entre a capacidade máxima atual da bateria e a capacidade máxima inicial informada pelo fabricante. Entretanto, outros métodos podem ser empregados, considerando parâmetros adicionais, como a resistência interna, a tensão ao final da descarga ou combinações entre resistência e capacidade. No caso das baterias redox flow, o SoH pode ser definido com base na concentração das espécies eletroativas nos eletrólitos ou pelo balanço de oxirredução do sistema. Independentemente do método, a determinação precisa do SoH é fundamental para assegurar a confiabilidade na operação de sistemas de armazenamento de energia. [17]

Energia Armazenada

Para o cálculo da energia armazenada em um banco de baterias, considera-se a equação (2.5):

$$E_{amz} = V_{nom} \cdot Q_{tot} \quad (2.5)$$

Onde: E_{amz} é a energia armazenada no banco de baterias (Wh ou kWh), V_{nom} é a tensão nominal do banco (V) e Q_{tot} é a capacidade total de armazenamento (Ah). (Soares, 2025) [19]. Além disso, é possível analisar a viabilidade do sistema de baterias, tomando como base a eficiência, como indica a equação (2.6):

$$\eta_{bat} = \frac{E_{descarga}}{E_{carga}} \quad (2.6)$$

Onde η_{bat} é a eficiência do ciclo, $E_{descarga}$ é a energia fornecida durante a descarga (kWh) e E_{carga} a energia consumida na recarga (kWh). [19].

2.3 Motores a Diesel

Os grupos geradores a diesel constituem uma solução amplamente difundida para a produção de energia elétrica em locais isolados ou em situações de contingência. Esses equipamentos são compostos pela associação de um motor de combustão interna, geralmente operando em ciclo diesel, acoplado a um gerador síncrono ou assíncrono. O motor converte a energia química do combustível em energia mecânica, a qual é transmitida ao gerador para a produção de energia elétrica utilizável. [20] A robustez, a confiabilidade e a ampla disponibilidade de combustíveis fósseis são fatores que explicam sua grande presença em aplicações industriais, comerciais e residenciais, sobretudo em locais onde a conexão com o sistema elétrico interligado não é viável.

O princípio de funcionamento do motor diesel baseia-se no processo de ignição por compressão. Inicialmente, apenas ar é admitido no cilindro e comprimido a altas pressões e temperaturas. Em seguida, o combustível é injetado, promovendo a combustão espontânea da mistura ar-combustível, que gera a energia necessária para movimentar os pistões e, conseqüentemente, o virabrequim. Essa energia mecânica é então transferida ao eixo do gerador. A simplicidade construtiva, associada a elevada taxa de compressão, confere a esses motores um rendimento térmico superior quando comparado a outros tipos de motores de combustão. [20]

No campo da geração elétrica, os grupos geradores a diesel se destacam pela flexibilidade de potência, podendo variar de poucos quilovolt-ampères (kVA) até centenas de megavolt-ampères (MVA). Em potências de até 5 MW, dominam amplamente o mercado de geração estacionária, desempenhando um papel central em sistemas de emergência (back-up), como hospitais e aeroportos, além de atender a demandas críticas em comunidades isoladas. [20] A curva de consumo, entretanto, revela limitações, pois, mesmo em operação a vazio, há um gasto considerável de combustível, impactando a viabilidade econômica quando utilizados continuamente.

Embora apresentem vantagens, como baixo custo inicial, durabilidade e disponibilidade de peças de reposição, os geradores a diesel também impõem desafios significativos. Entre eles, destacam-se o alto custo operacional, a logística de transporte e armazenamento de combustível, além dos impactos ambientais relacionados a emissão de poluentes atmosféricos, poluição sonora e descarte inadequado de resíduos, como óleos lubrificantes. [20] Esse conjunto de fatores tem impulsionado sua integração com fontes renováveis, formando sistemas híbridos que combinam confiabilidade com maior sustentabilidade energética.

2.4 Energy Management System (EMS)

O *Energy Management System* (EMS), em alguns lugares chamado de *Power Management System*, ou, em português, Sistema de Gerenciamento de Energia, desempenha um papel central em microrredes híbridas compostas por geração solar fotovoltaica, grupos geradores a diesel e sistemas de armazenamento em baterias (BESS). Sua função principal é coordenar em tempo real as diferentes fontes de energia, garantindo o equilíbrio entre a geração e a demanda, a qualidade do fornecimento e uma operação economicamente eficiente. Em ambientes isolados, onde não há suporte da rede elétrica convencional, o EMS torna-se indispensável para manter a estabilidade de tensão e frequência, além de reduzir custos operacionais e o consumo de combustível fóssil. [21]

Diversas estratégias de EMS têm sido propostas na literatura, variando em complexidade e objetivos. Um dos enfoques mais simples é o chamado *EMS por prioridade*, no qual é estabelecida uma ordem fixa de despacho de energia: maximizar o uso da geração renovável, utilizar o BESS para compensar variações de carga ou de geração e, por fim, recorrer ao diesel apenas quando necessário. Essa abordagem é robusta e de fácil implementação, mas não considera fatores preditivos, como a variação esperada da irradiância solar ou a necessidade futura de reserva de energia no BESS. Dessa forma, pode levar a uma utilização subótima dos recursos disponíveis. [21]

Por outro lado, estratégias mais avançadas se baseiam em métodos de *otimização*, integrando modelos matemáticos que avaliam custos marginais, degradação das baterias e eficiência dos geradores a diesel. O chamado *EMS ótimo* utiliza previsões de carga e de geração renovável para planejar a operação do sistema ao longo de um horizonte temporal, ajustando continuamente as decisões em tempo real. Essa abordagem permite aumentar a penetração da energia solar, reduzir o despacho de grupos geradores a diesel e minimizar o custo total de operação. Contudo, exige infraestrutura de comunicação confiável e maior capacidade computacional, além de estar sujeita a erros de previsão. [21]

A escolha da estratégia de EMS mais adequada depende das características e dos objetivos do sistema híbrido. Em cenários nos quais a confiabilidade é o fator crítico, como em hospitais ou sistemas de telecomunicações, a estratégia por prioridade pode ser suficiente. Já em aplicações nas quais a redução de custos e a maximização do uso de energias renováveis são prioritárias, o EMS baseado em otimização tende a oferecer melhores resultados. Em ambos os casos, o EMS representa o elemento de integração que possibilita a operação coordenada e eficiente dos sistemas Solar/Diesel/BESS, constituindo-se em um dos principais componentes de projetos de geração híbrida moderna. [21]

2.5 Pivôs de Irrigação

2.5.1 Conceito Geral

A agricultura por irrigação surgiu como uma alternativa para impulsionar e aumentar a produção agrícola em algumas propriedades. Dessa forma, foi possível obter uma maior produtividade em solos irrigados quando comparados a outros tipos de agricultura. Isso se torna claro pelo fato de que a irrigação proporciona uma maior área irrigada e reduz os riscos climáticos relacionados ao período de chuvas e secas.

Por conta disso, em 1948, surgiu a primeira agricultura irrigada por pivôs centrais, criada por Frank L. Zybach, com seu posterior patenteamento nos anos seguintes. Esse sistema consiste em um lateral móvel, com vários dispersores de água (fixos ou rotativos), espalhados ao longo dos "braços" do pivô. Essa estrutura é construída com rodas acopladas e, em uma das pontas, é fixada ao chão, com capacidade apenas de rotação. Ao se movimentar, esse braço realiza um movimento em formato circular, tendo a capacidade de irrigar toda a sua extensão, como pode ser visualizado na figura 2.7. Além disso, os pivôs são conectados a poços de armazenamento de água por meio de tubulações hidráulicas. [22]

Devido a simplicidade de sua operação, os pivôs de irrigação tiveram uma grande aceitação no mercado. Ao realizar sua ativação, é necessária uma mão de obra mínima para operá-lo, apenas para manutenção. Muitas vezes, esses pivôs são operados remotamente, dispensando a necessidade de pessoas no local. Suas desvantagens estão mais relacionadas ao fato de que opera apenas em ambiente aberto, sem edificações, árvores ou qualquer outro obstáculo. Além disso, podem ser afetados pela qualidade dos ventos e das condições atmosféricas. Na figura 2.7 é possível visualizar uma representação dos pivôs.



Figura 2.7: Representação de Pivô de Irrigação

Fonte: Elaboração própria utilizando IA.

2.5.2 Gasto Energético

O transporte de água é realizado por meio de bombas elétricas que bombeiam água com potência de acordo com o tamanho e a necessidade de abastecimento. A depender do tamanho da área irrigada, essas bombas podem ter um consumo energético muito elevado, necessitando de uma boa conexão com geradores.

No presente trabalho, será considerada uma agricultura em uma fazenda isolada, onde o abastecimento de água é feito por meio do bombeamento de água de poços perfurados. Dessa forma, além de uma bomba que leva a água dos poços de armazenamento aos pivôs, são necessárias bombas que levam a água do poço artesiano para esses locais de armazenamento. A figura 2.8 representa o esquemático simplificado do sistema estudado.

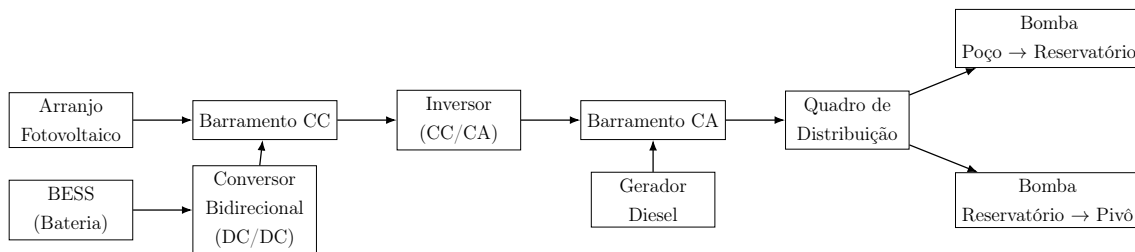


Figura 2.8: Diagrama simplificado de sistema proposto.

Inicialmente, calcula-se a vazão mínima da bomba, em m^3/s a partir da equação (2.7):

$$Q = \frac{I_d \cdot A}{1000 \cdot h \cdot 3600} \quad (2.7)$$

onde:

- I_d = Irrigação Diária Necessária em Lâmina de Água [mm/dia]
- A = área irrigada pelo pivô [m^2]
- h = número de horas irrigadas por dia [h/dia]

Dessa forma, é possível calcular a potência necessária para que as bombas consigam suprir a vazão exigida dos pivôs, em kW, por meio da equação (2.8):

$$P = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{\eta} \quad (2.8)$$

onde:

- γ = Peso específico da água [$\approx 9.810 \text{ N/m}^3$]
- Q = Vazão [m^3/s]
- H = Altura manométrica [m]
- η = Eficiência [%/100]

Além disso, é necessário calcular os gastos energéticos do transporte de água entre os poços e os reservatórios. Da mesma forma que foi utilizada para o primeiro grupo de bombas, o cálculo pode ser feito utilizando a equação (2.8). Com isso, a partir da equação (2.9), é possível dimensionar a carga total do sistema.

$$E = \frac{P \cdot h}{1000} \quad (2.9)$$

onde:

- E = Energia diária necessária [MWh/dia]
- P = Potência total das bombas [kW]
- h = Quantidade de horas irrigadas por dia [h]

Capítulo 3

Ferramentas Computacionais

Este capítulo mostrará o funcionamento dos softwares utilizados durante o desenvolvimento deste trabalho. Nele, serão mostradas telas e funções presentes nos softwares.

3.1 PVsyst

O PV Syst é uma ferramenta de simulação onde é possível estimar a performance de usinas fotovoltaicas. Utilizando diversas premissas, o PVsyst tem o diferencial de estimar a participação das perdas na geração final, considerando um cenário real. Isso o torna um software muito utilizado por diversas empresas. Para que isso seja possível, o software precisa ser configurado considerando as seguintes etapas:

- **1.** Escolha da localização do projeto de modo a obter os dados meteorológicos correspondentes.
- **2.** Seleção da orientação e do posicionamento dos módulos, de forma a obter a maior produção possível.
- **3.** Determinação e seleção de todos os componentes a serem utilizados no projeto, como os modelos dos módulos, inversores, baterias, etc.
- **4.** Definição de parâmetros detalhados de perdas, como perda térmica, perda de fiação, perda por incompatibilidade, perda por sujeira e perda por ângulo de incidência.

3.1.1 Obtenção de Dados Meteorológicos

Para a obtenção dos dados meteorológicos, o PVsyst solicita as coordenadas exatas da localização da usina. A partir disso, ele abre o mapa exatamente na posição definida, como indica a figura 3.1.

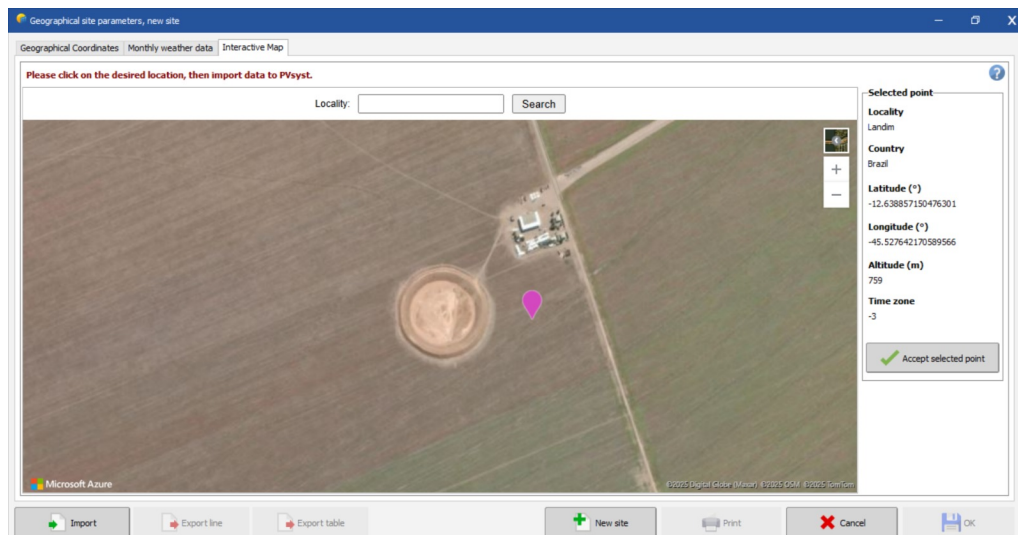


Figura 3.1: Inserção de Coordenadas no PVsyst
Fonte: Retirada do Software.

Após isso, o software permite a seleção da base de dados meteorológicos que será utilizada para calcular a geração solar na posição definida. Para este projeto, selecionou-se a base mais utilizada no mercado, *Meteronorm*. Obtendo-se o resultado da figura 3.2.

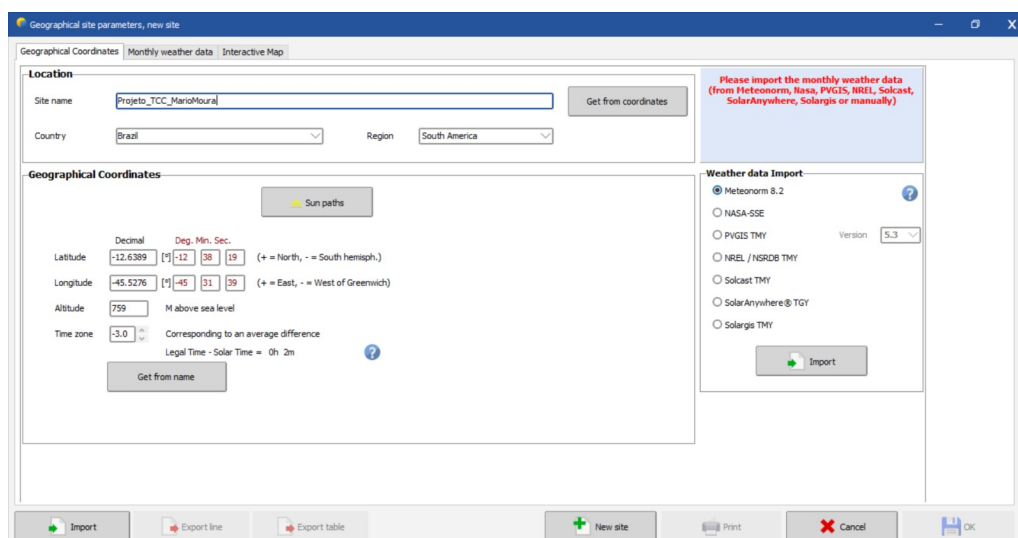


Figura 3.2: Seleção de Base de Dados Meteorológicos
Fonte: Retirada do software.

Com isso, o software consegue obter todos os dados meteorológicos da região selecionada, como indica a Figura 3.3:

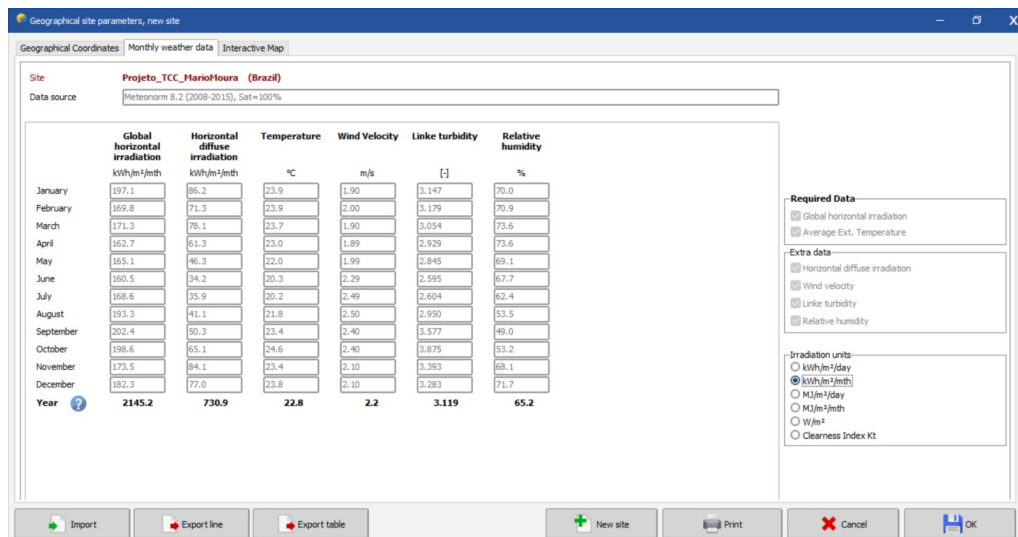


Figura 3.3: Dados Meteorológicos Importados

Fonte: Retirada do software.

3.1.2 Orientação dos Módulos e Arranjos

Algo muito importante na definição dos parâmetros de um sistema fotovoltaico é a seleção da orientação dos módulos e arranjos. A seleção de um ângulo errado pode ocasionar perdas drásticas na geração final da usina. Com isso, é necessário selecionar um ângulo ideal para que a usina produza energia da forma mais eficiente.

A partir dessas definições, o PVsyst utiliza as orientações geométricas do sistema para o cálculo do fator de transposição, que corresponde ao coeficiente responsável por converter a irradiância solar medida no plano horizontal para o plano inclinado dos módulos fotovoltaicos. Esse fator considera a posição aparente do Sol ao longo do tempo, os ângulos de inclinação e azimute dos painéis, bem como as componentes direta, difusa e refletida da irradiância solar. Dessa forma, o fator de transposição influencia diretamente a estimativa da irradiância efetivamente incidente sobre os módulos e, consequentemente, o cálculo da produção de energia elétrica do sistema fotovoltaico. No PVsyst, esse procedimento é realizado a partir da seleção dos parâmetros de campo, como o ângulo azimutal e o ângulo de inclinação, das opções de otimização rápida, que permitem maximizar o rendimento da irradiação com base em critérios anuais ou sazonais (verão ou inverno), além da definição do tipo de estrutura de suporte. Neste estudo, foi adotada uma estrutura de plano de inclinação fixa, conforme ilustrado na Figura 3.4.

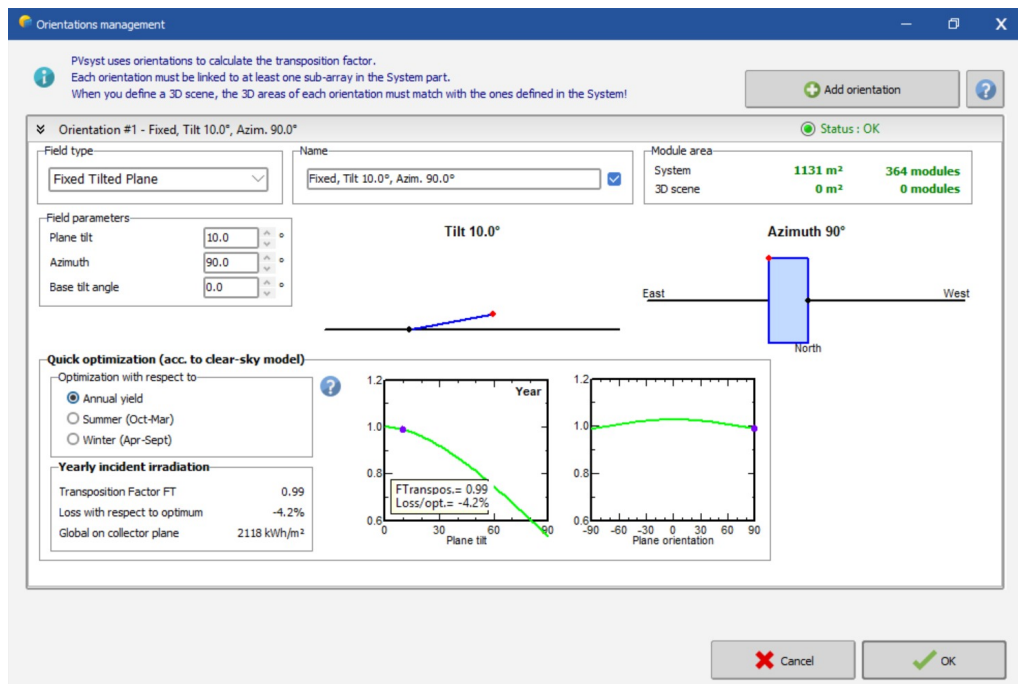


Figura 3.4: Dados de Orientação PVsyst

Fonte: Retirada do software.

3.1.3 Seleção de Componentes

Nesta parte, são selecionados os componentes essenciais da usina simulada, como módulos fotovoltaicos, inversores, número de módulos em série e tamanho das strings. O PVsyst permite realizar o dimensionamento do sistema a partir de dois critérios: dimensionamento pela potência ou pela área disponível. No primeiro caso, o software calcula a quantidade exata de módulos necessários para atingir a potência desejada. Já no segundo caso, o software maximiza a quantidade de painéis de modo a ocupar o máximo de área disponível, como pode ser verificado na figura 3.5.

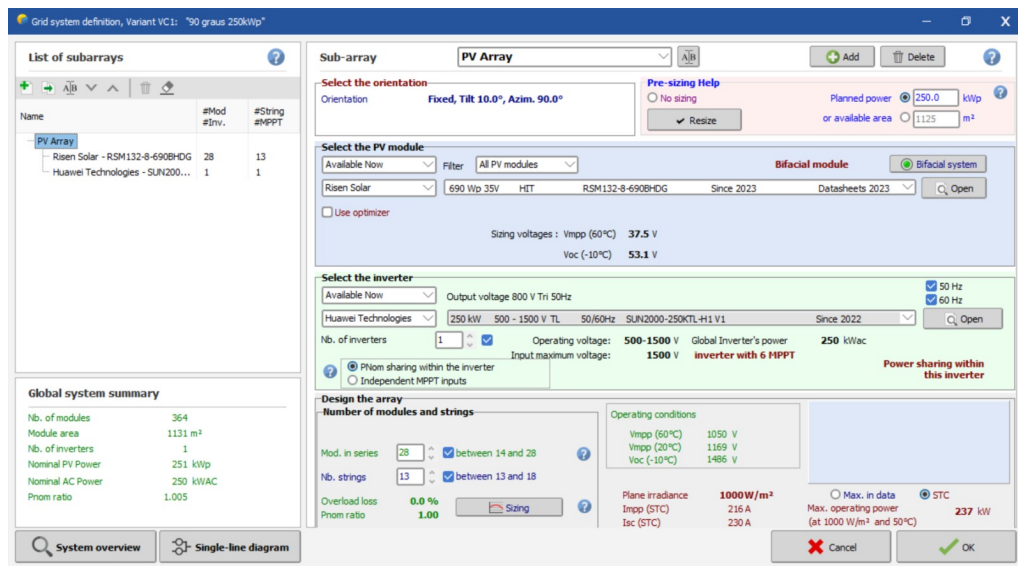


Figura 3.5: Definição de Componentes PVsyst

Fonte: Retirada do software.

3.1.4 Definição de Perdas

Nesta etapa, serão definidas as perdas que a usina pode sofrer em decorrência de algumas variáveis. Dessa forma, consegue-se estimar alguns fatores que podem prejudicar a geração da usina simulada. Essa função possui diversas janelas, e algumas importantes são "Parâmetros Térmicos", "Perdas Ohmicas", "Qualidade dos Módulos - LID - Incompatibilidade", "Perdas por Sujidade" e "Envelhecimento". Algumas dessas telas podem ser visualizadas nas figuras

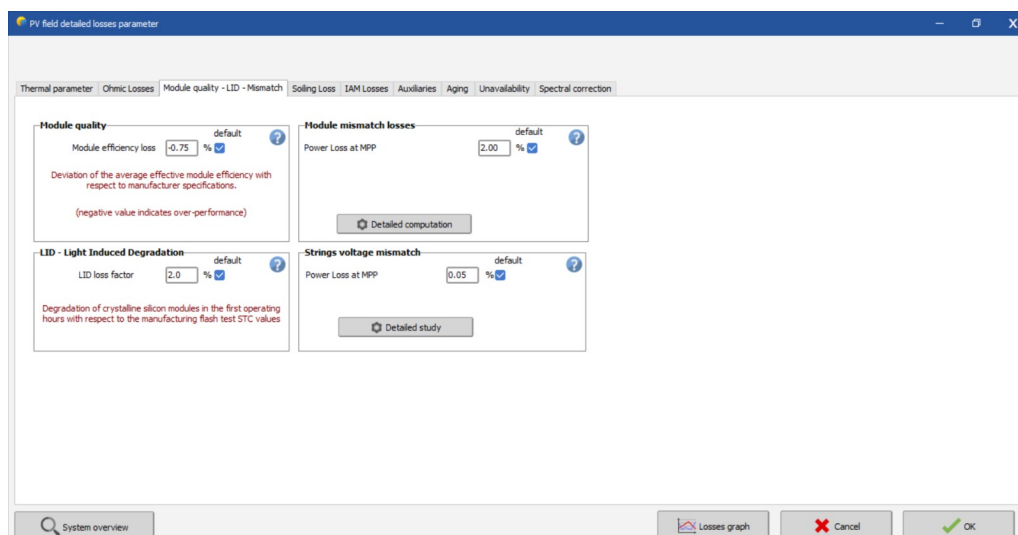


Figura 3.6: Perdas por incompatibilidade e qualidade PVsyst

Fonte: Retirada do software.

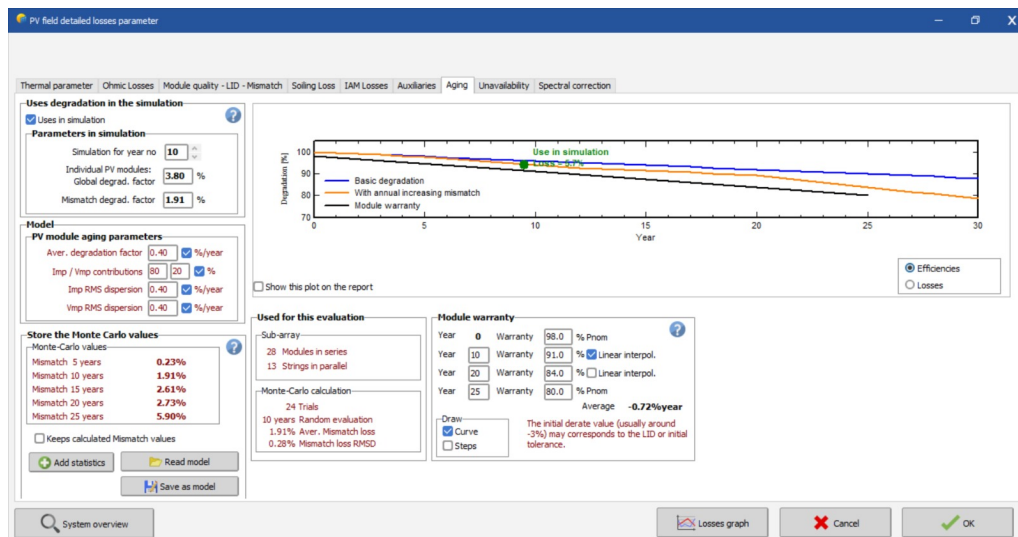


Figura 3.7: Perdas por envelhecimento PVsyst

Fonte: Retirada do software.

3.1.5 Relatório de Geração

Após a definição de todos os parâmetros, é possível realizar a simulação. Com isso, o PV Syst realiza diversas iterações e calcula a geração estimada da usina para o período de tempo definido pelo usuário. Elabora-se um relatório com diversas informações importantes, como mostram as figuras 3.8, 3.9, 3.10, 3.11.



PVsyst V8.0.11
VC0, Simulation date:
14/08/25 23:26
with V8.0.11

Project: Usina_TCC_MarioMoura

Variant: 90 graus

Project summary				
Geographical Site Fazenda Dom Perignon Brazil	Situation	Latitude	-12.62 °(S)	Project settings Albedo 0.20
		Longitude	-45.52 °(W)	
		Altitude	748 m	
		Time zone	UTC-3	
		Weather data Fazenda Dom Perignon Meteonorm 8.2 (2008-2015), Sat=100% - Synthetic		
System summary				
Grid-Connected System Simulation for year no 10		No 3D scene defined, no shadings		
Orientation #1 Fixed plane Tilt/Azimuth 10 / 90 °	Near Shadings no Shadings		User's needs Unlimited load (grid)	
System information				
PV Array		Inverters		
Nb. of modules	364 units	Nb. of units	1 unit	
Pnom total	251 kWp	Total power	250 kWac	
		Pnom ratio	1.00	
Results summary				
Produced Energy	416.75 MWh/year	Specific production	1659 kWh/kWp/year	Perf. Ratio PR 78.75 %
Table of contents				
Project and results summary				2
General parameters, PV Array Characteristics, System losses				3
Main results				4
Loss diagram				5
Predef. graphs				6
Single-line diagram				7

Figura 3.8: Relatório de Geração PVsyst - 1

Fonte: Retirada do software.



PVsyst V8.0.11

VC0, Simulation date:
14/08/25 23:26
with V8.0.11

General parameters

Grid-Connected System		No 3D scene defined, no shadings	
Orientation #1		Models used	
Fixed plane		Transposition	Hay
Tilt/Azimuth		Diffuse	Perez, Meteonorm
10 / 90 °		Circumsolar	separate
Near Shadings		User's needs	
no Shadings		Unlimited load (grid)	
		Horizon	
		Free Horizon	

PV Array Characteristics

PV module		Inverter	
Manufacturer	Risen Solar	Manufacturer	Huawei Technologies
Model	RSM132-8-690BHDG	Model	SUN2000-250KTL-H1 V1
(Original PVsyst database)		(Custom parameters definition)	
Unit Nom. Power	690 Wp	Unit Nom. Power	250 kWac
Number of PV modules	364 units	Number of inverters	1 unit
Nominal (STC)	251 kWp	Total power	250 kWac
Modules	13 string x 28 in series	Operating voltage	500-1500 V
At operating cond. (50°C)		Max. power (≠>30°C)	275 kWac
Pmpp	237 kWp	Pnom ratio (DC:AC)	1.00
U mpp	1079 V	Power sharing within this inverter	
I mpp	219 A		
Total PV power		Total inverter power	
Nominal (STC)	251 kWp	Total power	250 kWac
Total	364 modules	Max. power	275 kWac
Module area	1131 m²	Number of inverters	1 unit
		Pnom ratio	1.00

Array losses

Array Soiling Losses		Thermal Loss factor		DC wiring losses				
Loss Fraction	3.0 %	Module temperature according to irradiance		Global array res.	79 mΩ			
		Uc (const)	20.0 W/m²K	Loss Fraction	1.5 % at STC			
		Uv (wind)	0.0 W/m²K/m/s					
LID - Light Induced Degradation		Module Quality Loss		Module mismatch losses				
Loss Fraction	2.0 %	Loss Fraction	-0.8 %	Loss Fraction	2.0 % at MPP			
Strings Mismatch loss		Module average degradation						
Loss Fraction	0.1 %	Year no	10					
		Loss factor	0.4 %/year					
		Imp / Vmp contributions	80 % / 20 %					
		Mismatch due to degradation						
		Imp RMS dispersion	0.4 %/year					
		Vmp RMS dispersion	0.4 %/year					
IAM loss factor								
Incidence effect (IAM): Fresnel, AR coating, n(glass)≈1.526, n(AR)≈1.290								
0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	0.999	0.987	0.963	0.892	0.814	0.679	0.438	0.000

Figura 3.9: Relatório de Geração PVsyst - 2

Fonte: Retirada do software.



Main results

System Production

Produced Energy

416.75 MWh/year

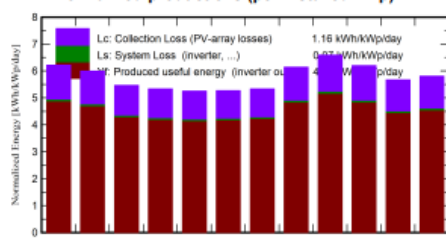
Specific production

1659 kWh/kWp/year

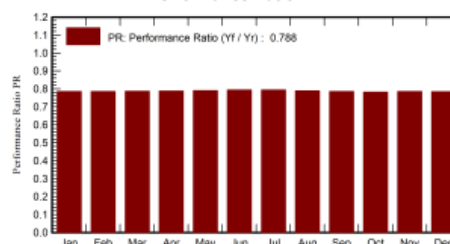
Perf. Ratio PR

78.75 %

Normalized productions (per installed kWp)



Performance Ratio PR



Balances and main results

	GlobHor kWh/m ²	DiffHor kWh/m ²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	PR ratio
January	197.1	86.18	23.83	192.6	182.1	38.62	38.03	0.786
February	170.0	69.02	23.78	167.9	158.9	33.64	33.12	0.786
March	171.1	78.03	23.55	169.5	159.9	34.01	33.49	0.787
April	162.6	58.69	22.99	160.0	151.2	32.17	31.68	0.788
May	165.1	51.16	21.87	163.0	153.6	32.86	32.36	0.791
June	160.3	35.19	20.24	158.2	148.9	32.03	31.56	0.794
July	168.9	40.13	20.22	165.5	156.0	33.51	33.02	0.795
August	193.4	40.25	21.70	190.4	180.6	38.33	37.74	0.789
September	202.3	54.02	23.30	197.7	187.8	39.59	38.98	0.785
October	198.2	67.91	24.47	192.2	182.3	38.33	37.74	0.782
November	173.1	78.66	23.28	170.1	160.8	34.08	33.55	0.785
December	182.0	74.90	23.71	180.0	169.9	36.02	35.47	0.785
Year	2144.1	734.13	22.74	2107.0	1992.1	423.19	416.75	0.788

Legends

GlobHor Global horizontal irradiation

DiffHor Horizontal diffuse irradiation

T_Amb Ambient Temperature

GlobInc Global incident in coll. plane

GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray Effective energy at the output of the array

E_Grid Energy injected into grid

PR Performance Ratio

Figura 3.10: Relatório de Geração PVsyst - 3

Fonte: Retirada do software.



PVsyst V8.0.11
VC0. Simulation date:
14/08/25 23:26
with V8.0.11

Project: Usina_TCC_MarioMoura

Variant: 90 graus

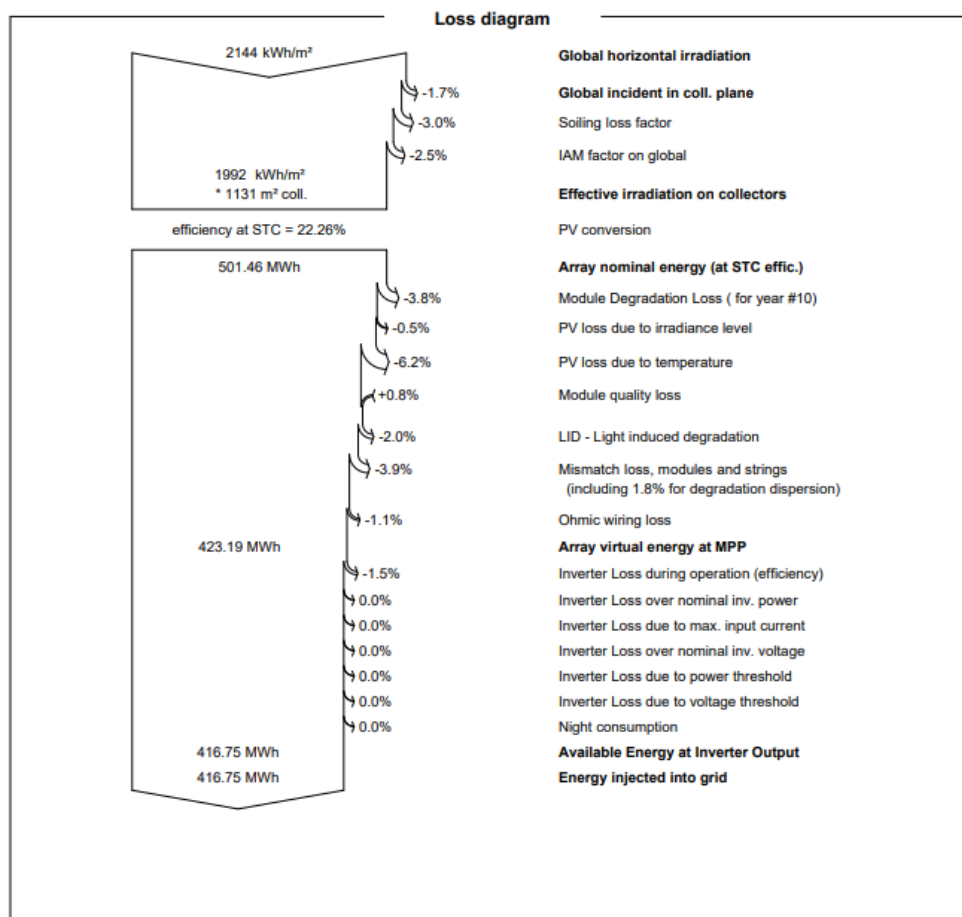


Figura 3.11: Relatório de Geração PVsyst - 4

Fonte: Retirada do software.

Além disso, o software possui a capacidade de gerar uma planilha contendo todos os dados de geração e potência por hora durante o tempo especificado. Isso permite uma integração com o software HOMER, onde é possível realizar a importação de dados de geração, o que possibilita uma maior exatidão na geração da usina.

3.2 HOMER Pro

Além de informações coletadas do próprio software, também utilizou-se uma base de informações retirada do capítulo “Micropower System Modeling with HOMER”, de Tom Lambert, Paul Gilman e Peter Lilienthal, publicada no livro Integration of Alternative Sources of Energy (2006). [23]

O HOMER Pro é uma ferramenta paga, desenvolvida pela empresa *U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL)* e pertence, atualmente, a empresa *UL Solutions*. Seu nome em inglês significa Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources. Logo, como o próprio nome diz, ele é um software de modelagem, simulação e otimização de sistemas híbridos de energia. Normalmente, os sistemas simulados são de geração renovável (solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, etc.) com capacidade de integração a sistemas de armazenamento (BESS, hidrogênio, etc.). Além disso, ele simula cenários on-grid e off-grid, possibilitando uma vasta gama de análises.

Seu principal objetivo é permitir que os usuários simulem diferentes configurações para atender a uma carga elétrica ou térmica com o menor custo possível, podendo aplicar restrições técnicas e econômicas. Além disso, ele permite análises de sensibilidade (variar parâmetros de custo, vento, radiação solar, etc.), o que possibilita observar como diferentes soluções podem apresentar resultados variados.

Em resumo, o HOMER trabalha seguindo um fluxo de três etapas: "Simulação", "Otimização" e "Análise de Sensibilidade". Cada etapa pode ser definida da seguinte maneira:

- Simulação: nesta etapa, o HOMER calcula e modela o desempenho de uma determinada configuração a cada hora do ano. Esta etapa pode ser estendida para o tempo de vida útil de todos os equipamentos.
- Otimização: nesta etapa, o HOMER simula várias configurações diferentes para um sistema, buscando aquela que satisfaça todas as restrições técnicas e com o menor custo possível.
- Análise de Sensibilidade: nesta etapa, o HOMER realiza várias otimizações sob diversas premissas de entrada pré-configuradas. Isso permite avaliar os efeitos de incertezas e mudanças na entrada do modelo.

3.2.1 Modelagem Econômica

A análise econômica é um aspecto central nas simulações realizadas pelo *HOMER*, uma vez que o software busca identificar a configuração do sistema que apresenta o menor custo e maior eficiência. Para isso, os critérios de avaliação econômica utilizados são o custo do ciclo de vida, os investimentos iniciais, as substituições, a operação e manutenção, o consumo de combustível, a compra de energia da rede e outros custos adicionais. Da mesma forma, o modelo contabiliza receitas, como a venda de excedentes de energia e valores residuais ao final da vida útil.

Fontes renováveis e não renováveis possuem estruturas de custos bastante distintas: enquanto as renováveis tendem a demandar um maior investimento inicial e

menor custo operacional, as não renováveis normalmente apresentam o oposto. O *HOMER* consegue comparar configurações híbridas de ambas, considerando sempre os custos de capital e de operação, o que torna a análise mais justa e realista.

Cálculo do Valor Residual

O valor residual de cada componente ao final do horizonte do projeto é determinado pela fração de vida útil restante. O cálculo é feito pela equação (3.1):

$$S = C_{rep} \cdot \frac{R_{rem}}{R_{comp}} \quad (3.1)$$

Onde S é o valor residual, C_{rep} é o custo de reposição do componente, R_{rem} é a vida útil remanescente e R_{comp} é a vida útil total do componente.

Onde:

- S = Valor residual [R\$]
- C_{rep} = Custo de Reposição do Componente [R\$]
- R_{rem} = Vida Útil Remanescente [anos]
- R_{comp} = Vida Útil Total do Componente [anos]

Custo Presente Líquido (*Net Present Cost* - (NPC))

O custo presente líquido (Net Present Cost – NPC) é um indicador econômico utilizado para avaliar a viabilidade de projetos ao consolidar, em um único valor atualizado, todos os custos e receitas associados ao sistema ao longo de sua vida útil. Para isso, aplica-se uma taxa de desconto real, obtida a partir da taxa nominal ajustada pela inflação, permitindo a comparação de fluxos financeiros ocorridos em diferentes períodos de tempo. O NPC é calculado com base no custo anual total do sistema, conforme apresentado na Equação (3.2). Nesse critério de avaliação, quanto menor o valor do NPC, mais economicamente atrativa é a alternativa analisada, sendo este o parâmetro adotado neste estudo para a comparação entre os cenários simulados.

$$C_{NPC} = \frac{C_{ann,tot}}{CRF(i, R_{proj})} \quad (3.2)$$

Onde:

- C_{NPC} = Custo Presente Líquido [R\$]
- $C_{ann,tot}$ = Custo Anualizado [R\$]
- i = Taxa de Juros Real Anual [%]

- R_{proj} = Vida Útil do Projeto [anos]
- $CRF(i, R_{proj})$ = Fator de Recuperação de Capital, definido pela equação [3.3]

$$CRF(i, N) = \frac{i(1+i)^N}{(1+i)^N - 1} \quad (3.3)$$

Onde:

- N = Número de Anos do projeto [anos]

O custo anualizado total, denotado por $C_{ann,tot}$, corresponde a agregação, em base anual equivalente, de todos os custos considerados na análise econômica do sistema, incluindo os investimentos iniciais, custos de reposição, custos de operação e manutenção, bem como eventuais penalidades associadas ao não atendimento da carga. Esses custos são calculados a partir dos parâmetros econômicos definidos mais a frente na Seção 4.3.1, tais como a taxa de desconto real anual, a inflação esperada e a vida útil do projeto. A conversão dos valores monetários distribuídos ao longo do horizonte de análise em um custo anual uniforme é realizada por meio do fator de recuperação de capital (*Capital Recovery Factor* – CRF), permitindo a comparação consistente entre diferentes configurações do sistema simuladas no *HOMER*.

Custo Nivelado de Energia (*Levelized Cost of Energy* (LCOE))

Além do NPC, o *HOMER* calcula o custo nivelado de energia (LCOE), que representa o custo médio por unidade de energia elétrica produzida pelo sistema ao longo de sua vida útil. A fórmula utilizada é dada pela equação (3.4):

$$LCOE = \frac{C_{ann,tot}}{E_{prim} + E_{def} + E_{grid,sales}} \quad (3.4)$$

Onde

- $C_{ann,tot}$ = Custo Anualizado Total do Sistema [R\$]
- E_{prim} = Carga Primária Atendida [kWh]
- E_{def} = Carga Adiável [kWh]
- $E_{grid,sales}$ = Energia Vendida à Rede por ano [kWh/ano]

Esse valor é muito útil para algumas análises econômicas iniciais. Pois, quanto menor for, menor será o gasto com energia elétrica. No entanto, apesar de o LCOE ser uma métrica útil para comparações, o *HOMER* prioriza o NPC como principal indicador econômico, uma vez que o LCOE pode variar conforme definições específicas de carga incluídas ou excluídas no cálculo. O NPC, por sua vez, é mais objetivo e livre de ambiguidades.

Fração Renovável

A fração renovável representa a parcela da energia total fornecida a carga que se origina de fontes renováveis. Essa variável, sem unidade, é indicada pelo símbolo f_{ren} e é utilizada pelo software HOMER para quantificar quanto do suprimento energético provém de fontes não fósseis. O cálculo é realizado conforme a equação (3.5), que considera tanto as contribuições elétricas quanto térmicas:

$$f_{ren} = 1 - \frac{E_{nonren} + H_{nonren}}{E_{served} + H_{served}} \quad (3.5)$$

em que:

- E_{nonren} é a produção elétrica proveniente de fontes não renováveis [kWh/ano];
- H_{nonren} é a produção térmica não renovável [kWh/ano];
- E_{served} corresponde a carga elétrica total atendida [kWh/ano];
- H_{served} representa a carga térmica total suprida [kWh/ano].

Embora valores elevados da fração renovável f_{ren} sejam, em geral, desejáveis do ponto de vista ambiental, uma participação excessivamente alta de fontes renováveis intermitentes pode introduzir desafios operacionais ao sistema. Fontes como a solar fotovoltaica e a eólica apresentam variabilidade temporal e dependência de condições climáticas, o que pode resultar em flutuações na geração de energia e impactar a estabilidade do suprimento. Nesse contexto, sistemas com elevada fração renovável frequentemente demandam a incorporação de soluções complementares, como sistemas de armazenamento de energia, geração despachável ou estratégias avançadas de gerenciamento energético, a fim de garantir a confiabilidade e a continuidade do atendimento a carga. Assim, a fração renovável deve ser analisada em conjunto com indicadores de confiabilidade e desempenho operacional, não sendo, isoladamente, um critério suficiente para avaliar a qualidade global do sistema.

O HOMER expressa essa variável como “Ren. Frac.” nas tabelas de resultados de sensibilidade e otimização, permitindo a avaliação do desempenho renovável do sistema analisado.

Energia Clipada

A energia clipada representa a fração da energia gerada por sistemas renováveis, especialmente fotovoltaicos, que não pode ser utilizada nem armazenada devido a limitações técnicas do sistema. Esse fenômeno ocorre quando a potência instantânea gerada supera a capacidade de conversão dos inversores ou a capacidade de armazenamento das baterias, resultando em desperdício de parte da energia disponível. Em

sistemas híbridos ou em locais com elevada variabilidade da geração solar, a clipagem tende a ser mais frequente e pode comprometer tanto o aproveitamento energético quanto a viabilidade econômica do empreendimento. A quantificação dessa energia desperdiçada é essencial para aprimorar o dimensionamento dos componentes do sistema e minimizar perdas. Dessa forma, o estudo da energia clipada permite compreender melhor os limites operacionais do sistema e identificar oportunidades para aumentar a eficiência global e a integração da geração renovável efetiva.

3.2.2 Variáveis importantes

Quando se utiliza sistemas de baterias, o software leva em consideração diversas variáveis importantes. Dessa forma, cada sistema de baterias é caracterizado por um conjunto de parâmetros elétricos e operacionais que definem seu desempenho e seus limites de operação. A tensão nominal estabelece o nível de tensão no qual a bateria opera de forma estável e influencia diretamente o dimensionamento dos conversores e dos barramentos do sistema. A capacidade nominal representa a quantidade total de energia que pode ser armazenada, sendo geralmente expressa em ampère-hora (Ah) ou quilowatt-hora (kWh), e está associada à autonomia do sistema. A eficiência da bateria indica a fração da energia elétrica efetivamente recuperada durante o processo de carga e descarga, impactando diretamente as perdas energéticas e o balanço de energia do sistema. Já a máxima taxa de carga e a máxima taxa de descarga definem os limites de corrente ou potência que a bateria pode suportar com segurança, restringindo a velocidade com que a energia pode ser armazenada ou fornecida ao sistema.

3.2.3 Utilizando o Software

Parâmetros Econômicos

Para a utilização do HOMER, é necessário que algumas variáveis definidas sejam estabelecidas. Um ajuste correto desses parâmetros pode garantir uma maior confiabilidade das análises realizadas, permitindo uma proximidade muito maior com o contexto real dos setores elétrico e econômico do Brasil.

O HOMER permite a definição desses parâmetros, como mostra a figura 3.12, de forma a adaptar a simulação a contextos diferentes ao redor do planeta. As premissas com possibilidade de definição são:

1. *Nominal Discount Rate* - (Taxa de Desconto Nominal (%)): representa a taxa de retorno exigida pelo investidor ao longo do tempo, levando em conta o custo de oportunidade do capital. No *HOMER*, utiliza-se para converter fluxos de

caixa futuros em valores presentes, refletindo a atratividade econômica do projeto.

2. *Expected Inflation Rate* - (Inflação Esperada (%)): define a taxa média anual de aumento dos preços ao longo do tempo. Essa taxa é utilizada para ajustar os custos e receitas futuras, permitindo que o HOMER converta valores nominais em reais e estime adequadamente o valor econômico do projeto em termos atuais.
3. *Project Lifetime* - (Vida Útil do Projeto (anos)): corresponde ao tempo considerado para a análise do sistema.
4. *Currency Rate* - (Moeda): especifica a unidade monetária utilizada nas análises econômicas, No caso da simulação apresentada, foi utilizada a moeda *Brazilian Real (R\$)*.
5. *Capacity Shortage Penalty* - (Penalidade por Déficit de Capacidade) (R\$/kWh): define o custo associado à energia não fornecida quando o sistema não consegue atender a demanda. Neste estudo, a penalidade foi considerada nula com o objetivo de isolar o impacto técnico e econômico dos principais componentes do sistema, sem influências de critérios de confiabilidade ou de suprimento de carga.
6. *System Fixed Capital Cost* - (Custo Fixo de Capital do Sistema) (R\$): representa os custos iniciais que não dependem diretamente da capacidade instalada, como despesas administrativas, licenciamento ou engenharia. No caso em questão, foi considerado nulo para isolar o impacto dos componentes principais no desempenho do sistema.
7. *System Fixed O&M Cost* - (Custo Fixo de Operação e Manutenção) (R\$/ano): corresponde aos custos anuais de manutenção e operação que não variam com a potência do sistema. Incluem despesas administrativas e inspeções periódicas. Assim como o custo fixo de capital, foi definido como zero para simplificar a análise econômica e focar nos custos variáveis do sistema.



Parameter	Value	Unit
Nominal discount rate (%)	8.00	(-)
Expected inflation rate (%)	4.00	(-)
Project lifetime (years)	15.00	(-)
System fixed capital cost (R\$)	0.00	(-)
System fixed O&M cost (R\$/yr)	0.00	(-)
Capacity shortage penalty (R\$/kWh)	0.00	(-)
Currency:	Brazilian Real (R\$)	

Figura 3.12: Parâmetros Econômicos

Fonte: Retirada do software.

Restrições Operativas

Além das premissas econômicas, o HOMER permite a definição de um conjunto de restrições operacionais e regulatórias que delimitam o comportamento do sistema durante a simulação. Tais restrições são essenciais para garantir que os resultados representem condições de operação técnica e economicamente viáveis, especialmente em sistemas híbridos *off-grid*.

As restrições estabelecidas neste estudo foram configuradas conforme a figura 3.13 e refletem características típicas de um sistema autônomo composto por geração solar fotovoltaica, banco de baterias e gerador a diesel. A seguir, descrevem-se os principais parâmetros considerados:

- *Maximum Annual Capacity Shortage (%)* — (Déficit Máximo Anual de Capacidade): define a fração máxima de energia que pode deixar de ser suprida ao longo do ano em relação a demanda total. Foi considerado um valor nulo, de modo que o sistema simulado seja capaz de atender integralmente a carga, priorizando a confiabilidade do fornecimento energético.
- *Minimum Renewable Fraction (%)* — (Fração Renovável Mínima): especifica a porcentagem mínima de energia que deve ser proveniente de fontes renováveis ao longo do período de simulação. O valor adotado foi de 25%, garantindo a

participação significativa da geração fotovoltaica e refletindo uma estratégia de operação mais sustentável e menos dependente do diesel. Deve-se ser bem cauteloso ao trabalhar com esse dado, visto que é possível que, ao colocar limites inferiores ou superiores, o HOMER pode trazer a simulação a cenários irreais e impossíveis de serem implementados em um ambiente real.

- *Operating Reserve — Load in Current Time Step (%)* — (Reserva Operacional em Função da Carga no Passo de Tempo Atual): representa a parcela adicional de capacidade que o sistema deve manter disponível para responder a variações instantâneas na demanda. Foi definido um valor de 10%, o que assegura uma margem operacional para lidar com oscilações de carga e atrasos de resposta dos componentes, especialmente do banco de baterias e do gerador.
- *Operating Reserve — Annual Peak Load (%)* — (Reserva Operacional em Função da Carga de Pico Anual): indica a reserva de potência em relação ao pico máximo de carga registrado ao longo do ano. Nesta simulação, o valor foi mantido em zero, uma vez que a reserva já foi considerada no passo de tempo atual, evitando redundâncias no cálculo de segurança operacional.
- *Operating Reserve — Solar Power Output (%)* e **Wind Power Output (%)** — (Reserva Operacional em Função da Geração Renovável): determinam a fração adicional de capacidade exigida para compensar a intermitência das fontes renováveis. Como o sistema analisado não possui geração eólica e a variabilidade solar já é parcialmente amortecida pelo armazenamento em baterias, ambos os valores foram definidos como nulos.

CONSTRAINTS



Maximum annual capacity shortage (%):

100.00

{..}

Minimum renewable fraction (%):

0.00

{..}

Operating Reserve

As a percentage of load

Load in current time step (%):

10.00

{..}

Annual peak load (%):

0.00

{..}

As a percentage renewable output

Solar power output (%):

0.00

{..}

Wind power output (%):

0.00

{..}

Figura 3.13: Restrições Operativas

Fonte: Retirada do software.

Carga

Ao criar um projeto, primeiramente define-se o perfil de carga a ser estudado. Isso pode ser feito manualmente ou importando uma base de consumo em formato de planilha.

Ao criar um projeto, a primeira ação solicitada é a inserção da carga total do sistema. Clicando em "Adicionar uma carga", o software permite a escolha do perfil de carga, que pode ser: residencial, comercial, industrial, comunitário ou "em branco". Para o presente estudo, optou-se pela classe industrial. Como indica a figura 3.14.

Além da possibilidade de criar o perfil de carga, o HOMER permite a importação de uma planilha horária contendo toda a potência da carga a ser estudada.

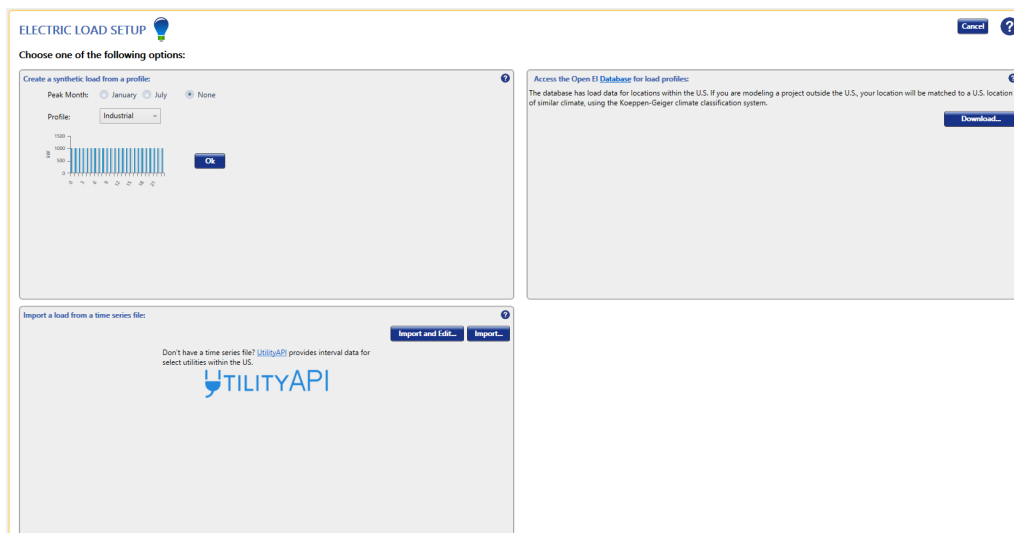


Figura 3.14: Primeira Janela de Carga
Fonte: Retirada do software.

Após selecionar o perfil da carga, é possível definir seu comportamento anual em uma tabela. Nessa tabela, como pode ser visualizado na figura 3.15, é possível verificar que o software permite a inserção do perfil horário da carga durante todos os meses do ano.

Yearly Load Data												
Weekdays		Weekends										
Hour	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
12	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
13	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
14	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
15	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
16	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
17	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
18	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
19	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
20	1,497.800	1,497.800	1,497.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,497.800	1,497.800	1,497.800
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Figura 3.15: Tabela de Carga
Fonte: Retirada do software.

Após isso, o software mostra algumas informações, como: Perfil Diário, Perfil Mensal, Variabilidade Aleatória, entre outros, que podem ser visualizadas na figura 3.16.

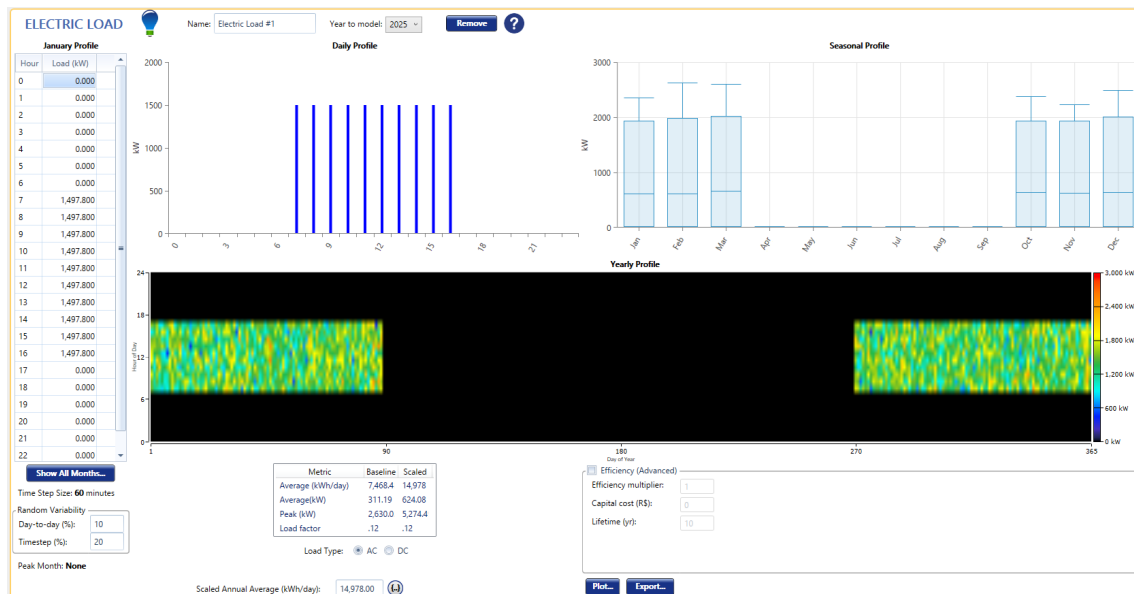


Figura 3.16: Comportamento da Carga

Fonte: Retirada do software.

Dessa forma, o projeto já está preparado para a inserção das premissas de geração.

Premissas do Sistema Fotovoltaico

A usina fotovoltaica foi o primeiro passo realizado para iniciar a inserção das fontes de energia no HOMER. Como citado anteriormente, o HOMER possui um catálogo de módulos fotovoltaicos, permitindo a escolha de um componente de forma mais rápida e prática, como pode ser visualizado na figura 3.17.

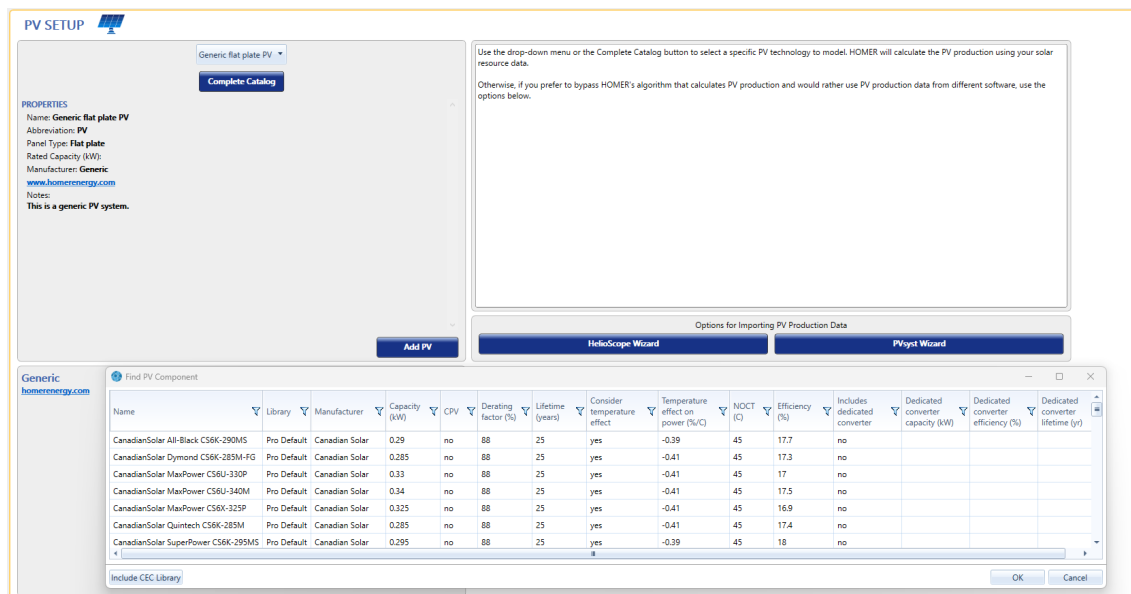


Figura 3.17: Tela de Inserção da Usina Fotovoltaica

Fonte: Retirada do software.

No entanto, como a geração fotovoltaica foi calculada utilizando o *PVsyst*, optou-se pela inserção manual de todas as variáveis econômicas e técnicas da usina fotovoltaica. Dessa forma, pôde-se obter um resultado mais próximo da geração real da usina estudada.

Para isso, o HOMER possui uma opção já predefinida para a importação de dados do *PVsyst*. Ao clicar em "PVsyst Wizard", o software permite a escolha da planilha de dados de geração gerada pelo *PVsyst*. Após selecionar a planilha correta, o software interpreta todos os dados de geração necessários. Com isso, é possível observar o perfil de geração da usina selecionada, clicando nas abas "Resource" e "Solar GHI", como indicado na figura 3.18.

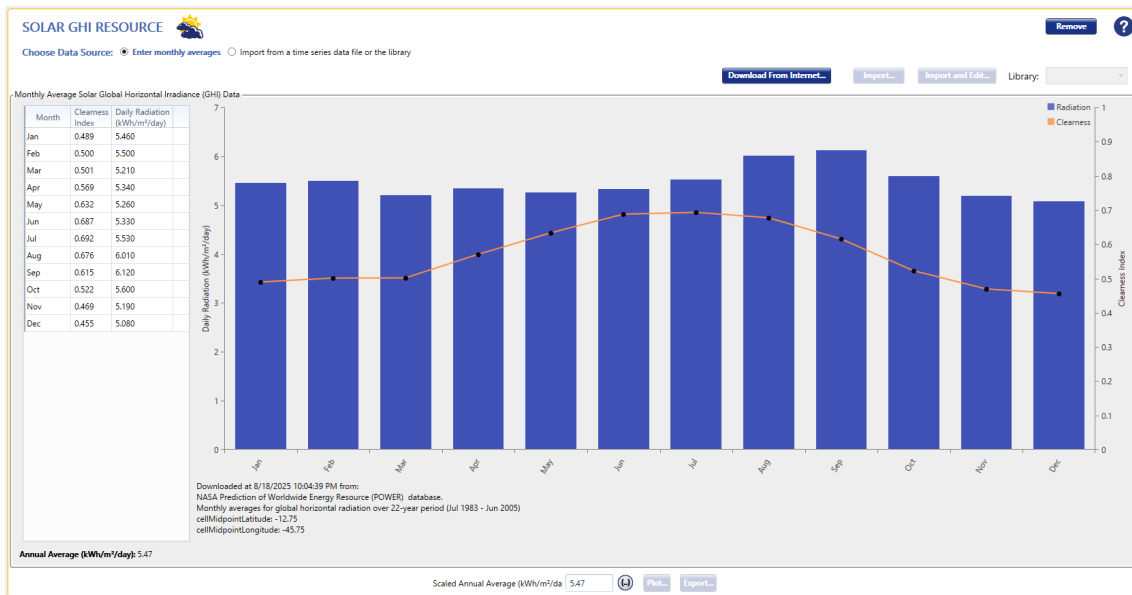


Figura 3.18: Comportamento Anual da Geração Fotovoltaica

Fonte: Retirada do software.

Com a usina adicionada, é possível inserir todas as variáveis de custo. Como mostra a figura 3.19, as variáveis de Custo Inicial, Custo de Substituição, Custo de Operação e Manutenção (O&M) e Vida Útil foram adicionadas. Além de poder selecionar a variável Fator de Redução da usina.

The screenshot shows the 'Add/Remove Renewable Power Source' window in HOMER. The 'CUSTOM' tab is selected. The 'Name' field is 'Renewable Power Source' and the 'Abbreviation' is 'Solar P'. The 'Notes' section states 'A source of power from 100% renewable energy'. The 'Cost' table shows the following values:

Quantity	Capital (R\$)	Replacement (R\$)	O&M (R\$/year)
1	2,190,900.00	2,190,900.00	18,622.65

The 'Lifetime' is set to 25.00 years. The 'Sizing' section shows 'HOMER Optimizer' selected. The 'Electrical Bus' is set to 'AC'. The 'Required operating reserve (%)' is 0.00 and the 'Derating factor (%)' is 80.00.

Figura 3.19: Premissas Econômicas Usina Fotovoltaica

Fonte: Retirada do software.

Além disso, é possível escolher a ferramenta de análise do tamanho do sistema,

onde existem duas opções: *HOMER Optimizer* e *Search Space*. A diferença entre as duas está nas iterações que o software utilizará; a primeira busca os melhores pontos para os custos de cada componente, enquanto a segunda busca pontos pré-definidos, tornando possível avaliar os casos com tamanhos específicos de usina.

Premissas do Sistema de Armazenamento (BESS)

Após a inserção da usina fotovoltaica no projeto, é possível adicionar o sistema de armazenamento (BESS). A inserção dos equipamentos no HOMER funciona de maneira muito parecida para os diferentes tipos de equipamentos, mudando apenas alguns parâmetros. Ao clicar em "*Components*" e, logo após, em "*Storage*", uma nova aba contendo as informações do BESS aparecerá.

A nova aba se assemelha bastante a aba onde é possível adicionar o sistema fotovoltaico. Porém, para esse caso, é possível verificar um catálogo de sistemas de baterias. Cada sistema de baterias possui propriedades diferentes de Tensão Nominal, Capacidade Nominal, Eficiência, Máxima Taxa de Carga e Máxima Taxa de Descarga, como pode ser visualizado na figura 3.20.

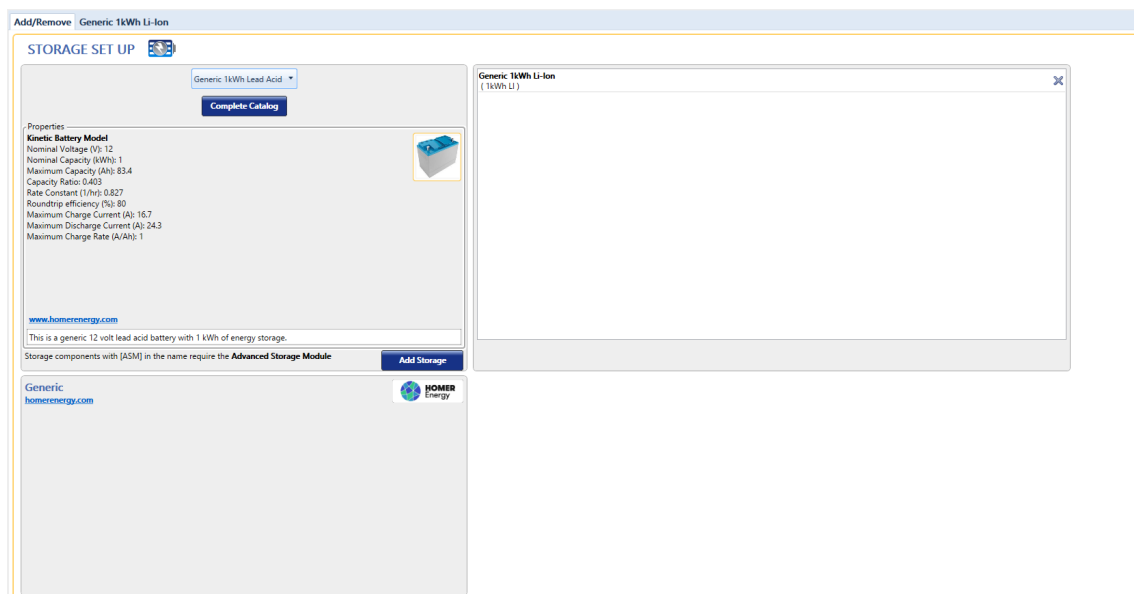


Figura 3.20: Escolha do sistema de armazenamento

Fonte: Retirada do software.

Ao selecionar a opção no catálogo, uma nova aba com as informações específicas da opção selecionada é aberta. Nesta aba, é possível adicionar variáveis de custo, como CAPEX, Re-CAPEX e OPEX, além de vida-útil, capacidade, tamanho da string, SOC Inicial e Mínimo. E, da mesma forma que foi feito para o sistema fotovoltaico, é possível selecionar a maneira pela qual o HOMER irá analisar o

tamanho do sistema, seja por *HOMER Optimizer* ou *Search Space*, como pode ser visualizado na figura 3.21:

STORAGE Name: Generic 1kWh Li-Ion Abbreviation: 1kWh L

Properties
Idealized Battery Model
 Nominal Voltage (V): 6
 Nominal Capacity (kWh): 1
 Nominal Capacity (Ah): 167
 Roundtrip efficiency (%): 90
 Maximum Charge Current (A): 167
 Maximum Discharge Current (A): 500
www.homerenergy.com
 This is a generic 6 volt lithium ion battery with 1 kWh of energy storage.

Cost

Quantity	Capital (R\$)	Replacement (R\$)	O&M (R\$/year)
1	2,200.00	2,200.00	50.00

Lifetime
 time (years): 20.00
 throughput (kWh): 3,000.00

Sizing
 HOMER Optimizer™
 Search Space
 Advanced

Site Specific Input
 String Size: 1 Voltage: 6 V
 Initial State of Charge (%): 100.00
 Minimum State of Charge (%): 20.00

☒ Use minimum storage life (yrs): 20.00

Maintenance Schedule...

Figura 3.21: Premissas do sistema de armazenamento

Fonte: Retirada do software.

Inversor

Ao adicionar uma fonte de energia fotovoltaica e/ou um sistema de armazenamento, o HOMER não permite a execução da simulação sem a definição do inversor. Da mesma forma que para os outros componentes, é possível selecionar um conversor previamente especificado. Após inserir o conversor, é possível incluir premissas como CAPEX, Re-CAPEX, OPEX, Vida-Útil e Eficiência, como pode ser visualizado na figura 3.22.

CONVERTER

Generic large, free converter | Name: Generic large, free convert | Remove | ?

Complete Catalog | Abbreviation: Conv | Copy to Library

Properties

Name: Generic large, free converter
Abbreviation: Conv
homerenergy.com

Notes:
This converter allows you to size the battery system without having to size the converter when using the LF and CC controllers. It accounts for the efficiency losses of converting from the AC to DC bus (i.e. rectifier efficiency) and for losses from the DC to AC bus (i.e. inverter efficiency). However, it is intended to be as large as necessary to avoid bottlenecks converting between the AC & DC bus. Under this approach, costs for any AC/DC conversion must be allocated in the battery costs. For more information, see the HOMER Knowledgebase article "Modeling an AC coupled battery in HOMER" by clicking the homerenergy.com link.

Costs

	Capacity (kW)	Capital (\$)	Replacement (\$)	O&M (\$/year)
1		R\$289.00	R\$289.00	R\$28.90

Click here to add new item

Multipliers: (L) (L) (L)

Capacity Optimization

HOMER Optimizer™
Search Space
Advanced

Generic
homerenergy.com

HOMER Energy

Inverter Input

Lifetime (years): 15.00 (L)
Efficiency (%): 95.00 (L)
☒ Parallel with AC Generator?

Rectifier Input

Relative Capacity (%): 100.00 (L)
Efficiency (%): 95.00 (L)

Figura 3.22: Premissas do inversor

Fonte: Retirada do software.

Premissas dos Geradores Térmicos (Diesel)

Para a inserção dos geradores térmicos, tudo acontece de maneira quase igual. Ao clicar em "*Components*" e, logo após, em "*Generator*", a aba contendo o catálogo de geradores abrirá. Mais uma vez, é possível selecionar entre um gerador pré-definido pelo HOMER ou a opção "Autosize Genset", como pode ser visualizado na figura 3.23.



Figura 3.23: Seleção do Gerador Térmico

Fonte: Retirada do software.

Ao selecionar a opção de gerador, uma nova aba contendo as informações técnicas e econômicas do gerador se abre. Com isso, é possível definir variáveis como Capacidade, CAPEX, Re-CAPEX, OPEX, Taxa de Carga Mínima, Tempo de Execução Mínimo, Vida-Útil e Custo do Diesel. E, da mesma forma que foi feito para os outros componentes do projeto, é possível selecionar a maneira na qual o HOMER irá analisar o tamanho do sistema, seja pelo *HOMER Optimizer* ou pelo *Search Space*, como pode ser visualizado na figura 3.24.

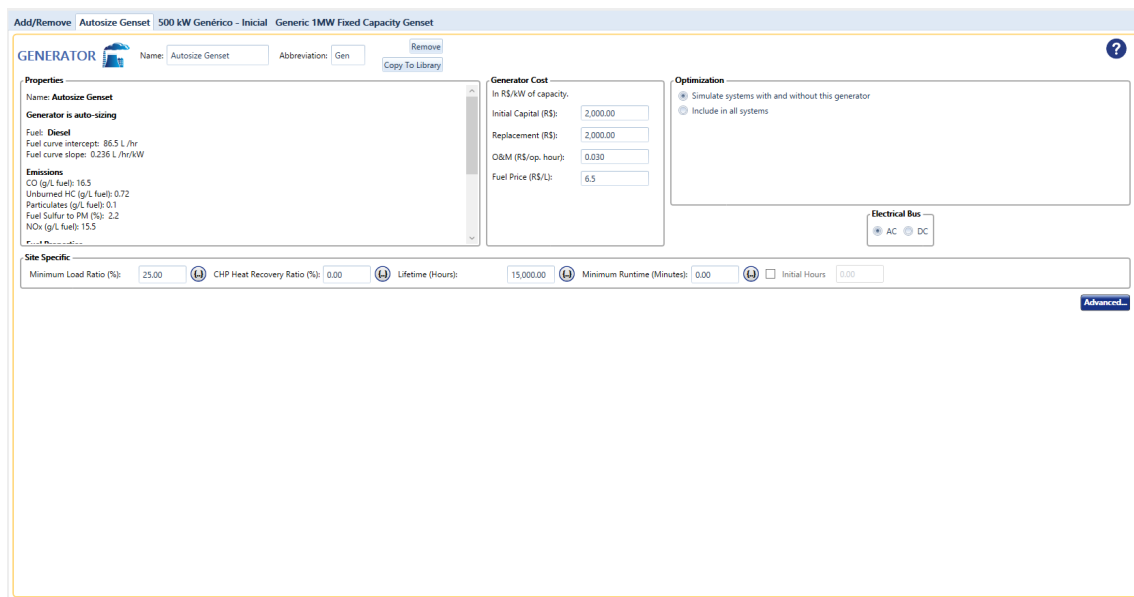


Figura 3.24: Definição de Premissas do Gerador Térmico

Fonte: Retirada do software.

Controlador

O controlador do HOMER permite especificar como o HOMER irá trabalhar durante as simulações realizadas. Cada controlador utiliza um algoritmo único de controle ou estratégia de despacho. É possível adicionar mais de um controlador e, dessa forma, o software consegue calcular diferentes cenários, permitindo comparações entre eles.

Dentre as estratégias existentes, pode-se selecionar:

1. *HOMER Cycle Charging (CC)* (Carga em Ciclos): Nesta estratégia, o gerador opera sempre em sua potência máxima quando é acionado, utilizando o excedente de energia para recarregar o banco de baterias.
2. *HOMER Load Following (LF)* (Acompanhamento de Carga): No modo *Load Following*, o gerador entra em operação apenas para suprir a parte da demanda que não é atendida por outras fontes. Esse método tende a apresentar melhor desempenho em sistemas com elevada participação de energia renovável, nos quais a geração pode, em alguns momentos, ultrapassar o consumo.
3. *HOMER Pro MATLAB Link (ML)* (Integração com MATLAB): A funcionalidade *MATLAB Link* permite que o usuário desenvolva seu próprio algoritmo de despacho diretamente no MATLAB e o integre ao HOMER Pro. Durante as simulações, o software executa essas rotinas personalizadas, ampliando as possibilidades de modelagem e controle.

4. *HOMER Generator Order (GO)* (Ordem de Operação dos Geradores): Essa configuração estabelece uma sequência de prioridade entre os geradores disponíveis. O HOMER verifica a lista predefinida e utiliza a primeira combinação capaz de suprir a demanda energética do sistema.
5. *HOMER Combined Dispatch (CD)* (Despacho Combinado): A abordagem *Combined Dispatch* busca unir as vantagens das estratégias de *Cycle Charging* e *Load Following*, promovendo uma utilização mais racional do gerador e, conseqüentemente, melhorando o desempenho energético e econômico do sistema.
6. *HOMER Predictive Dispatch (PS)* (Despacho Preditivo): No modo *Predictive Dispatch*, o algoritmo considera antecipadamente a demanda elétrica e térmica futura, além da previsão de disponibilidade dos recursos solar e eólico.

Como para os outros equipamentos, é possível definir variáveis de CAPEX, Re-CAPEX, OPEX e Vida-Útil para o controlador também. Como pode ser visualizado na figura 3.25.

CONTROLLER Name: HOMER Load Following Abbreviation: LF

CAPABILITIES

Component	Min Qty	Max Qty	Bus
Generator	0	20	AC or DC
Storage	0	10	DC
PV	0	10	AC or DC
WindTurbine	0	2	AC or DC
Converter	0	1	AC or DC
Boiler	0	1	Thermal
Hydroelectric	0	1	AC or DC
Hydrokinetic	0	1	AC or DC
Reformer	0	1	Hydrogen
Electrolyzer	0	1	AC or DC
HydrogenTan	0	1	Hydrogen
Grid	0	1	AC
ThermalLoad	0	1	AC

Cost

Capital (R\$)	Replacement (R\$)	O&M (R\$/year)
0.00	0.00	0.00

Lifetime: 25.00 (years)

☒ Allow diesel-off Operation

☒ Allow generators to operate simultaneously

☒ Allow systems with generator capacity less than peak load

The load following strategy is a dispatch strategy whereby whenever a generator operates, it produces only enough power to meet the primary load. Lower-priority objectives such as charging the storage bank or serving the deferrable load are left to the renewable power sources. The generator may still ramp up and sell power to the grid if it is economically advantageous.

Generic homerenergy.com HOMER Energy

Figura 3.25: Premissas do Controlador

Fonte: Retirada do software.

Capítulo 4

Metodologia Empregada

Este capítulo apresenta o sistema hipotético proposto para a avaliação dos cenários de carga. Nele é possível observar todas as premissas técnicas e econômicas dos sistemas híbridos propostos.

Para a análise do presente trabalho, será considerado um sistema de irrigação para uma plantação de soja. De forma hipotética, selecionou-se uma fazenda na região de São Desidério, no estado da Bahia, localizada nas coordenadas -12.6392, -45.5246. A escolha dessa fazenda se deve pela seleção da fazenda que implementou um sistema solar para o bombeamento de água em um cenário real. Os dados sobre a fazenda não serão divulgados, visto que sua localização servirá apenas como base de cálculo para a geração solar.

Dessa forma, este capítulo apresenta a definição de todas as premissas adotadas no estudo, incluindo as etapas de definição de cargas, definição da usina solar e definição do sistema de motores a diesel.

4.1 Definição de cargas - Sistema de Irrigação

Para o dimensionamento do sistema de bombas de irrigação, a área irrigada proposta será de 1000 hectares, com um período de 120 dias de irrigação por safra e 10 horas de irrigação por dia. Segundo dados da EMBRAPA, a necessidade total de água para a obtenção do máximo rendimento em uma cultura de soja está entre 450 e 800 mm/safra. (EMBRAPA, 2023) [24] Para o presente estudo, optou-se pela escolha dos 800 mm/safra, de forma a abranger os casos mais críticos e buscar o cenário que o consumo de energia é maior. Sendo assim, considerando uma safra de 120 dias, o sistema deverá cumprir uma capacidade mínima de irrigação de 6,67 mm/dia, representando $6,67 \text{ l/m}^2/\text{dia}$.

Conforme comentado anteriormente, o sistema de captação e irrigação será composto por poços de armazenamento e pivôs conectados por tubulações alimentadas com água proveniente de um poço artesiano. A figura 4.1 mostra a representa-

ção fora de escala do sistema proposto e será utilizada para representar as alturas manométricas utilizadas nos cálculos.

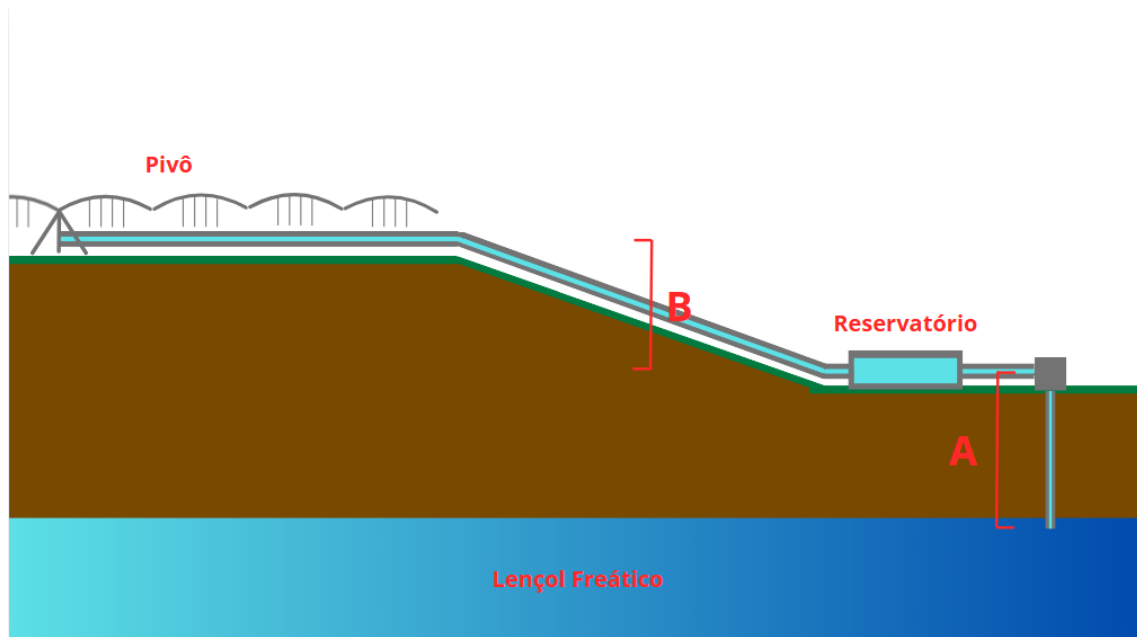


Figura 4.1: Representação da Captação de Água

Fonte: Elaboração própria.

4.1.1 Dimensionamento de Bombas: reservatório para os pivôs

Em valores comerciais, o pivô possui uma capacidade de irrigação de 8 mm/dia. Dessa forma, a lâmina de água horária de 6,67 mm/dia é satisfeita.

Cada pivô possui uma área de atuação de 200 ha, sendo necessária a utilização de 5 deles. Com isso, utilizando a equação (2.7), pôde-se obter uma vazão mínima para cada bomba de água de $1334 \text{ m}^3/\text{h}$ abastecendo apenas um pivô.

Para o cálculo do gasto energético do bombeamento de água entre os reservatórios e os pivôs, considerou-se uma altura manométrica de 60 metros (representada pela letra B na figura 4.1) e a eficiência da bomba de 75%. Assim, utilizando a equação (2.8), calculou-se, para cada bomba, uma potência hidráulica necessária de 290,8 kW. Utilizando a equivalência de $1 \text{ kW} \approx 1,36 \text{ cv}$ (em cavalos), obtém-se 395,1 cv de potência hidráulica necessária. Dessa forma, utilizando valores comerciais, optou-se por bombas de 400 cv de potência.

Sendo assim, para a irrigação de 1000 ha, calculou-se a utilização de 5 bombas com potência total de 2000 cv para o bombeamento de água entre o reservatório e os pivôs.

4.1.2 Dimensionamento de Bombas: poço para o reservatório

Para o cálculo do gasto energético do bombeamento de água entre o poço e os reservatórios, considerou-se uma altura manométrica de 120 metros (representada em A pela figura 4.1) e uma eficiência das bombas de 75%. Além disso, para que seja possível um abastecimento contínuo dos poços ao longo do dia, evitando a necessidade de bombas maiores, foi considerada uma vazão necessária de $650 \text{ m}^3/\text{h}$ (valor típico de mercado considerando o abastecimento contínuo dos poços), representando aproximadamente metade do necessário para cada pivô.

Utilizando a equação (2.8), calculou-se uma potência hidráulica da bomba de $265,7 \text{ kW}$. Convertendo para cavalos, obtém-se 361 cv (em cavalos). Dessa forma, utilizando valores comerciais, optou-se pela escolha de bombas de 360 cv .

Considerando a utilização de 5 pivôs, calculou-se uma potência mecânica de saída total de 1800 cv para o bombeamento de água entre o poço e os reservatórios. Vale ressaltar que as bombas estarão em funcionamento durante o dobro do tempo operado pelos pivôs, uma vez que sua capacidade é aproximadamente metade quando comparada ao sistema de irrigação.

4.1.3 Carga Total do Sistema

Dimensionando as cargas totais para o sistema de irrigação, calcula-se uma potência total de 3800 cv ($2796,8 \text{ kW}$) de carga. Como a safra considerada possui irrigação de 10h diárias e 20h de abastecimento dos reservatórios, calculou-se um consumo de $41,216 \text{ MWh}/\text{dia}$ ($9891,84 \text{ MWh}/\text{safra}$).

4.2 Gerador Diesel

4.2.1 CAPEX e OPEX

Para o custo inicial do sistema de geradores a diesel, optou-se pelo valor médio de $2.000,00 \text{ R\$/kW}$ com base em dados de mercado e orçamentos recentes, retirados do estudo (Soares, 2025) [19].

Além disso, o valor do combustível diesel foi consultado no site da Agência Nacional do Petróleo (ANP), obtendo-se uma cotação de $6,06 \text{ R\$/L}$ no dia 21/11/2025.

Para o valor de operação e manutenção, optou-se pela utilização de $22,83 \text{ R\$/hora}$ de operação para um gerador de 1000 kW . (Soares, 2025) [19]

4.3 Sistema Fotovoltaico

4.3.1 Orientação dos Módulos

Para o sistema fotovoltaico, considerou-se uma simulação realizada no PVsyst. Inicialmente, como a análise será feita em uma fazenda com usina solar no modelo *Greenfield*, optou-se por uma inclinação ótima de 90 graus em relação ao norte. Dessa forma, a usina estará orientada na melhor posição possível para a produção de energia. Como esse projeto não prevê a utilização de *Trackers*, optou-se pela inclinação de 0 graus, acompanhando o relevo.

4.3.2 Escolha de Equipamentos

Para a análise no HOMER, optou-se por simular uma usina com valores mais arredondados, facilitando os cálculos e as premissas. Dessa forma, optou-se pela escolha de uma usina de 1000 kWp de potência, contando com 1456 módulos fotovoltaicos (resultando em uma potência total de 1005 kWp) e 3 inversores de 250 kW de potência (considerando um fator de 30% que os inversores suportam, resultando em 750 kWac de potência). A escolha da quantidade de inversores teve como base uma maior garantia da eficiência máxima da geração, visto que o software *HOMER* fará a escolha da potência necessária.

Com base em pesquisas de mercado, os equipamentos selecionados para a simulação foram:

- Módulos Fotovoltaicos da marca Risen Solar: modelo *RSM132-8-690BHDG*. Com potência pico de 690 kWp, tecnologia bifacial e eficiência de 22,7%;
- Inversor fotovoltaico da marca Huawei Technologies: modelo *SUN2000-250KTL-H1*. Com potência AC de 250 kW, eficiência acima de 99% e string inteligente;

4.3.3 Definição de Perdas

Como a usina está localizada em uma região de campo aberto, não serão consideradas perdas devido ao sombreamento. Para a simulação da usina, foram considerados valores padrão especificados pelo próprio PVsyst. Sendo eles:

- Fração de perdas ôhmicas (resistivas) no circuito DC: 1,5%;
- Perda de eficiência do módulo: -0,75%;
- Perdas por desajuste entre módulos: 2%;

- Degradação induzida pela luz (LID): 2%;
- Desajuste de tensão entre strings: 2%;
- Perdas anuais por sujidade: 3%;
- Perdas por degradação: 0,4% ao ano.

Com todos esses equipamentos e premissas definidas, a simulação foi realizada. Dessa forma, pôde-se obter o relatório de geração da usina com diversas curvas e análises. Além disso, extraiu-se a planilha de geração e potência horária, tornando possível a importação para o HOMER.

4.3.4 CAPEX e OPEX - Sistema Fotovoltaico

Tendo como base os custos médios do estudo da *GREENER* [8], onde o preço de sistemas fotovoltaicos instalados em 2025 ficou em torno de 2,18 R\$/Wp, o valor do sistema fotovoltaico (1005 kWp) simulado no HOMER foi de R\$ 2.190.900,00.

Para o custo de operação e manutenção (O&M), optou-se pelo mesmo relatório da *GREENER* [8], onde o custo girou em torno de 60.000,00 R\$/MWp por ano em 2025. Dessa forma, resultando em R\$ 60.300,00 por ano para o sistema fotovoltaico de 1005 kWp de potência.

A vida útil do sistema fotovoltaico proposto é de 25 anos, com base em valores médios recomendados pela EPE e pelo MME. [25]

4.4 Sistema de Armazenamento (BESS)

No presente estudo, não foi definido um tamanho para o sistema de armazenamento. Para este sistema, optou-se pela utilização da ferramenta de otimização do HOMER, que busca o tamanho ideal para o sistema estudado. Sendo necessária apenas a definição de premissas econômicas.

O valor inicial para a instalação de um sistema de armazenamento utilizado foi baseado no estudo da *GREENER* [8], girando em torno de 2.200.000,00 R\$/MWh para o ano de 2025. Esse custo inclui tanto a aquisição quanto a instalação do sistema de armazenamento no contexto brasileiro. [19].

Além disso, o estudo da *GREENER* sugere uma redução de 29% no CAPEX para os sistemas de armazenamento até o ano de 2030. Dessa forma, foram imputados no *HOMER* cenários com redução de 0%, 10%, 20% e 29%, a fim de observar a participação do sistema de baterias nos resultados finais.

Para a parte de O&M, optou-se pela escolha do valor de operação e manutenção retirado também do estudo da *GREENER*, girando em torno de 50.000 R\$/MWh por ano em 2025.

A vida útil do sistema de armazenamento proposto foi de 20 anos, com base em valores médios recomendados pela EPE e pelo MME. [25]

4.5 Conversor

Para o conversor, utilizou-se um inversor padrão oferecido pelo *HOMER*, com CAPEX de 289 R\$/KW e OPEX de 28,9 R\$/ano, com base em valores praticados no mercado.

4.6 Premissas HOMER

4.6.1 Premissas Econômicas

Segundo indicações da EPE e do MME, optou-se pela utilização de uma taxa de desconto de 8% ao ano, inflação anual esperada de 4% e vida útil do projeto de 25 anos (considerando a vida útil da usina fotovoltaica com uma margem inferior), bastante empregada para o setor elétrico. [26] Além disso, os custos fixos de capital, de operação e manutenção, bem como penalidades por insuficiência de capacidade, foram desconsiderados com o objetivo de isolar o efeito dos principais componentes sobre o desempenho global do sistema. [19]

4.6.2 Restrições Operativas

Foram definidas restrições operativas de 20% para a Fração Renovável Mínima, 10% para a Reserva Operacional em Função da Carga no Passo de Tempo Atual e 0% para as variáveis de Déficit Máximo Anual de Capacidade, Reserva Operacional em Função da Carga de Pico Anual e Reserva Operacional em Função da Geração Renovável.

4.6.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema escolhida foi a de *Load Following* (Seguidor de Carga), de forma que o sistema priorizou o consumo de energia das fontes renováveis em relação à produção de energia das fontes fósseis. Dessa forma, o grupo de geradores só seria acionado para suprir o déficit de geração entre a geração renovável e a carga. Além disso, a geração renovável excedente pôde ser direcionada para o carregamento das baterias, minimizando a utilização dos geradores térmicos.

Capítulo 5

Resultados e Discussões

Esse capítulo apresenta todos os resultados obtidos a partir das simulações dos softwares com as premissas propostas no capítulo anterior. Nele, serão apresentados gráficos e tabelas com as informações necessárias para as análises de viabilidade realizadas.

Com todas as premissas definidas, a opção de simulação foi acionada. Dessa forma, o software passou a realizar todas as iterações e cálculos, retornando três novas telas: um sumário com as informações iniciais, uma aba de tabelas contendo todos os cenários calculados e uma aba de gráficos, como indicam as figuras 5.1, 5.2 e 5.3.

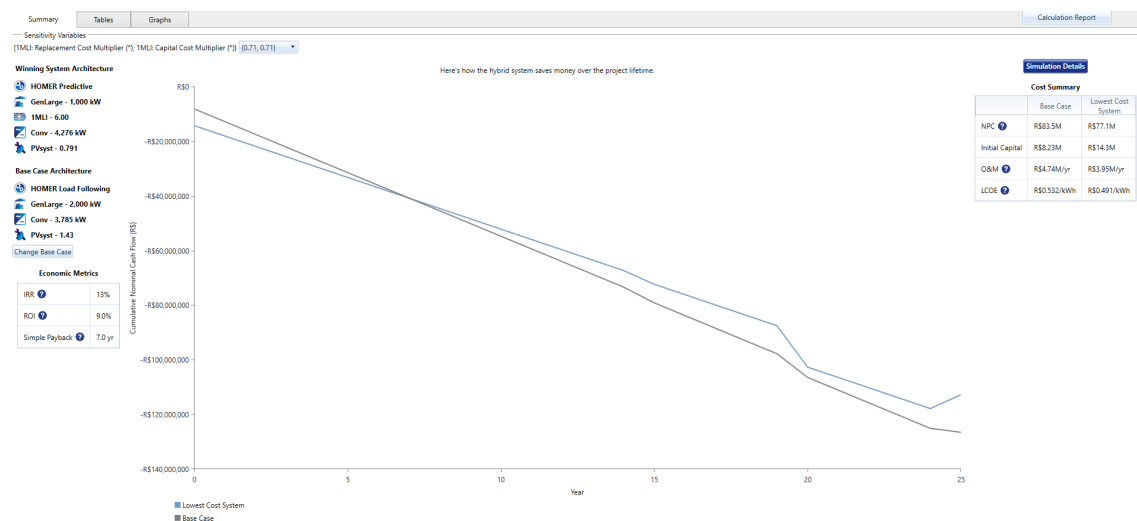


Figura 5.1: Sumário de Resultados

Fonte: Retirada do software.

A primeira tela, representada na figura 5.1, mostra um sumário dos sistemas simulados. Inicialmente, a tela mostra o sistema vencedor sendo comparado com outro sistema base. Dessa forma, é possível verificar o fluxo de caixa dos projetos

[illegible]

Fonte: Retirada do software.

— Sensitivity Variables
(TML: Replacement Cost Multiplier ("I": [0.71, 0.71])

— Optimization Variables
TML: Strings (# strings) All GenLarge: Capacity (kW) All P1: Capacity (Quantity) All Dispatch Strategy All Conv: Capacity (kW) All

Variables to Plot
X Variable: Total Capital Cost (R\$) Y Variable: Total Operating Cost (R\$) Base Case

9000000
7000000
5000000
3000000

0 2E+07 4E+07 6E+07 8E+07

Total Capital Cost (R\$)

Optimization Plot

Fonte: Retirada do software.

Para o presente estudo, optou-se pela variação de algumas premissas, a fim de observar a interferência destas no resultado final. Inicialmente, a premissa variável

foi a carga, de forma que fosse possível avaliar a importância da escolha da melhor hora de irrigação para o cenário energético. Dessa forma, os sistemas de bombas que abastecem os reservatórios funcionarão durante 20 horas do dia, enquanto o funcionamento do sistema de bombas de irrigação será variado entre diferentes horários. Dessa forma, o sistema terá uma carga de 2796,8 kW nos períodos de maior demanda e 1324,8 kW nos períodos de menor demanda.

Com isso, escolheram-se os seguintes cenários:

- Carga diurna (entre o período das 7h às 17h): a fim de analisar o sistema ideal no cenário em que a carga está concentrada no melhor período de geração solar. Para esse caso, o sistema de armazenamento (1324,8 kW) atuou entre 0h e 18h e entre 22h e 0h, enquanto o sistema de irrigação (1454,6 kW) atuou entre 7h e 17h;
- Carga intermediária (entre o período das 14h às 24h): a fim de analisar o sistema ideal no cenário em que a carga está concentrada no período de transição entre o momento com e sem geração solar. Para esse caso, o sistema de armazenamento (1324,8 kW) atuou entre 0h e 18h e entre 22h e 0h, enquanto o sistema de irrigação (1454,6 kW) atuou entre 14h e 24h;
- Carga noturna (entre o período das 18h às 4h): a fim de analisar o sistema ideal no cenário em que a carga está concentrada no período sem geração solar. Para esse caso, o sistema de armazenamento (1324,8 kW) atuou entre 0h e 18h e entre 22h e 0h, enquanto o sistema de irrigação (1454,6 kW) atuou entre 18h e 4h.

Cada cenário foi simulado para um período de irrigação entre os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto, setembro e outubro, representando duas safras por ano.

Além disso, para cada cenário de carga, foram testados quatro tipos de controladores e avaliada a importância deles para os resultados econômicos. Sendo eles: *Load Following*, *Cycle Charging*, *Combined Dispatch* e *Predictive*.

Inicialmente, ao simular os resultados para o sistema de carga intermediária, o *HOMER* passou a calcular sistemas de armazenamento muito grandes, na casa dos 30 a 40 MWh de capacidade de armazenamento. Por conta disso, e buscando uma maior fidelidade à um caso real, de forma a estudar sistemas de tamanhos realistas, passou-se a adotar o limite de 15 MWh para os sistemas de armazenamento.

5.1 Carga Diurna - 7h às 17h

Com isso, foi considerado um custo para os sistemas BESS em 2025. Dessa forma, os cenários otimizados pelo *HOMER* podem ser visualizados nas tabelas 5.1, 5.2 e 5.3:

Tabela 5.1: Parâmetros de arquitetura dos cenários otimizados.

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
1	11,9	2	2	3,591	PS
2	13,5	3	–	3,503	LF

Tabela 5.2: Resultados econômicos e métricas de desempenho dos cenários.

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/yr)	CAPEX (R\$)
1	R\$149M	0,951	R\$7,17M	R\$35,6M
2	R\$161M	1,03	R\$7,84M	R\$36,6M

Tabela 5.3: Penração renovável e consumo de combustível dos cenários.

Cenário	Fração Renovável (%)	Combustível Total (l/ano)
1	63,2	968.748
2	61,2	1.064.044

Observa-se que o cenário "vencedor" é aquele que contém uma usina fotovoltaica de 11,9 MWp, um conjunto de geradores totalizando 2 MW de potência e um sistema de armazenamento de energia de 2 MWh. Isso mostra que o sistema que apresentou o menor custo foi o que contém uma solução híbrida.

A figura 5.4 mostra o fluxo de caixa do projeto vencedor durante 25 anos. É possível observar a troca de inversores no ano 15 e o custo de operação de todos os equipamentos ao longo do tempo. Também é possível verificar a troca do BESS no ano 20 e do sistema de geradores a diesel no ano 14, ao fim da vida-útil de cada equipamento. Além disso, o salto positivo ao final dos 25 anos deve-se ao valor residual contábil dos equipamentos. Isso acontece porque o *HOMER* considera o valor dos equipamentos ao final da análise.

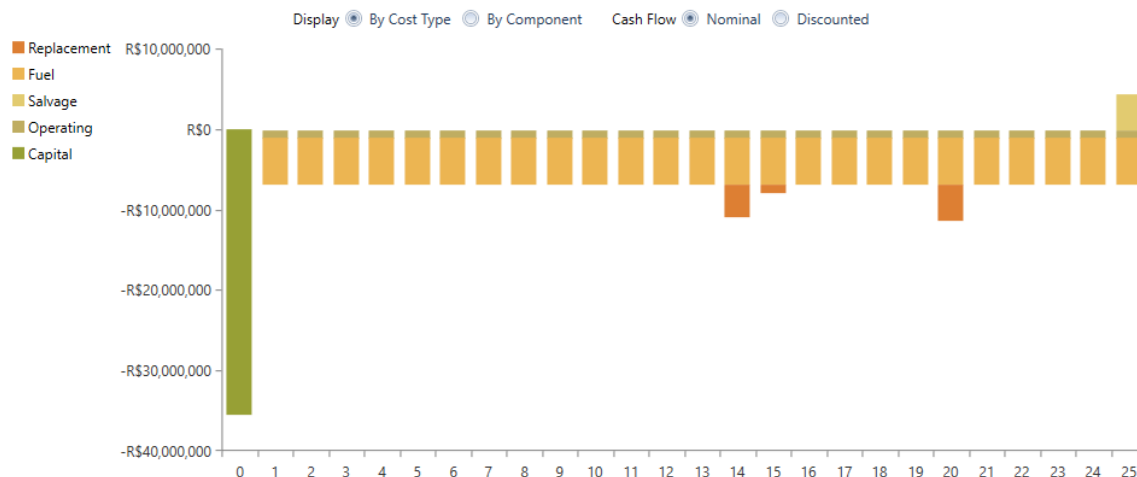


Figura 5.4: Cash Flow do cenário vencedor para carga diurna

Fonte: Retirada do software.

Ao avaliar os cenários, foi possível observar que o HOMER apresenta um erro ao contabilizar a produção do PVsyst no modo "Predictive". Na aba "Electrical", o gráfico apresenta a geração do PVsyst, que é responsável por grande parte em comparação ao gerador a diesel. Porém, a tabela apresenta a geração fotovoltaica zerada. Em pesquisas em sites externos, constatou-se que o mesmo erro ocorreu para outras pessoas também. Isso pode ser observado na figura 5.5.

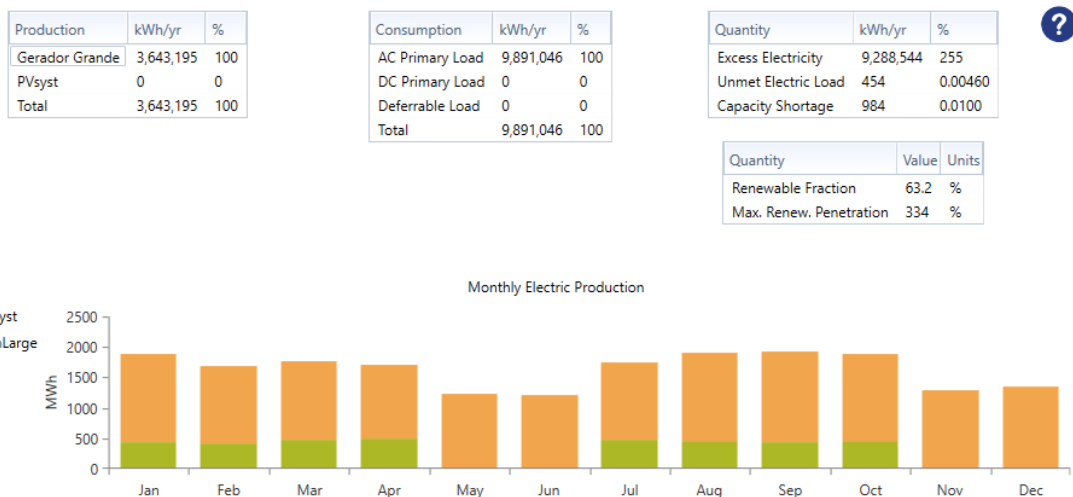


Figura 5.5: Produção de Energia - Carga Diurna

Fonte: Retirada do software.

É possível observar, a partir das figuras 5.5 e 5.6, que a participação do gerador é de 2,643 MWh por ano, significativamente menor do que a participação fotovoltaica de 15,9 MWh por ano, mostrando que a fonte renovável tem prioridade em

relação às fontes térmicas. Na figura 5.7, é possível verificar o abastecimento da carga inicialmente pela fonte renovável, porém seguido de uma interrupção devido a diminuição da incidência luminosa do sol e posterior acionamento dos geradores a diesel.

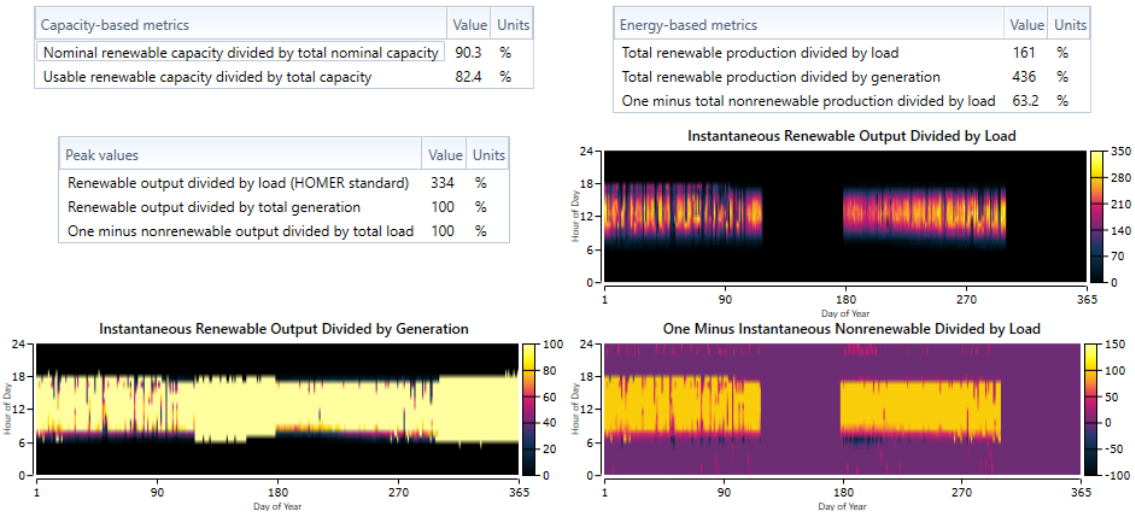


Figura 5.6: Participação Renovável - Carga Diurna
Fonte: Retirada do software.

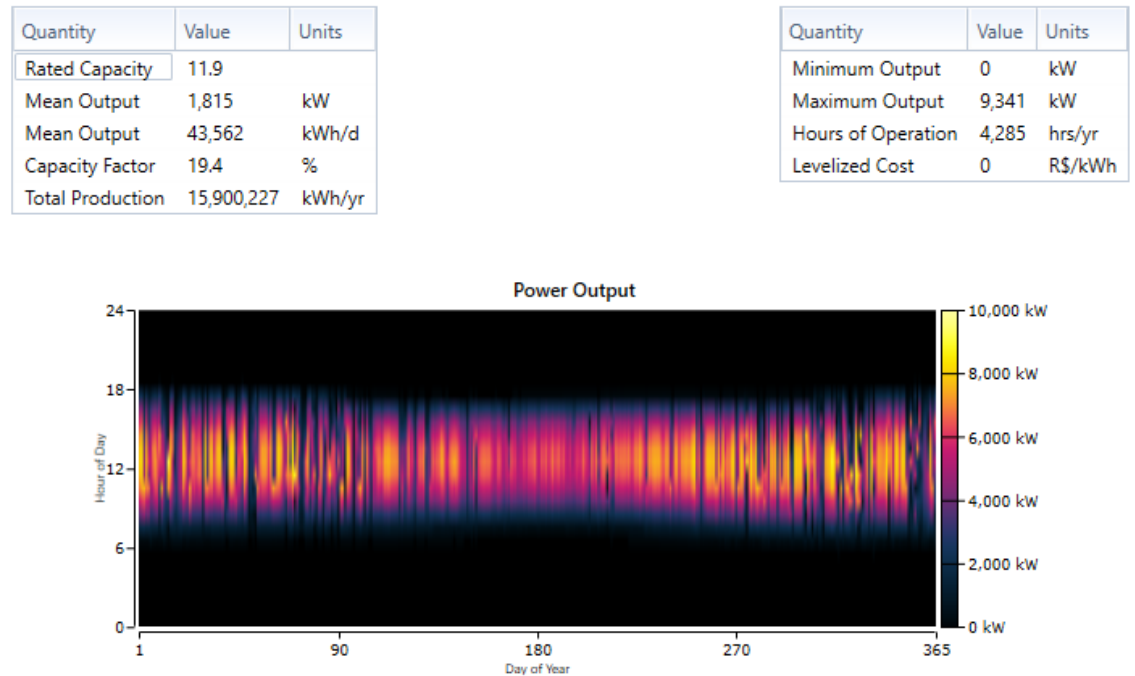


Figura 5.7: Participação Renovável 2 - Carga Diurna
Fonte: Retirada do software.

Como esperado, o inversor trabalhou nos momentos de produção renovável, com

um fator de capacidade de 20%, como indica a figura 5.8. Além disso, é possível observar sua atuação em momentos em que não há a presença de geração fotovoltaica, representando o funcionamento do sistema de baterias.

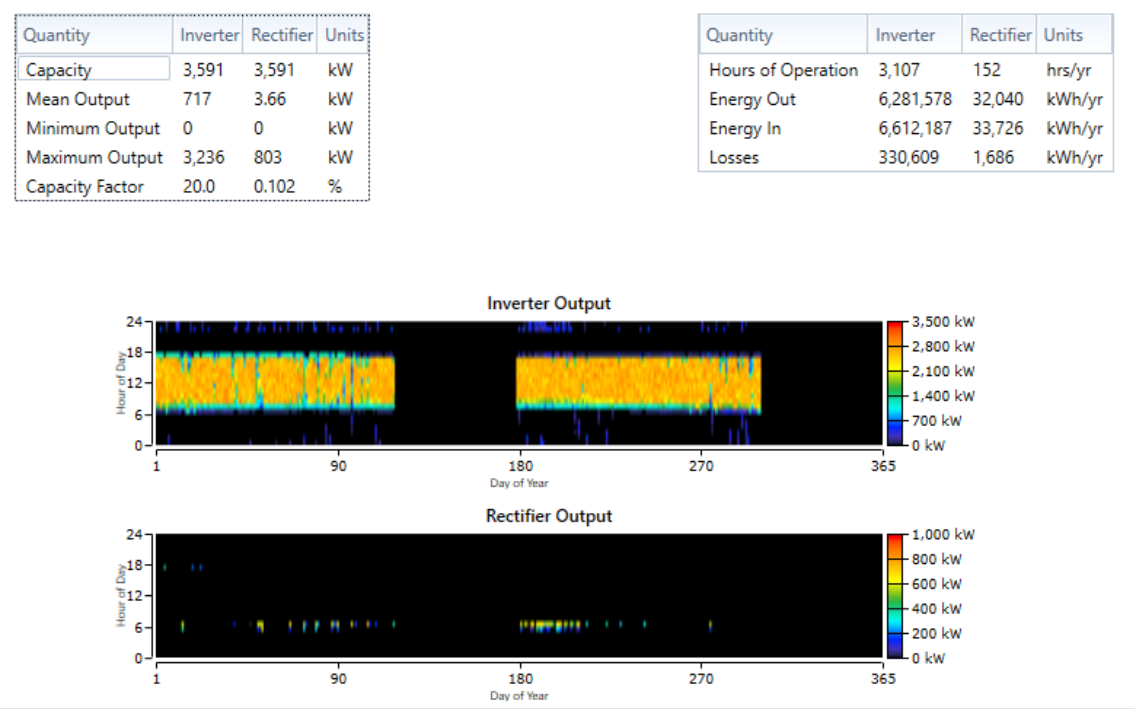


Figura 5.8: Participação do Inversor - Carga Diurna
 Fonte: Retirada do software.

Alinhado a isso, a participação do sistema de baterias demonstra a necessidade do funcionamento do inversor, onde observa-se seu SoC alto logo após o início da geração fotovoltaica (indicando seu carregamento) e baixo logo após a cessação da geração fotovoltaica (indicando seu descarregamento para suprir a carga), como indicado na figura 5.9. Normalmente, o banco de baterias conseguiu suportar a carga por cerca de três horas.

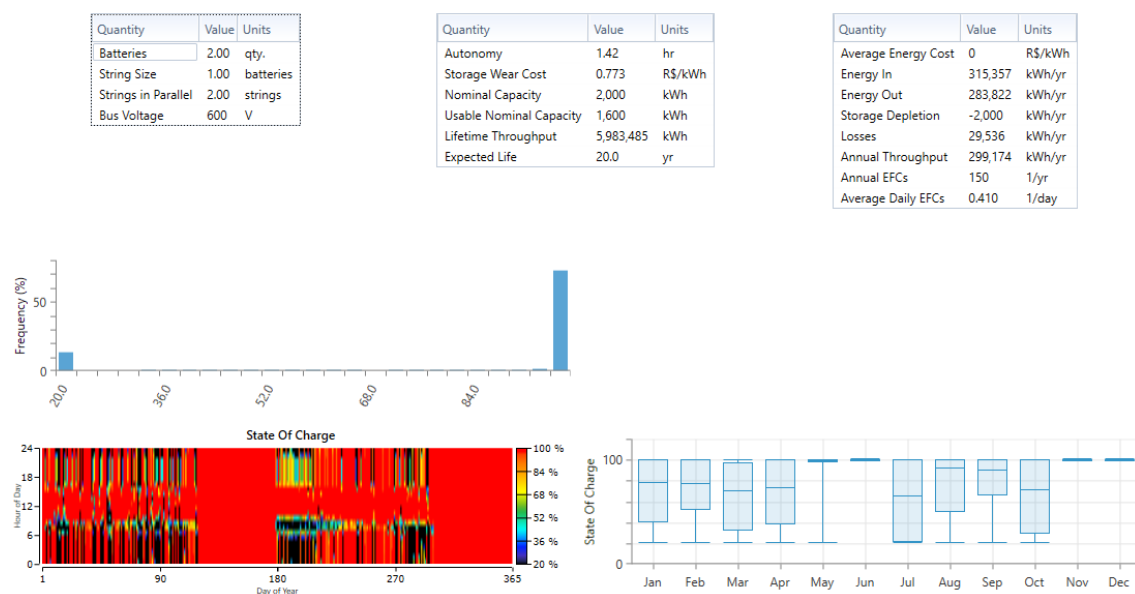


Figura 5.9: BESS - carga diurna

Fonte: Retirada do software.

Para a utilização do combustível diesel, observa-se que o sistema propôs um consumo de 969.747 litros anualmente, como indica a figura 5.10. Além disso, é possível observar que o gerador foi acionado logo após a cessação da produção de energia fotovoltaica, mostrando que foi utilizado para suprir as cargas de abastecimento dos poços de armazenamento. Posteriormente, o gerador passou a não assumir mais a carga após a geração fotovoltaica chegar em níveis suficientes para supri-lá. Também é possível verificar o funcionamento do gerador em alguns momentos em que há geração fotovoltaica, provavelmente devido a quedas na produção de energia fotovoltaica previstas pelo PVsyst, como indica a figura 5.11.

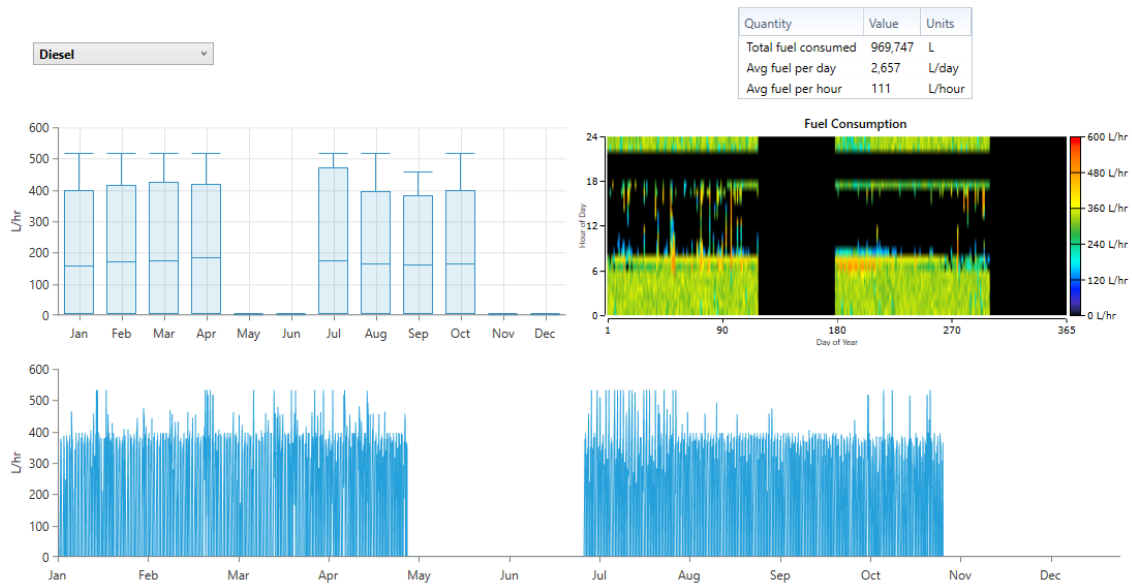


Figura 5.10: Uso de Combustível - Carga Diurna

Fonte: Retirada do software.

Quantity	Value	Units
Hours of Operation	2,886	hrs/yr
Number of Starts	433	starts/yr
Operational Life	13.9	yr
Capacity Factor	20.8	%
Fixed Generation Cost	316	R\$/hr
Marginal Generation Cost	1.49	R\$/kWh

Quantity	Value	Units
Electrical Production	3,643,195	kWh/yr
Mean Electrical Output	1,262	kW
Minimum Electrical Output	500	kW
Maximum Electrical Output	2,000	kW

Quantity	Value	Units
Fuel Consumption	969,747	L
Specific Fuel Consumption	0.266	L/kWh
Fuel Energy Input	9,542,315	kWh/yr
Mean Electrical Efficiency	38.2	%



Figura 5.11: Participação do Gerador - Carga Diurna

Fonte: Retirada do software.

Além disso, é possível obter as emissões de CO₂ no meio ambiente devido ao uso de geradores a diesel, como indicado na figura 5.12.

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	2,542,897	kg/yr
Carbon Monoxide	13,156	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	698	kg/yr
Particulate Matter	112	kg/yr
Sulfur Dioxide	6,216	kg/yr
Nitrogen Oxides	2,521	kg/yr

Figura 5.12: Emissões - Carga Diurna

Fonte: Retirada do software.

A fim de observar o impacto da redução do custo dos sistemas de baterias ao longo do tempo, foi implementada uma diminuição desses custos ao longo dos anos. Utilizando o caso de um sistema híbrido contendo um sistema fotovoltaico e um sistema de armazenamento, é possível verificar o impacto da diminuição do CAPEX do BESS no LCOE, como indicam as tabelas 5.4 e 5.5:

Tabela 5.4: Parâmetros de arquitetura dos cenários híbridos.

Redução de Custo	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
0.71	15,3	1	8	3,758	PS
0.8	15,2	1	8	3,468	PS
0.9	15,2	1	8	3,468	PS
1.0	11,9	2	2	3,591	PS

Tabela 5.5: Resultados econômicos e métricas de desempenho dos cenários.

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/yr)	CAPEX (R\$)
0,71	R\$145M	0,925	R\$6,05M	R\$49,1M
0,8	R\$147M	0,935	R\$6,06M	R\$50,5M
0,9	R\$149M	0,948	R\$6,08M	R\$52,2M
1	R\$149M	0,951	R\$7,17M	R\$35,6M

Nestes cenários, é possível observar a diminuição do LCOE ao longo dos anos, acompanhado de um aumento de capacidade dos sistemas de armazenamento. Isso mostra que o cenário de redução dos custos dos sistemas de baterias é completamente favorável a implementação desse tipo de sistema na solução proposta.

5.2 Carga Intermediária - 14h às 00h

Da mesma forma que para o cenário de carga diurna, foi considerado um custo para os sistemas BESS em 2025. Com isso, os cenários otimizados pelo *HOMER* podem ser visualizados nas tabelas 5.6, 5.7 e 5.3:

Tabela 5.6: Parâmetros de arquitetura dos cenários otimizados - intermediário.

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
1	8,1	2,000	7	3,489	PS
2	9,54	4,000	–	3,499	LF

Tabela 5.7: Resultados econômicos e desempenho dos cenários - carga intermediária.

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/yr)	CAPEX (R\$)
1	R\$200M	1,28	R\$10,2M	R\$38,2M
2	R\$224M	1,43	R\$12,2M	R\$29,9M

Tabela 5.8: Penet. renovável e consumo de combustível - carga intermediária

Cenário	Fração Renovável (%)	Combustível Total (l/ano)
1	45,0	1.428.604
2	36,9	1.750.171

Observa-se que o cenário "vencedor" é aquele que contém uma usina fotovoltaica de 8,1 MWp, um gerador de 2 MW e um sistema de armazenamento de 7 MWh. Isso mostra que o deslocamento da carga para um período noturno muda completamente a dinâmica do sistema. A presença do BESS torna-se ainda mais necessária, armazenando energia da geração fotovoltaica e utilizando-a durante o período da noite. Além disso, observa-se uma preferência do BESS em relação ao diesel, o que se deve ao custo do BESS ser mais competitivo do que a utilização do diesel.

A figura 5.13 mostra o fluxo de caixa do cenário vencedor durante 25 anos. Novamente, observa-se a troca de inversores no ano 15 e , no ano 20, ocorre a troca dos sistemas de baterias. Além disso, diferentemente do cenário de carga diurna, o conjunto de geradores foi trocado duas vezes, uma no ano 11 e outra no ano 22. Isso se deve a sua maior utilização, causando a diminuição do seu tempo de troca. Isso afeta muito o LCOE do projeto, elevando grandemente seu valor de custo ao longo do cenário. Mais uma vez, o salto positivo ao final dos 25 anos se deve ao valor residual contábil dos equipamentos.

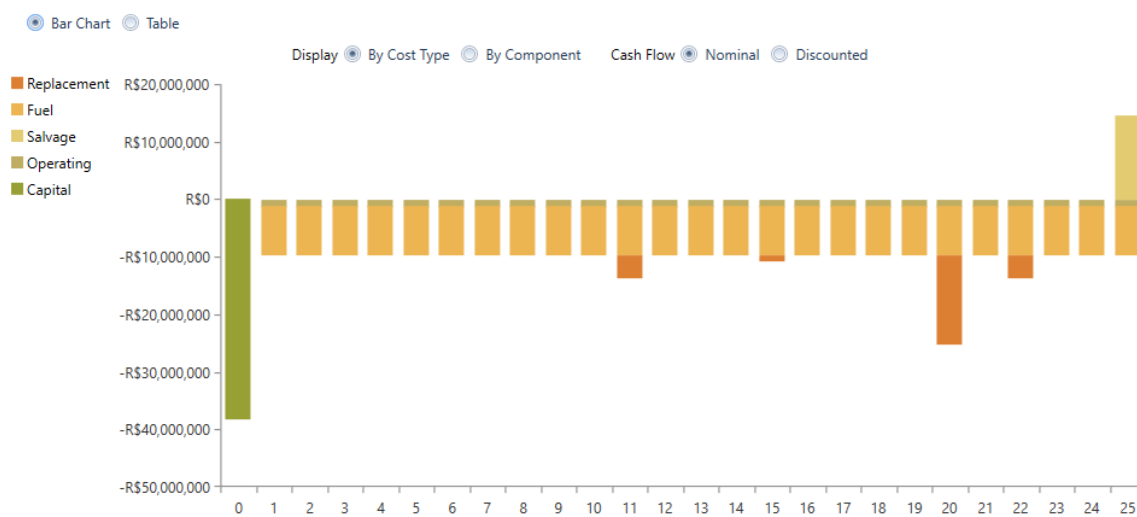


Figura 5.13: Cash Flow do cenário vencedor - carga intermediária.

Fonte: Retirada do software.

Novamente, o *HOMER* apresenta um erro ao contabilizar a produção do PVsyst no modo "Predictive". A tabela apresenta a geração fotovoltaica zerada. Em pesquisas em sites externos, constatou-se que o mesmo erro aconteceu para outras pessoas também. Isso pode ser observado na figura 5.14.

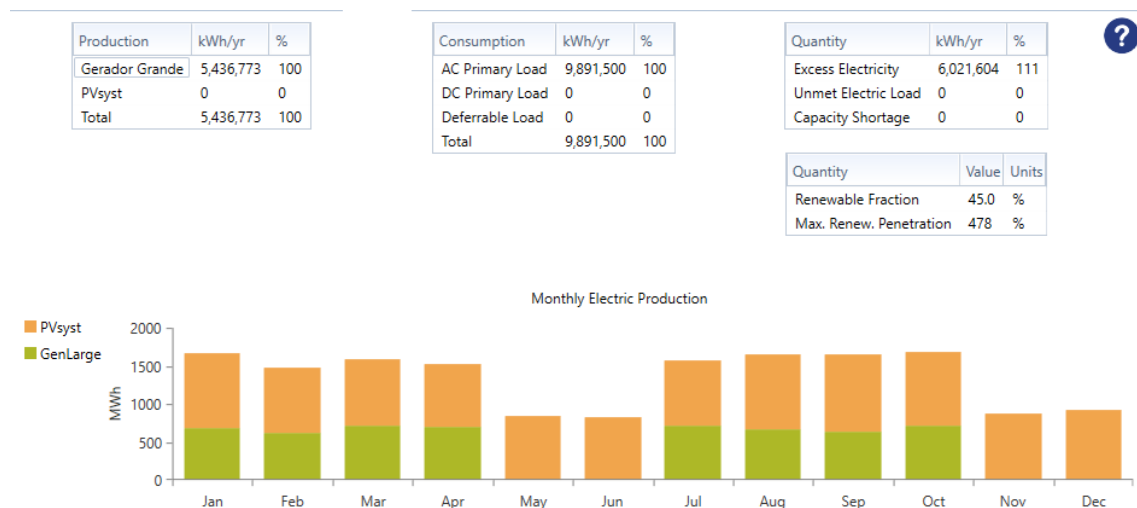


Figura 5.14: Produção de Energia - carga intermediária

Fonte: Retirada do software.

É possível observar, a partir das figuras 5.14 e 5.15, que a participação do gerador é de 9.891 MWh por ano, enquanto a participação fotovoltaica foi de 10.804 MWh por ano. Mais uma vez, a fonte renovável tem prioridade em relação às fontes térmicas; porém, desta vez, a fonte térmica quase se iguala na geração total. Na

figura 5.16, é possível verificar o abastecimento da carga inicialmente pela fonte renovável, seguido de uma interrupção devido a diminuição da incidência luminosa do sol e ao posterior acionamento dos geradores a diesel.

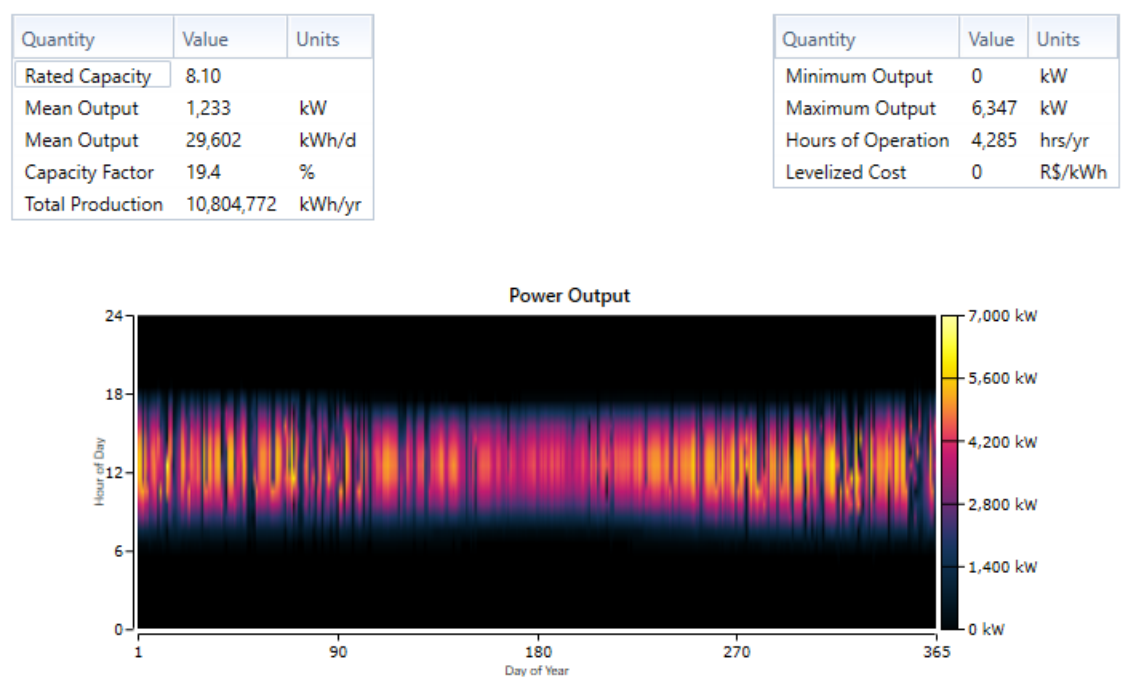


Figura 5.15: Participação Renovável - carga intermediária
 Fonte: Retirada do software.

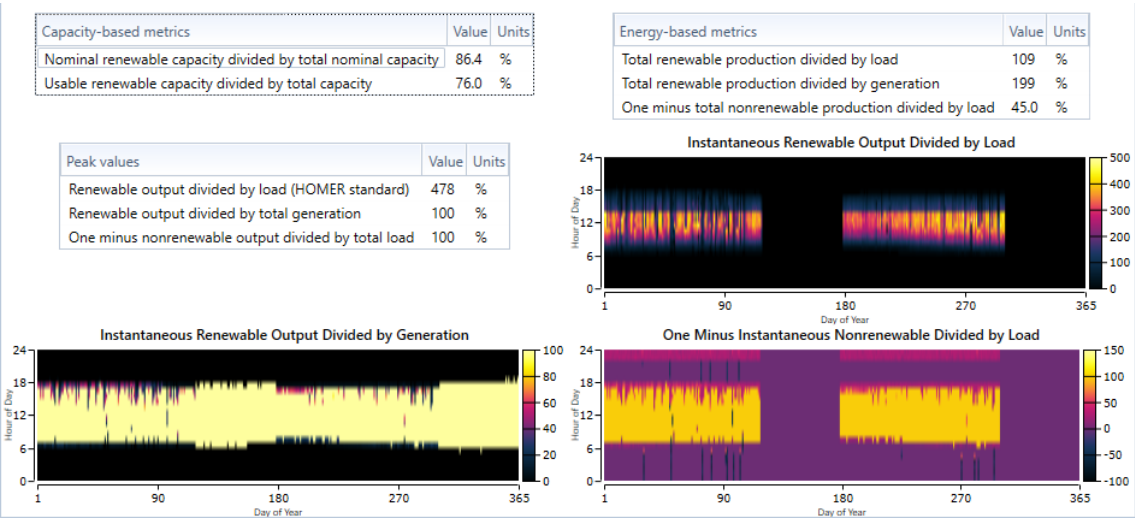


Figura 5.16: Participação Renovável 2 - carga intermediária
 Fonte: Retirada do software.

Diferentemente do caso da carga diurna, o inversor trabalhou mais em um momento deslocado do pico de geração de energia fotovoltaica, que é o momento em que

há irrigação e abastecimento dos reservatórios, como indicado na figura 5.17. Isso se deve ao fato de que o inversor trabalhou prioritariamente no período de presença de carga, seja para suprir a geração fotovoltaica ou para suprir a descarga das baterias.

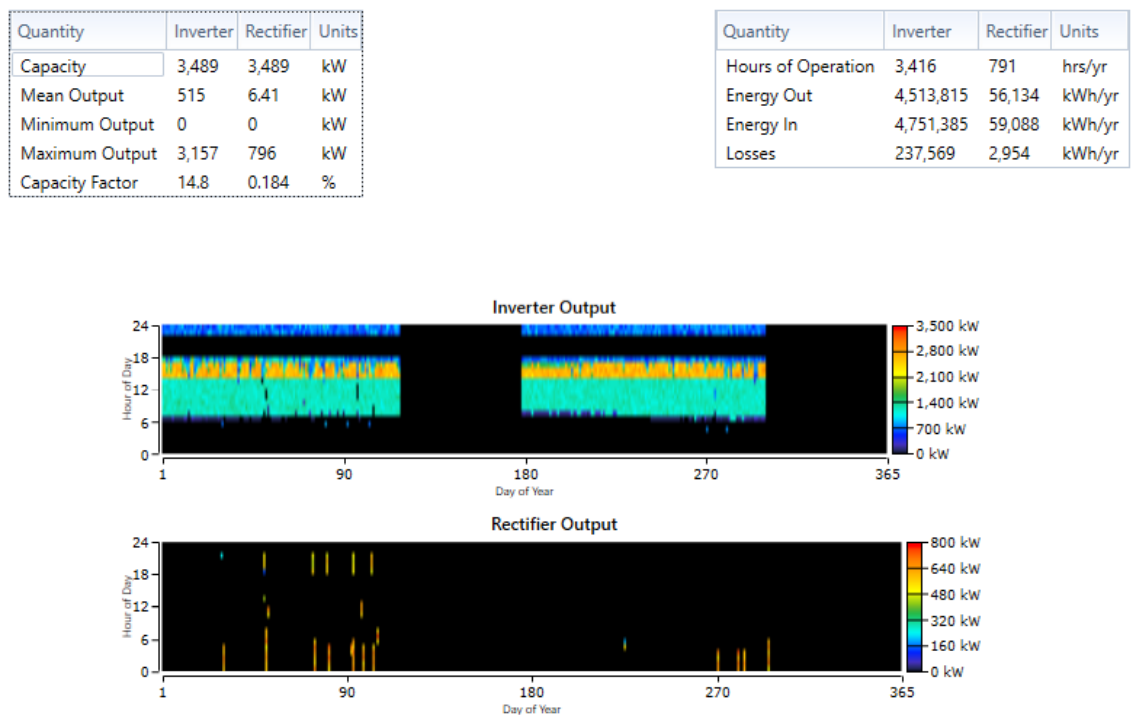


Figura 5.17: Participação do Inversor - carga intermediária

Fonte: Retirada do software.

Alinhado a isso, a participação do sistema de baterias demonstra a necessidade da atuação do inversor, onde observa-se seu SoC alto logo após a geração fotovoltaica começar (indicando seu carregamento) e seguido de uma diminuição logo após a geração fotovoltaica cessar (indicando seu descarregamento para suprir a carga). Sua participação começa, predominantemente, a partir das 22h, o que mostra que foi utilizado para suprir a necessidade de carga no momento em que ambas bombas de água estão trabalhando.



Figura 5.18: BESS - carga intermediária

Fonte: Retirada do software.

Já para a participação do combustível diesel, observa-se um aumento em relação ao primeiro cenário, como indicam as figuras 5.19 e 5.20. É possível verificar que os motores a diesel começam a ser acionados normalmente por volta das 18h nos períodos de safra. Além de se observar picos de utilização entre 22h e 0h, mostrando seu alinhamento com a utilização do banco de baterias, indicando que ambas fontes foram utilizadas para suprir o pico de carga.

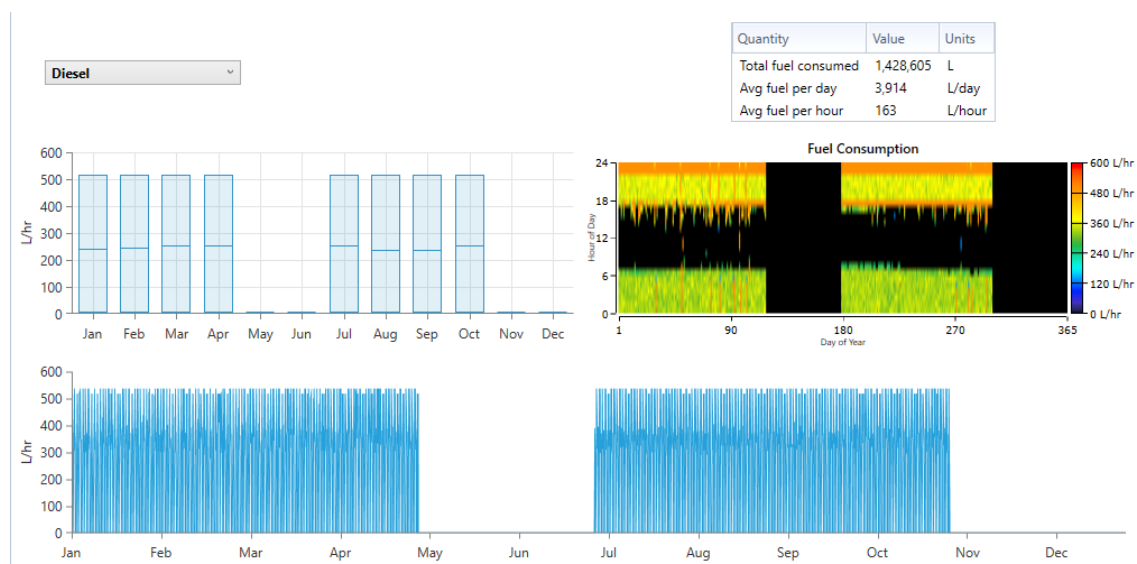


Figura 5.19: Uso de Combustível - carga intermediária

Fonte: Retirada do software.

Quantity	Value	Units
Hours of Operation	3,644	hrs/yr
Number of Starts	254	starts/yr
Operational Life	11.0	yr
Capacity Factor	31.0	%
Fixed Generation Cost	316	R\$/hr
Marginal Generation Cost	1.49	R\$/kWh

Quantity	Value	Units
Electrical Production	5,436,773	kWh/yr
Mean Electrical Output	1,492	kW
Minimum Electrical Output	500	kW
Maximum Electrical Output	2,000	kW

Quantity	Value	Units
Fuel Consumption	1,428,605	L
Specific Fuel Consumption	0.263	L/kWh
Fuel Energy Input	14,057,468	kWh/yr
Mean Electrical Efficiency	38.7	%

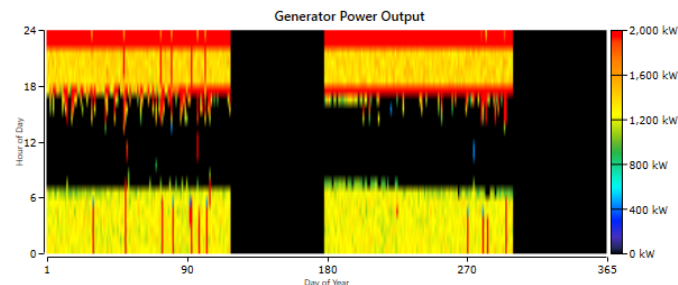


Figura 5.20: Participação do Gerador - carga intermediária

Fonte: Retirada do software.

Além disso, também observa-se a emissão de CO₂ no ambiente em função da utilização dos motores a diesel, como mostra a figura 5.21. Como esperado, as emissões foram maiores do que as do cenário de carga diurna, o que se deve a maior presença de fontes térmicas para suprir a carga na falta da incidência luminosa do sol.

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	3,746,123	kg/yr
Carbon Monoxide	19,380	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	1,029	kg/yr
Particulate Matter	166	kg/yr
Sulfur Dioxide	9,157	kg/yr
Nitrogen Oxides	3,714	kg/yr

Figura 5.21: Emissões - carga intermediária

Fonte: Retirada do software.

Da mesma forma que para o cenário diurno, simulou-se a redução de custos para os sistemas de armazenamento. Mais uma vez, é possível verificar o impacto que a diminuição do CAPEX desse tipo de sistema pode proporcionar, resultando em um custo muito mais competitivo do que o atual.

Em todos os cenários de custo, os sistemas contendo soluções híbridas com fotovoltaico, BESS e diesel foram "ganhadores". Além disso, observa-se que, ao comparar com o cenário contendo apenas fotovoltaico e geradores a diesel (apresentado

nas tabelas 5.6 e 5.7 anteriormente), é possível observar que os cenários híbridos apresentam um custo de energia inferior em todos os cenários de redução de custo de BESS. Os resultados podem ser visualizados nas tabelas 5.9 e 5.10.

Tabela 5.9: Parâmetros de arquitetura dos cenários híbridos - ganhador.

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
0.71	8,10	2.000	7	3,479	PS
0.8	8,00	2.000	7	3,415	PS
0.9	8,23	2.000	7	3,512	PS
1.0	8,1	2.000	7	3,489	PS

Tabela 5.10: Resultados e de desempenho dos cenários - ganhador.

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/yr)	CAPEX (R\$)
0,71	R\$192M	1,22	R\$9,98M	R\$33,7M
0,8	R\$195M	1,24	R\$10,1M	R\$34,8M
0,9	R\$198M	1,26	R\$10,1M	R\$36,9M
1	R\$200M	1,28	R\$10,2M	R\$38,2M

5.3 Carga Noturna - 18h às 4h

Para o cenário de carga noturna, também foram simulados sistemas com os valores dos sistemas de armazenamento em 2025. Os resultados podem ser visualizados nas tabelas 5.11, 5.12 e 5.13:

Tabela 5.11: Parâmetros de arquitetura dos cenários otimizados - carga noturna.

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
1	6,49	2,000	10	2,020	PS
2	7,52	4,000	–	1,727	LF

Tabela 5.12: Resultados e desempenho dos cenários - carga noturna.

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/yr)	CAPEX (R\$)
1	R\$210M	1,34	R\$10,7M	R\$40,8M
1	R\$236M	1,51	R\$13,3M	R\$25,0M

Tabela 5.13: Penetração renovável e consumo de combustível - carga noturna

Cenário	Fração Renovável (%)	Combustível Total (l/ano)
1	42,0	1.497.868
2	27,6	1.966.673

Desta vez, o HOMER apenas retornou a solução híbrida com usina fotovoltaica de 6,49 MWp de potência instalada, BESS de 14 MWh de capacidade e um conjunto de geradores a diesel de 2 MW. Porém, como esperado, observa-se que, devido ao deslocamento da carga para o período em que não há incidência de sol, a parcela de energia renovável diminuiu drasticamente. Outro ponto a ser verificado é a presença de um sistema de armazenamento maior em comparação ao cenário de carga intermediária, além de um aumento no conjunto de geradores, indicando que o deslocamento da carga para um período ainda mais noturno favoreceu a utilização dessas tecnologias.

O fluxo de caixa deste cenário vencedor assemelha-se muito ao visualizado no cenário intermediário. É possível observar novamente uma troca do conjunto de geradores no ano 14, seguida de uma troca de inversores no ano 15, uma troca do sistema de baterias no ano 20 e uma troca do conjunto de geradores a diesel nos anos 12 e 23, todas realizadas devido à vida-útil dos equipamentos. Isso pode ser visualizado na figura 5.22.

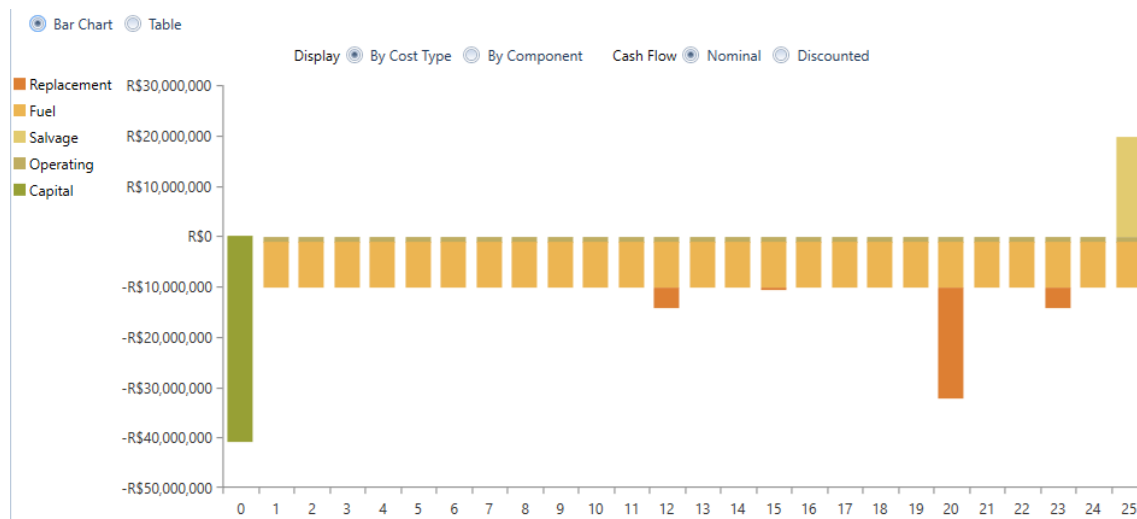


Figura 5.22: Cash Flow do cenário vencedor - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

Novamente, foi possível observar que o *HOMER* apresenta um erro ao contabilizar a produção do PVsyst no modo "Predictive". A aba "Electrical" apresenta, novamente, uma tabela que mostra a geração do PVsyst zerada, como indica a figura 5.23. É possível observar a participação do gerador de 5.738.657 MWh por ano.

Production	kWh/yr	%
Gerador Grande	5,738,657	100
PVsyst	0	0
Total	5,738,657	100

Consumption	kWh/yr	%
AC Primary Load	9,891,500	100
DC Primary Load	0	0
Deferrable Load	0	0
Total	9,891,500	100

Quantity	kWh/yr	%
Excess Electricity	4,118,990	71.8
Unmet Electric Load	0	0
Capacity Shortage	0	0



Quantity	Value	Units
Renewable Fraction	42.0	%
Max. Renew. Penetration	382	%

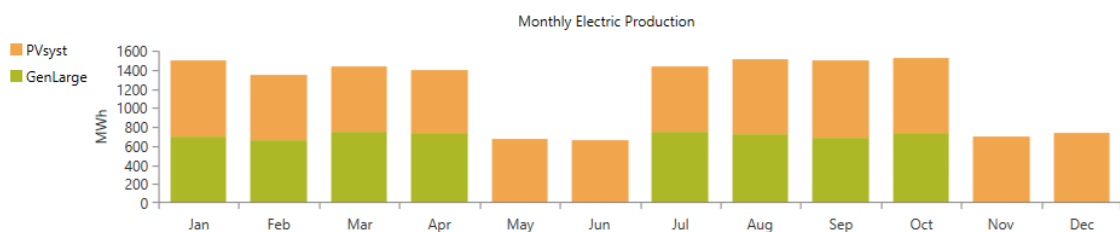


Figura 5.23: Produção de Energia - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

No entanto, ao observar as figuras 5.25 e 5.24, é possível perceber a participação da fonte de energia solar em 8.659.245 MWh/ano, mostrando que ainda existe uma grande geração solar presente.

Capacity-based metrics	Value	Units
Nominal renewable capacity divided by total nominal capacity	83.6	%
Usable renewable capacity divided by total capacity	71.8	%

Energy-based metrics	Value	Units
Total renewable production divided by load	87.5	%
Total renewable production divided by generation	151	%
One minus total nonrenewable production divided by load	42.0	%

Peak values	Value	Units
Renewable output divided by load (HOMER standard)	382	%
Renewable output divided by total generation	100	%
One minus nonrenewable output divided by total load	100	%

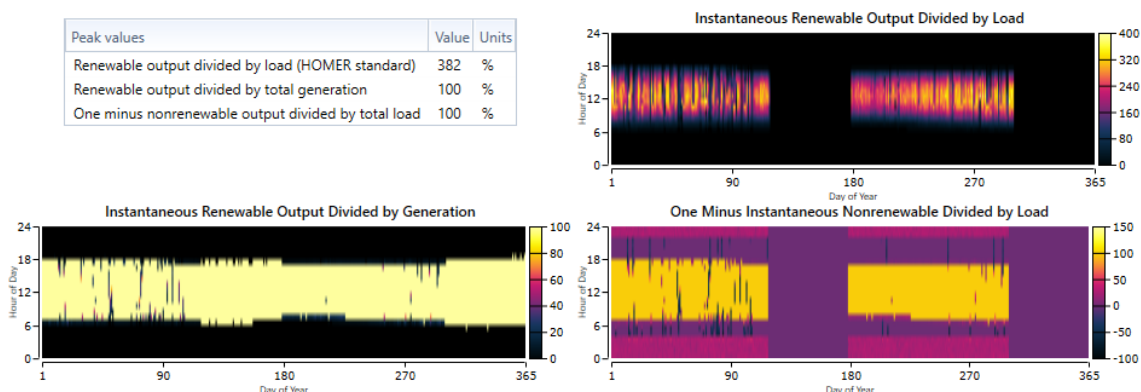


Figura 5.24: Penetração Renovável - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

Quantity	Value	Units
Rated Capacity	6.49	
Mean Output	988	kW
Mean Output	23,724	kWh/d
Capacity Factor	19.4	%
Total Production	8,659,245	kWh/yr

Quantity	Value	Units
Minimum Output	0	kW
Maximum Output	5,087	kW
Hours of Operation	4,285	hrs/yr
Levelized Cost	0	R\$/kWh

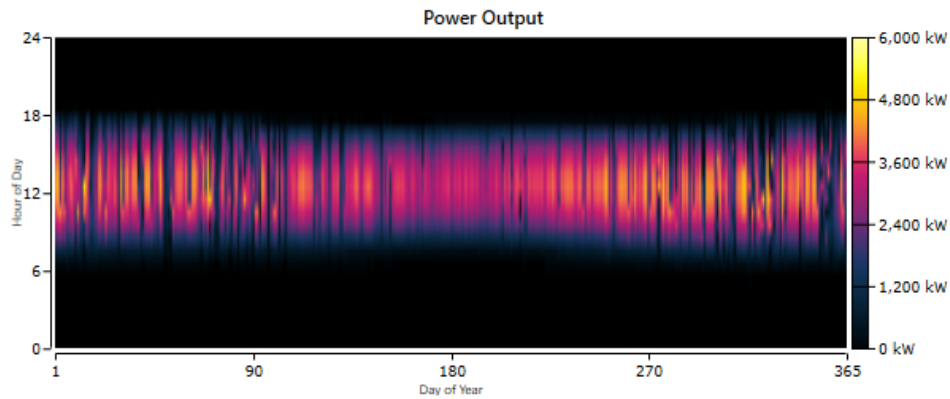


Figura 5.25: Penetração Renovável 2 - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

A figura 5.26 demonstra o funcionamento do inversor, onde se pode ver que ele foi acionado para acompanhar a necessidade de energia da carga, convertendo a energia do sistema fotovoltaico e do sistema de baterias. Um ponto a destacar é o aumento da sua participação em momentos sem geração solar, demonstrando a preferência do atendimento por parte das baterias. Esse atendimento a carga começa por volta das 22h, momento em que a irrigação e o armazenamento de água passam a atuar, e chega até perto das 5h, mostrando que o inversor estava trabalhando majoritariamente para suprir a necessidade das baterias, até o momento em que todas foram descarregadas.

Quantity	Inverter	Rectifier	Units
Capacity	2,020	2,020	kW
Mean Output	487	12.4	kW
Minimum Output	0	0	kW
Maximum Output	1,562	823	kW
Capacity Factor	24.1	0.616	%

Quantity	Inverter	Rectifier	Units
Hours of Operation	4,297	500	hrs/yr
Energy Out	4,267,612	109,030	kWh/yr
Energy In	4,492,223	114,769	kWh/yr
Losses	224,611	5,738	kWh/yr

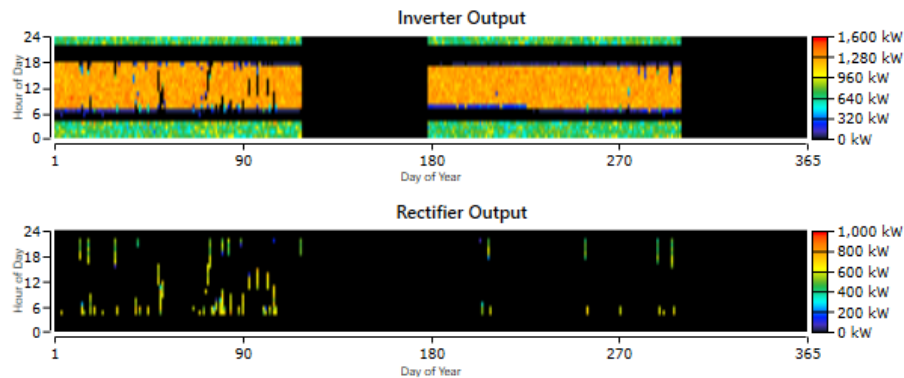


Figura 5.26: Participação do Inversor - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

Isso se confirma na figura 5.27. Neste cenário, é possível observar um SoC alto logo após o início da geração fotovoltaica (indicando seu carregamento) e seguido de sua diminuição por volta das 22h (indicando seu descarregamento para suprir a carga). Sendo reabastecido apenas quando a geração fotovoltaica se inicia no outro dia.



Figura 5.27: BESS - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

Já para a participação dos geradores a diesel, observa-se, através das figuras 5.28 e 5.29, que os geradores passaram a ser acionados logo após o fim do sistema fotovoltaico, às 18h, e cessaram às 6h, conforme a incidência luminosa se inicia. É importante observar que, diferentemente do que aconteceu com as cargas intermediárias, os geradores a diesel tiveram um comportamento mais constante a partir do momento em que o sistema fotovoltaico cessou sua geração, mostrando que, inicialmente, o software indicou a utilização de geradores frente a utilização do sistema de baterias.

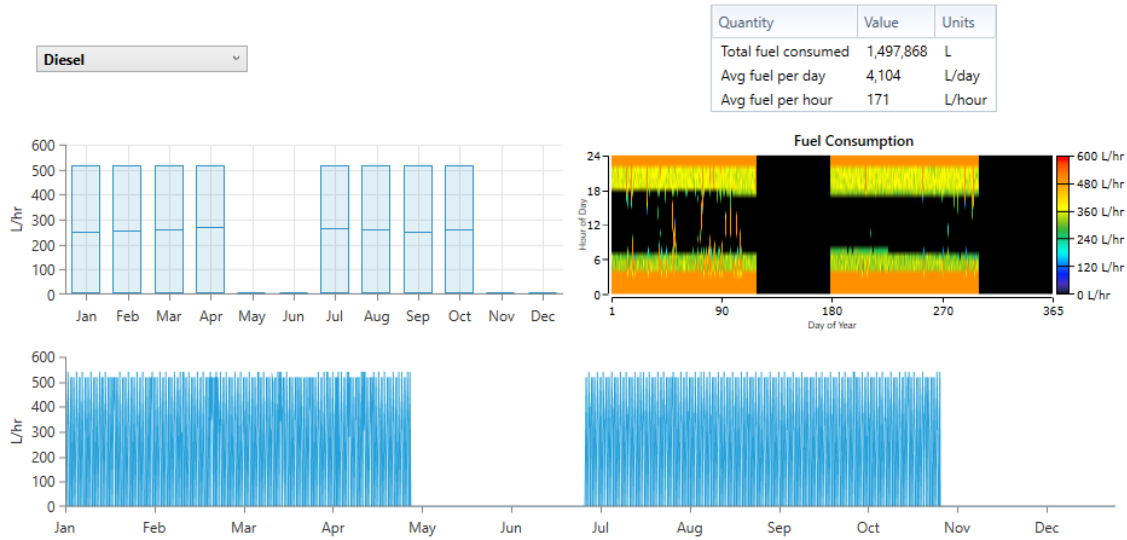


Figura 5.28: Uso de Combustível - carga noturna.
 Fonte: Retirada do software.

Quantity	Value	Units
Hours of Operation	3,487	hrs/yr
Number of Starts	256	starts/yr
Operational Life	11.5	yr
Capacity Factor	32.8	%
Fixed Generation Cost	316	R\$/hr
Marginal Generation Cost	1.49	R\$/kWh

Quantity	Value	Units
Electrical Production	5,738,657	kWh/yr
Mean Electrical Output	1,646	kW
Minimum Electrical Output	500	kW
Maximum Electrical Output	2,000	kW

Quantity	Value	Units
Fuel Consumption	1,497,868	L
Specific Fuel Consumption	0.261	L/kWh
Fuel Energy Input	14,739,024	kWh/yr
Mean Electrical Efficiency	38.9	%



Figura 5.29: Participação do Gerador - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

Além disso, também observa-se a emissão de CO₂ no ambiente em função da utilização dos motores a diesel. A figura 5.30 mostra, como esperado, que as emissões de gases poluentes aumentaram quando comparadas aos outros cenários. Isso se deve à maior presença da atuação dos motores a diesel, provocada pela impossibilidade da atuação da fonte fotovoltaica em uma carga noturna.

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	3,927,748	kg/yr
Carbon Monoxide	20,320	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	1,078	kg/yr
Particulate Matter	174	kg/yr
Sulfur Dioxide	9,601	kg/yr
Nitrogen Oxides	3,894	kg/yr

Figura 5.30: Emissões - carga noturna.

Fonte: Retirada do software.

Novamente, consideraram-se os cenários vencedores e a redução de custos para os sistemas de armazenamento. Dessa vez, é possível observar que os geradores a diesel tiveram grande participação na carga estudada. Por conta disso, é possível observar que a diminuição do CAPEX para os sistemas de armazenamento não resultou em grandes melhorias no custo nivelado de energia. Os resultados podem ser visualizados nas tabelas 5.14 e 5.15.

Tabela 5.14: Parâmetros de arquitetura dos cenários híbridos ganhadores

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
0.71	7,32	2	13	1,757	PS
0.8	7,43	2	12	1,825	PS
0.9	6,91	3	10	2,055	PS
1.0	6,49	2	10	2,020	PS

Tabela 5.15: Resultados e desempenho dos cenários ganhadores.

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/yr)	CAPEX (R\$)
0,71	R\$202M	1,28	R\$10,1M	R\$40,8M
0,8	R\$205M	1,31	R\$10,3M	R\$41,9M
0,9	R\$208M	1,32	R\$10,6M	R\$39,5M
1	R\$210M	1,34	R\$10,7M	R\$40,8M

5.4 Comparação com Cenário Diesel

A fim de avaliar a efetividade da troca de um cenário 100% diesel para um cenário com fonte renovável de energia ou armazenamento, também foi simulado um cenário com apenas a participação dos geradores a diesel utilizando o *HOMER*. As tabelas 5.16 e 5.17 mostram os resultados obtidos a partir da simulação.

Tabela 5.16: Parâmetros do cenário diesel.

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
Diesel	–	3,6	–	–	LF

Tabela 5.17: Resultados e métricas de desempenho do cenário.

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/yr)	CAPEX (R\$)
Diesel	R\$291M	1,85	R\$17,9M	R\$7,20M

Tabela 5.18: Penetração renovável e consumo de combustível - cenário diesel

Cenário	Fração Renovável (%)	Combustível Total (l/ano)
1	–	2.590.798

A figura 5.31 mostra o fluxo de caixa para esse sistema. É possível observar que é necessária a troca dos conjuntos de geradores três vezes ao longo da duração do projeto. Isso se deve ao fato de que, para esse cenário, os motores a diesel tiveram que operar em todos os momentos de carga.



Figura 5.31: Fluxo de Caixa - Cenário Diesel

Fonte: Retirada do software.

Além disso, é possível observar a elevada emissão de gases poluentes, indicada na figura 5.32.

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	6,326,426	kg/yr
Carbon Monoxide	39,878	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	1,740	kg/yr
Particulate Matter	242	kg/yr
Sulfur Dioxide	15,492	kg/yr
Nitrogen Oxides	37,461	kg/yr

Figura 5.32: Emissões - Cenário Diesel

Fonte: Retirada do software.

Cenários com CAPEX de 2025

Ao comparar todos os cenários vencedores de todas as situações de carga propostas, é possível observar que, em todos eles, o LCOE ficou abaixo do valor praticado pela solução puramente a diesel, como indica a figura 5.33. Os cenários são compostos por soluções híbridas de fonte fotovoltaica, BESS e geradores a diesel.

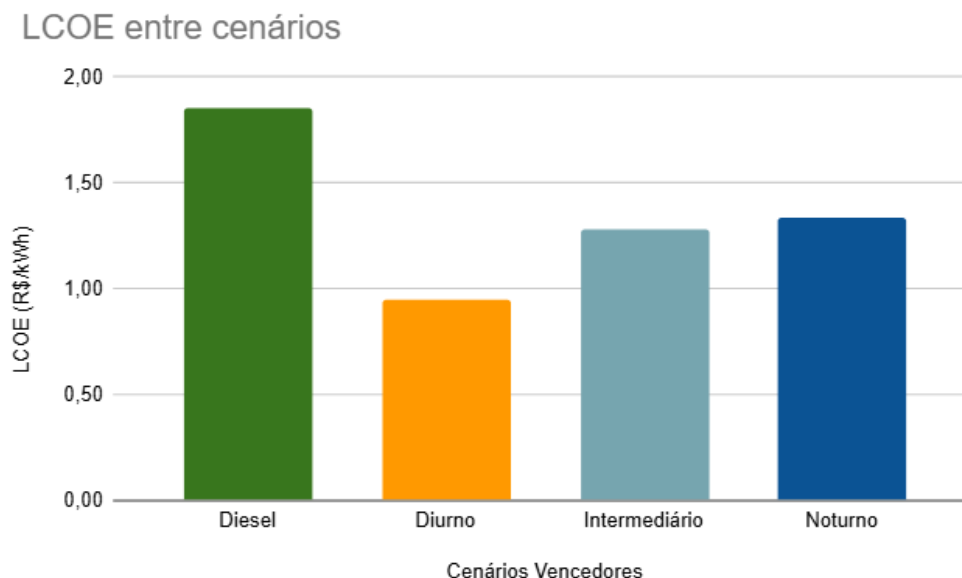


Figura 5.33: Comparativo entre os cenários vencedores.

Fonte: Elaboração Própria.

Isso mostra que, por mais que atualmente o uso de geradores a diesel ainda seja muito praticado, soluções híbridas tendem a ser bastante vantajosas, apresentando uma elevada redução de custos com energia quando comparadas ao cenário de geração térmica.

5.5 Comparação com Conexão a Rede

A fim de avaliar uma possível conexão do agricultor a rede de distribuição de energia. Optou-se pela avaliação do custo da energia para os sistemas on-grid (conectados a rede).

Com base na Resolução Homologatória Nº 3.443, de 15 de Abril de 2025, a tarifa praticada para o grupo B3 Rural da concessionária de energia COELBA foi de 0,83772 R\$/kWh (0,56048 R\$/kWh para a TUSD e 0,27724 R\$/kWh para a TE). Porém, como este trabalho indica um consumo muito elevado previsto para uma agricultura de grande porte, nesta análise será utilizada como base a tarifa praticada para o grupo A4 (13,8 kV). Sendo possível fazer a escolha entre as tarifas azul ou verde.

Por conta dos horários chamados de "ponta" (entre 18h e 21h) e "fora ponta" (restante dos horários) e da demanda contratada, as tarifas azul e verde possuem algumas particularidades a serem consideradas:

- Tarifa Azul: Demanda dividida em dois horários (fora ponta e ponta). Tarifas de energia e distribuição também divididas entre os dois horários.

- Tarifa Verde: Única demanda contratada e tarifas de energia diferentes entre fora ponta e ponta.

Para cada cenário estudado, optou-se pela avaliação da melhor tarifa a ser utilizada. Uma vez que o consumo ocorre em diferentes momentos do dia, é necessário escolher a melhor tarifa possível para cada cenário.

5.5.1 Cenário Diurno

Como o cenário diurno possui carga apenas nos horários fora ponta e considerando os valores de tarifa disponibilizados pela ANEEL em 2025, a tarifa total de energia e distribuição resulta em:

$$Tarifa = TUSD + TE = 101,42 + 262,48 = 363,9 \text{ R\$/MWh} \quad (5.1)$$

Para o consumo, consideraram-se as seguintes premissas:

- Bombas dos reservatórios (1,3248 MW) funcionando durante 20 horas em FP;
- Bombas dos pivôs (1,4546 MW) funcionando durante 10 horas em FP.

Dessa forma, foi possível obter o custo mensal de energia de cada um da seguinte maneira:

$$CustoFP_{Reserv} = 1,3248 \cdot 20 \cdot 363,9 \cdot 30 = R\$289.256,83 \quad (5.2)$$

$$CustoFP_{pivs} = 1,4546 \cdot 10 \cdot 363,9 \cdot 30 = R\$158.798,68 \quad (5.3)$$

Sendo assim, o custo mensal total com energia para esse cenário nos meses de irrigação é de R\$ 448.055,51.

Para o valor da demanda, como neste caso o perfil de carga se enquadra completamente no horário fora ponta, os dois tipos de tarifa resultarão no mesmo custo, uma vez que o custo da demanda fora ponta da tarifa azul é igual ao custo da demanda da tarifa verde. Dessa forma, o valor da demanda é igual 38,61 R\$/kW. Assim, considerando o pico de demanda apresentado nos capítulos anteriores de 2796,8 kW, é possível calcular o valor da demanda como:

$$CustoDemanda = Tarifa \cdot Pico \text{ de Demanda} = 38,61 \cdot 2796,8 = R\$ 107.984,45 \quad (5.4)$$

Além disso, é necessário considerar o valor pago pela demanda contratada nos meses em que não há irrigação, uma vez que a demanda mínima contratada é sempre cobrada. Dessa forma, para comparar os sistemas on-grid com as soluções propostas pelo *HOMER*, é necessário o cálculo de uma tarifa média anual, de forma a considerar todos os gastos com energia no ano, e não somente nos meses de irrigação. Considerando o gasto mensal da safra de 1231,26 MWh, é possível calcular o valor médio da energia da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}
C_{med} &= \frac{\text{Custo de Energia} + \text{Custo Demanda}}{\text{Energia Utilizada}} \\
C_{med} &= \frac{448.055,51 \cdot 8 + 107.984,45 \cdot 12}{1231,26 \cdot 8} \\
C_{med} &= \frac{4.880.257,49}{9.850,08} = 495,45 \text{ R\$/MWh}
\end{aligned} \tag{5.5}$$

Com a tarifa calculada, é possível fazer a comparação com os cenários estudados. Conforme comentado na seção anterior, é possível classificar as soluções com base no LCOE, como indica a tabela 5.19:

Tabela 5.19: Ordem dos Cenários por LCOE.

Cenário	LCOE (R\$/kWh)
On-grid	0,495
Solar + BESS + Diesel com Redução de Custos	0,925
Solar + BESS + Diesel	0,951
Solar + Diesel	1,03
Diesel	1,85

Dessa forma, pode-se concluir que, atualmente, o cenário de conexão a rede é o mais vantajoso quando se refere ao custo nivelado de energia e comparado com os cenários de soluções off-grid, mesmo com a redução de custo dos sistemas de armazenamento. Além disso, todos os cenários simulados se mostraram mais baratos quando comparados com a solução que contém apenas geradores a diesel. Assim, é possível observar que políticas de diminuição de custos dos sistemas de baterias favorecem a implementação de sistemas híbridos em cenários onde só há a possibilidade de sistemas desconectados da rede.

5.5.2 Cenário Intermediário

Como o cenário intermediário possui consumo nas duas faixas de horário, foi necessário calcular o valor médio da tarifa em ambas as faixas tarifárias.

Tarifa Azul

As tarifas foram calculadas a partir dos valores estipulados pela ANEEL, resultando em:

$$Tarifa_{FP} = TUSD + TE = 101,42 + 262,48 = 363,9 \text{ R\$/MWh} \quad (5.6)$$

$$Tarifa_P = TUSD + TE = 101,42 + 427,76 = 529,18 \text{ R\$/MWh} \quad (5.7)$$

Para o consumo, consideraram-se as seguintes premissas:

- Bombas dos reservatórios (1,3248 MW) funcionando durante 20 horas em FP;
- Bombas dos pivôs (1,4546 MW) funcionando durante 7 horas em FP e 3 horas em P.

Dessa forma, foi possível obter o custo mensal de energia de cada um da seguinte maneira:

$$Custo_{FP_{Reserv}} = 1,3248 \cdot 20 \cdot 363,9 \cdot 30 = \text{R\$}289.256,83 \quad (5.8)$$

$$Custo_{FP_{pivos}} = 1,4546 \cdot 7 \cdot 363,9 \cdot 30 = \text{R\$}111.159,08 \quad (5.9)$$

$$Custo_{P_{pivos}} = 1,4546 \cdot 3 \cdot 529,18 \cdot 30 = \text{R\$}69.277,07 \quad (5.10)$$

Sendo assim, o custo mensal total com energia para esse cenário nos meses de irrigação é de R\$ 469.692,98.

Agora, para o cálculo do valor da demanda e considerando os custos das demandas disponibilizados pela ANEEL:

$$C_{demFP} = Tarifa \cdot Pico \text{ de Demanda} = 38,61 \cdot 2796,8 = 107.984,45 \text{ R\$/mes} \quad (5.11)$$

$$C_{demP} = Tarifa \cdot Pico \text{ de Demanda} = 105,99 \cdot 1454,6 = 154.173,05 \text{ R\$/mes} \quad (5.12)$$

Agora, como a demanda não depende das horas de utilização, apenas do pico de demanda, foi possível calcular o custo mensal da seguinte forma:

$$Custo da Demanda = 107.984,45 + 154.173,05 = 262.157,50 \text{ R\$/mes} \quad (5.13)$$

Dessa forma, é possível calcular o valor médio da energia para a tarifa azul no cenário intermediário:

$$\begin{aligned} C_{med} &= \frac{Custo de Energia + CustoDemanda}{Energia Utilizada} \\ C_{med} &= \frac{469.692,98 \cdot 8 + 262.157,50 \cdot 12}{1.231,26 \cdot 8} \\ C_{med} &= \frac{6.903.433,86}{9.850,08} = 700,85 \text{ R\$/MWh} \end{aligned} \quad (5.14)$$

Tarifa Verde

Da mesma maneira que para a tarifa azul, calculou-se o custo das tarifas:

$$TarifaFP = TUSD + TE = 101,42 + 262,48 = 363,9 \text{ R\$/MWh} \quad (5.15)$$

$$TarifaP = TUSD + TE = 2676,04 + 427,76 = 3103,8 \text{ R\$/MWh} \quad (5.16)$$

Com isso, também foi possível calcular o valor gasto com a energia, conforme indicado a seguir:

$$CustoFP_{Reserv} = 1,3248 \cdot 20 \cdot 363,9 \cdot 30 = R\$289.256,83 \quad (5.17)$$

$$CustoFP_{pivos} = 1,4546 \cdot 7 \cdot 363,9 \cdot 30 = R\$111.159,08 \quad (5.18)$$

$$CustoP_{pivos} = 1,4546 \cdot 3 \cdot 3103,8 \cdot 30 = R\$406.330,87 \quad (5.19)$$

Sendo assim, o custo mensal total com energia para esse cenário nos meses de irrigação é de R\$ 806.746,78.

Além disso, pôde-se calcular novamente o custo da demanda:

$$CustoDemanda = Tarifa \cdot Pico de Demanda = 38,61 \cdot 2500 = 107.984,45 \text{ R\$/mes} \quad (5.20)$$

Assim, é possível calcular o valor médio da energia para a tarifa verde do cenário intermediário:

$$\begin{aligned}
C_{med} &= \frac{Custo\ de\ Energia + Custo\ Demanda}{Energia\ Utilizada} \\
C_{med} &= \frac{806.746,78 \cdot 8 + 107.984,45 \cdot 12}{1.231,26 \cdot 8} \\
C_{med} &= \frac{7.749.787,64}{9.850,08} = 786,77\text{ R\$/MWh}
\end{aligned} \tag{5.21}$$

Assim, é possível observar que, para o cenário de carga intermediária, a escolha da tarifa azul é mais vantajosa. Além disso, com a tarifa calculada, é possível fazer a comparação com os cenários estudados. Conforme comentado na seção anterior, é possível classificar as soluções com base no LCOE, como indica a tabela 5.20:

Tabela 5.20: Ordem dos Cenários por LCOE.

Cenário	LCOE (R\$/kWh)
On-grid Azul	0,70
On-grid Verde	0,786
Solar + BESS + Diesel com Redução de Custos	1,22
Solar + BESS + Diesel	1,28
Solar + Diesel	1,43
Diesel	1,85

A partir disso, podemos observar que a conexão com a rede ainda se apresenta mais vantajosa quando comparada aos sistemas isolados. No entanto, mesmo que não tenham superado o modelo on-grid, os sistemas híbridos se apresentam como uma solução viável quando comparados ao cenário em que existem apenas geradores térmicos. Isso mostra que, em situações em que a conexão com a rede é muito difícil, esses sistemas podem ganhar destaque, da mesma forma que para o cenário diurno.

5.5.3 Cenário Noturno

Para o cenário noturno, é possível observar que o perfil de carga se assemelha muito ao cenário intermediário, uma vez que ambos os cenários tem o mesmo perfil de carga durante as horas de ponta e fora de ponta. Dessa forma, os custos com energia em ambos os cenários são iguais, independentemente do grupo tarifário em que se encaixam.

Sendo assim, foi possível fazer uma comparação entre os cenários simulados pelo *HOMER* e compará-los com os cenários on-grid. Conforme feito na seção anterior, é possível classificar as soluções com base no LCOE, como indicado na tabela 5.21.

Tabela 5.21: Ordem dos Cenários por LCOE.

Cenário	LCOE (R\$/kWh)
On-grid Azul	0,70
On-grid Verde	0,786
Solar + BESS + Diesel com Redução de Custos	1,28
Solar + BESS + Diesel	1,34
Solar + Diesel	1,51
Diesel	1,85

Novamente, é possível concluir que, para o cenário de carga noturna, a conexão com a rede ainda é mais vantajosa do que a adoção de sistemas isolados de energia. Mesmo com a redução de custo dos sistemas de baterias, é possível observar que o cenário on-grid ainda é mais vantajoso do que o off-grid. E, novamente, observa-se que o cenário com atuação apenas de geradores a diesel ainda é muito mais custoso do que o cenário com soluções livres de emissão de carbono.

Dificuldades de aplicação dos sistemas propostos

Apesar de os resultados indicarem que a alternativa de conexão à rede tende a apresentar menor custo de energia quando comparada às arquiteturas híbridas (em especial quando se considera a tarifa do Grupo A4 e a otimização entre modalidades azul e verde discutidas nesta Seção 5.5), a implementação prática dos cenários analisados encontra obstáculos relevantes no contexto rural brasileiro. Em particular, este trabalho já ressalta que, embora os sistemas híbridos não tenham sido, em geral, mais baratos do que os cenários *on-grid*, eles se tornam competitivos e economicamente atrativos em contextos de infraestrutura precária, altos custos de extensão de rede e/ou longos prazos de atendimento.

Do ponto de vista técnico e logístico, a implantação de usinas fotovoltaicas em escala de MWp e BESS em escala de MWh exige: (i) obras civis e eletromecânicas (fundações, cercamento, acessos, bases para contêineres e equipamentos), (ii) mão de obra qualificada para montagem e comissionamento, e (iii) cadeia de suprimentos e manutenção mais estruturada, especialmente para operação contínua em ambiente rural. Além disso, para os cenários *off-grid* e híbridos com alta participação renovável, a operação passa a depender fortemente da qualidade do projeto de integração e controle (PCS/BMS/EMS e estratégias de despacho), bem como de práticas de operação e manutenção (O&M) consistentes, para mitigar riscos como indisponibilidade por falhas de inversores/PCS, degradação acelerada do BESS por uso fora das condições recomendadas e necessidade de reposições ao longo da vida útil do projeto.

Do ponto de vista regulatório e de interface com a distribuidora, o cenário *on-grid* também pode enfrentar barreiras que não aparecem diretamente no LCOE: mesmo

quando o produtor opta pela rede, a efetivação da ligação pode envolver reforços e/ou expansão do sistema elétrico, com etapas de solicitação, estudos, pareceres e execução de obras. Na prática, o prazo de atendimento pode se tornar um gargalo decisivo, pois o produtor rural frequentemente trabalha com janelas agrícolas rígidas (safras) e possui custo de oportunidade elevado ao ficar meses sem viabilizar o bombeamento e a irrigação.

No caso específico da Neoenergia Coelba, os prazos divulgados publicamente dependem do tipo de atendimento:

- Para ligação nova (sem obras relevantes e com padrão de entrada pronto), a distribuidora informa prazo de até 5 dias úteis para unidades do Grupo B e até 10 dias úteis para unidades do Grupo A.
- Para situações que demandem extensão de rede/eletrificação de localidade (cenário mais associado a consumidores rurais isolados), a Coelba informa que, após aprovação e pagamento da obra, iniciará o serviço em até 45 dias. Ressalta-se que esse prazo se refere ao início, e a duração total passa a depender do escopo, licenciamentos, disponibilidade de equipes e complexidade da obra.

Assim, ainda que a conexão à rede possa ser a solução mais vantajosa no papel (inclusive pela qualidade de energia e pela eliminação do reinvestimento de parte dos ativos de geração/armazenamento ao longo do tempo), os prazos e incertezas associados à execução de obras e reforços de rede podem inviabilizar o cronograma produtivo do agricultor. Nesses casos, sistemas híbridos fotovoltaico/BESS/diesel tornam-se uma alternativa de transição ou até solução permanente, pois reduzem a dependência imediata da infraestrutura externa e permitem antecipar a operação do bombeamento com maior previsibilidade, sobretudo em regiões remotas e/ou com baixa confiabilidade de atendimento.

Capítulo 6

Conclusão

Este trabalho avaliou a viabilidade técnica e econômica da aplicação de um sistema híbrido fotovoltaico/BESS/diesel no bombeamento de água para irrigação agrícola, a partir de um cenário representativo de uma fazenda produtora de soja com duas safras anuais e alta demanda energética. A metodologia integrou o dimensionamento e a estimativa de geração fotovoltaica via PVsyst e a simulação/otimização técnico-econômica via HOMER Pro, permitindo comparar arquiteturas e estratégias operativas sob diferentes perfis de carga, ao longo da vida útil do projeto, com base em indicadores como LCOE, consumo de combustível, emissões e fluxo de caixa.

Os resultados indicam que a solução híbrida supera, de forma consistente, o cenário exclusivamente a diesel, reduzindo o consumo de combustível e as emissões associadas, além de aumentar a previsibilidade dos custos operacionais. No cenário diurno, por exemplo, observou-se um consumo anual de diesel da ordem de $9,70 \times 10^5$ litros, com o gerador atuando principalmente quando a geração fotovoltaica não é suficiente para atender as cargas de bombeamento e/ou em quedas de geração previstas.

De modo geral, a inserção do sistema fotovoltaico como fonte primária, combinada ao uso do BESS, mostrou-se eficaz para mitigar a intermitência solar e reduzir a dependência do despacho térmico, especialmente nos perfis com demanda significativa fora do período de geração.

A comparação entre perfis de carga evidenciou que o horário de operação da irrigação é um fator determinante para a viabilidade do sistema: cenários com maior coincidência entre a geração solar e o consumo tendem a exigir menor capacidade de armazenamento e menor acionamento dos motores a diesel, resultando em menor custo e maior fração renovável; por outro lado, em perfis predominantemente noturnos, o BESS torna-se um elemento-chave para reduzir o consumo de diesel, ainda que com maior investimento inicial.

Quando comparados à alternativa de conexão à rede, os sistemas híbridos não foram, em geral, mais baratos do que os cenários on-grid (por exemplo, LCOE

na ordem de 0,70–0,786 R\$/kWh), mas mostraram-se competitivos e tecnicamente atraentes em contextos de infraestrutura precária, elevados custos de extensão de rede ou longos prazos de atendimento. Nessas situações, a solução híbrida pode viabilizar a continuidade operacional e a expansão produtiva no campo, reduzindo os riscos associados à indisponibilidade de suprimento elétrico e à volatilidade do custo do combustível.

Por fim, conclui-se que a aplicação de sistemas híbridos fotovoltaico/BESS/diesel no bombeamento de água para a agricultura é tecnicamente viável e pode ser economicamente atrativa, sobretudo para regiões remotas e/ou com baixa confiabilidade de atendimento. Além de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, a solução amplia a segurança energética, favorece a sustentabilidade da produção e reforça o papel das fontes renováveis como vetor de competitividade no agronegócio brasileiro.

6.1 Trabalhos futuros

Como continuidade do estudo, recomenda-se:

- aprimorar a modelagem da operação do bombeamento (curvas de bombas, variação de altura manométrica, sazonalidade hídrica e estratégias de armazenamento de água);
- incorporar análises de sensibilidade e risco (preço do diesel, CAPEX/OPEX de BESS e FV, taxa de desconto, degradação, custo de reposição e disponibilidade);
- estender a análise para outras culturas, regiões e escalas de irrigação, bem como comparar com alternativas como conexão à rede com reforços, biomassa/biogás e/ou uso de redes privadas.

Referências Bibliográficas

- [1] CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA), CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA (CEPEA/ESALQ-USP). *PIB do Agronegócio registra crescimento de 6,49% no primeiro trimestre de 2025*. Relatório técnico, CNA and Cepea, Brasil, jun 2025. Disponível em: <<https://www.cnabrasil.org.br>>. Estudo conjunto CNA–Cepea.
- [2] DE ÁGUAS, A. N., DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, I. B. *Uso da Água na Agricultura de Sequeiro no Brasil (2013–2017)*. Relatório técnico, Agência Nacional de Águas – ANA; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Brasília, DF, 2020. ISBN 978-85-8210-064-6. Disponível em: <http://www.ana.gov.br>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [3] DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, A. N. *Atlas Irrigação: Uso da Água na Agricultura Irrigada*. Relatório técnico, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Brasília, DF, 2021. ISBN 978-65-88101-10-0. Disponível em: <http://www.ana.gov.br>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [4] GUIMARÃES, D. P., LANDAU, E. C. *Agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil em 2024*. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 261, Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, ago. 2024. ISSN 1679-0154. Disponível em: <https://www.embrapa.br/milho-e-sorgo>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [5] MENDONÇA, M. J., PEREIRA JR., A. O., PESSANHA, J. F. M., et al. *Avaliando a qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica no Brasil*. Texto para Discussão 2776, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Brasília, DF, 2022. ISSN 1415-4765. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [6] RODRIGUES, L., GURGEL, A. C., BELON, J. G. D. O., et al. *Dinâmicas de demanda e oferta de energia pelo agronegócio*. Relatório técnico, Fundação Getúlio Vargas – FGV, Observatório de Bioeconomia, São Paulo, SP, maio 2025. Disponível em: <https://agro.fgv.br/observatorio-de-bioeconomia/publicacoes>. Acesso em: 1 set. 2025.

- [7] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). *Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Combustíveis no Curto Prazo*. Relatório técnico, EPE, Rio de Janeiro, jun 2025. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes>>.
- [8] GREENER. *Estudo Estratégico: Mercado de Geração Distribuída Fotovoltaica – Referente ao ano de 2024*. Relatório técnico, Greener, São Paulo, Brasil, mar. 2025. Disponível em: <https://www.greener.com.br/>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [9] NERIS, A. “Instalação do Dia: Pivô de irrigação com energia solar dobra safra de soja em fazenda na Bahia”. maio 2024. Disponível em: <<https://www.pv-magazine-brasil.com/2024/05/23/pivo-de-irrigacao-com-energia-solar-dobra-safra-de-soja-em-fazenda-na-bahia>>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [10] DA SILVA MATTOS, G. R. *Estudo da eficiência de células solares cobertas com compósitos metal-dielétrico formados por vidros dopados com íons de terras-raras e nanopartículas cristalinas*. Dissertação (mestrado em ciências, Área de concentração: Microeletrônica), Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, São Paulo, 2023. Orientadora: Profa. Dra. Luciana Reyes Pires Kassab.
- [11] SAGA, T. “Advances in crystalline silicon solar cell technology for industrial mass production”, *NPG Asia Materials*, v. 2, n. 3, pp. 96–102, jul. 2010. doi: 10.1038/asiamat.2010.82. Disponível em: <https://www.natureasia.com/asia-materials/article/10.1038/asiamat.2010.82>. Acesso em: 1 set. 2025.
- [12] Braga, D. L. S. (Ed.). *Pesquisas e Inovações em Engenharias, Ciências Exatas e da Terra: Produções Científicas Multidisciplinares no Século XXI, Vol. 3*. Brasil, Instituto Scientia, 2022. ISBN: 978-65-85047-15-9. doi: 10.55232/1084003. Organizado pelo Instituto Scientia.
- [13] DA COSTA RAMANAUSKAS, L. F. *Avaliação de parâmetros que afetam a produção de energia elétrica em um sistema fotovoltaico em propriedade rural*. Dissertação (mestrado em engenharia e tecnologia de materiais), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, 2019. Orientadora: Profa. Dra. Izete Zanesco. Co-orientador: Prof. Dr. Adriano Moehlecke.
- [14] DA SILVA, R. M. Q., CAMPELO, J. B., PEREIRA, J. R., et al. “Inversores solares: funcionamento, aplicações e avanços tecnológicos”, *Artigo acadê-*

mico, 2024. Professor orientador: Giuliani Paulineli Garbi. Coordenação de curso: Eder Miranda da Silva.

- [15] ADAK, S. “Control strategy evaluation for reactive power management in grid-connected photovoltaic systems under varying solar conditions”, *Scientific Reports*, v. 15, pp. 24697, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-08918-y. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41598-025-08918-y>>.
- [16] AYEORIBE, O. P., AKINSANMI, O., AYEORIBE, I. V. “Grid-Tied versus Off-Grid Solar Inverters: Design Considerations and Performance”, *Journal of Electrical Systems*, v. 2–4, n. 2, pp. 220250730, 2025. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=5368130>>.
- [17] ORTEGA, P. C., GÓMEZ, P. D., SÁNCHEZ, J. C. M., et al. “Battery Energy Storage Systems for the New Electricity Market Landscape: Modeling, State Diagnostics, Management, and Viability—A Review”, *Energies*, v. 16, n. 15, pp. 5755, 2023. doi: 10.3390/en16155755. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/en16155755>>.
- [18] ULIANA, G. D. “Aplicações de BESS no Contexto Conectado e Isolado à Rede”. 2023. Orientador: Prof. Dr. José Carlos da Costa Campos.
- [19] SOARES, R. A. *Análise Técnico-Econômica de Microrredes Híbridas no Leilão de Sistemas Isolados: Uma Perspectiva Brasileira*. Dissertação (mestrado em engenharia elétrica e de telecomunicações, área de concentração: Sistemas de energia), Universidade Federal Fluminense (UFF), Escola de Engenharia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações, Niterói, aug 2025. Orientador: Prof. Dr. Márcio Zamboti Fortes. 114 f.
- [20] PINHO, J. T., BARBOSA, C. F. O., DA SILVA PEREIRA, E. J., et al. *Sistemas Híbridos: Soluções Energéticas para a Amazônia*. Brasília, Ministério de Minas e Energia, 2008. ISBN: 978-85-89431-02-6. Revisor Técnico: Roberto Zilles.
- [21] AZUARA-GRANDE, L. S., ARNALTES, S., ALONSO-MARTINEZ, J., et al. “Comparison of Two Energy Management System Strategies for Real-Time Operation of Isolated Hybrid Microgrids”, *Energies*, v. 14, n. 20, pp. 6777, 2021. doi: 10.3390/en14206777. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/en14206777>>.
- [22] ALMEIDA, I. A. *Dimensionamento econômico para sistemas de irrigação pivô central telescópico: estudos de cenários para diferentes regiões do Brasil*.

Dissertação (mestrado em ciências, Área de concentração: Engenharia de sistemas agrícolas), Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 2019. Orientador: Prof. Dr. Rubens Duarte Coelho.

- [23] LAMBERT, T., GILMAN, P., LILIENTHAL, P. “Micropower System Modeling with HOMER”. In: Farret, F. A., Simões, M. G. (Eds.), *Integration of Alternative Sources of Energy*, John Wiley & Sons, cap. 15, pp. 379–418, Hoboken, 2006.
- [24] EMBRAPA. “Exigências climáticas da soja – Água”. Agência de Informação Embrapa – Soja, 2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/soja/pre-producao/caracteristicas-da-especie-e-relacoes-com-o-ambiente/exigencias-climaticas/agua>. Acesso em: 02 out. 2025.
- [25] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). *Premissas e Custos da Oferta de Energia Elétrica no horizonte 2050*. Nota técnica pr 07/18, série estudos de longo prazo, Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Rio de Janeiro, nov 2018. Ministério de Minas e Energia.
- [26] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. *Plano Decenal de Expansão de Energia 2035: Caderno de Parâmetros de Custos*. Relatório técnico, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Brasília, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-894/PDE%202035_Caderno%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos_rev10.11.25.pdf. Acesso em: jan. 2026.